

第 3 讲：机器人本体与控制基础：从硬件结构到动作空间

3.1 本讲主线：从机器人身体到 action 含义

3.1.1 为什么这一讲很重要？

具身智能系统的动作闭环，是指系统依据观测形成策略输出，经由动作表示和控制接口转换为执行器命令，再利用执行结果产生的新观测修正后续命令的过程。该定义包含两个层次：其一，策略输出是对任务意图的数值表示；其二，执行器命令必须满足具体机器人在坐标系、单位、频率和安全范围上的约束。只有这两个层次能够在同一条时间链路中正确衔接，动作才具有可执行的工程含义。

为避免混淆，需要区分观测、动作表示、控制命令和执行器命令。观测（**observation**）是系统在某一时刻取得的图像、关节状态、力/力矩、姿态或其他测量量；策略输出是在这些观测条件下计算得到的动作（**action**）；动作表示规定该动作对应的控制对象、维度、单位、参考坐标系、数值范围和更新频率；控制命令则是适配层提交给控制器的目标位置、目标速度、目标力矩或末端增量；执行器命令最终由驱动器转换为电流、电压、使能状态或其他硬件可接受的控制量。上述对象处于不同层级，不能因其均以数值形式出现而互换使用。

以固定基座机械臂为例，策略可以输出末端执行器相对增量（**end-effector delta, eef delta**）。这一增量只有在明确参考坐标系后才有意义：若它表示基坐标系中的 x 方向位移，适配层需要根据当前关节状态、运动学模型和关节限位求得可行的关节目标；若它表示末端坐标系中的前向位移，转换结果则随当前姿态而改变。随后，控制器还要在给定的控制周期内完成轨迹插值、速度限制和反馈跟踪。因此，末端增量位于策略层与控制层之间的一种约定。

训练与部署之间的失配通常首先出现在三个位置。第一，坐标系失配会使正确的相对位移沿错误方向执行。例如，训练数据将位移定义在相机坐标系，而部署端按基坐标系解释，同一正数可能对应完全不同的空间方向。第二，尺度失配会改变动作的物理幅度。若训练时动作已归一化到固定区间，部署端却遗漏反归一化步骤，控制器接收到的数值将不再对应训练时的位移或速度。第三，频率与执行约束失配会破坏动作的时间语义：策略以较低频率更新目标，驱动器以较高频率维持闭环，两者之间必须由保持、插值或重新采样机制连接；同时，任何超过关节限位、速度上限或碰撞约束的候选命令都必须被拒绝或裁剪。

因此，本讲的讨论边界应说明动作如何获得物理含义。后续关于机器人本体、控制模式、正逆运动学、动作空间、动作尺度和控制频率的内容，均服务于同一个工程问题：如何使策略输出经过明确的接口和约束，成为可复现的机器人运动。

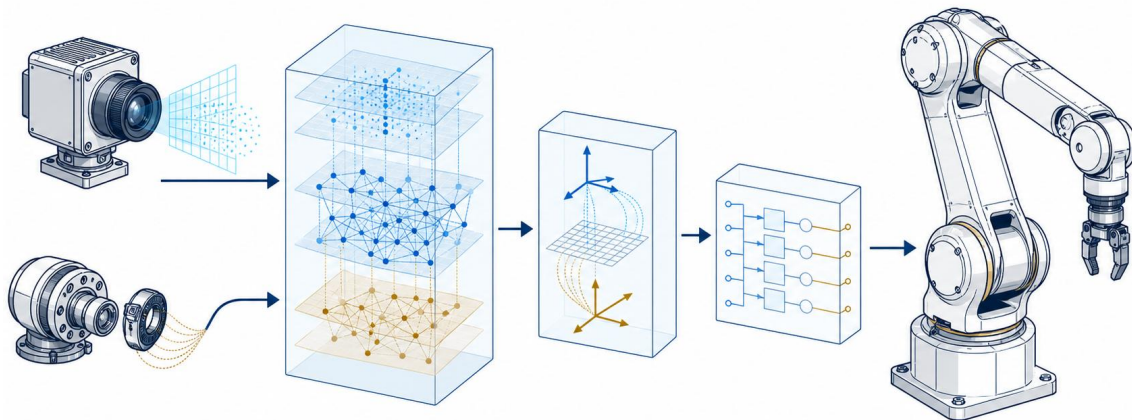


图 3-1 机器人动作的观测、策略与执行接口

图解：图中把传感器观测、策略输出和执行接口串联起来。动作只有在明确了参考坐标、单位和更新时刻后，才能由策略输出转换为执行器可接受的命令。

3.1.2 机器人本体如何影响智能系统？

机器人本体（**robot embodiment**）是由机械结构、驱动方式、传感配置、计算资源和控制接口共同构成的物理系统。它不仅限定机器人能够施加的运动和接触，还决定系统可获得哪些状态、可下发哪些命令，以及训练数据应如何组织。对具身智能而言，本体参数是连接任务、数据、动作空间和部署结果的起点。

本体首先决定可控量与任务边界。固定基座机械臂通常以关节位置、关节速度和夹爪开度为主要可控量，其任务前提是基座相对环境保持固定，因而适合桌面范围内的抓取、放置和简单装配。移动操作机器人在机械臂之外增加了底盘位姿、线速度和角速度等状态与命令，任务可延伸至较大空间，但机械臂操作与底盘运动必须共享时间基准和坐标变换。人形机器人还需要处理腿部关节、躯干姿态、惯性测量单元（**inertial measurement unit, IMU**）数据以及足端接触状态；上肢动作是否可行，不再仅由手臂可达性决定，还受支撑状态、姿态和全身碰撞约束影响。

这种差异会连续传递到观测与数据字段。桌面机械臂的示教样本可由 **RGB** 或 **RGB-D** 图像、关节状态、夹爪状态和动作标签组成；移动操作样本还需要底盘状态、导航参考系以及相机与机械臂之间的外参；人形操作样本则往往需要记录 **IMU**、足端接触、关节状态、躯干姿态和安全状态。数据字段增加并不只意味着存储量增加，还意味着标定、时间同步和缺失数据处理的复杂度上升。若图像、关节状态和动作标签并非来自同一时间窗口，学习到的映射就会把不同时刻的因果关系错误地对应起来。

本体也决定动作空间的选择。对于运动学模型清楚、低层位置控制稳定的单臂系统，策略可以采用关节位置、关节速度、末端位姿或末端相对增量等表示；对于差动或全向底盘，动作空间至少要说明线速度、角速度及其参考坐标系；对于人形机器人，直接将高层策略输出解释为所有关节的独立目标，通常会忽略平衡、接触和全身协调约束。较高维的本体可以提供更多姿态选择和避障余量，但也扩大了状态空间、动作空间和数据覆盖范围。自由度增加本身不构成智能水平的证据，它只改变了系统需要处理的控制与学习问题。

在训练和部署阶段，本体差异还表现为不同的失效模式。固定基座机械臂常见的失效包括末端位置偏差、夹持不足、碰撞或关节到达限位；移动操作系统还可能出现定位漂移、底盘与机械臂不同步、运动过程中的视角变化；人形系统则需要额外防止接触切换异常、姿态恢复不足和全身耦合导致的稳定性下降。将失败简单归因为“模型没有学会”会掩盖这些物理与接口条件。更合理的诊断顺序是：先检查观测是否反映真实状态，再检查动作定义是否与控制接口一致，最后检查本体约束是否使该动作在当前姿态下不可行。

由此可形成一条明确的因果链：本体参数决定可观测量和可控量，可观测量和可控量决定数据字段与动作空间，数据表示进一步影响训练目标和部署适配，最终由本体的运动、接触与安全约束检验策略是否可执行。具身智能的迁移应重新确认这条链上的每一个接口是否仍然成立。

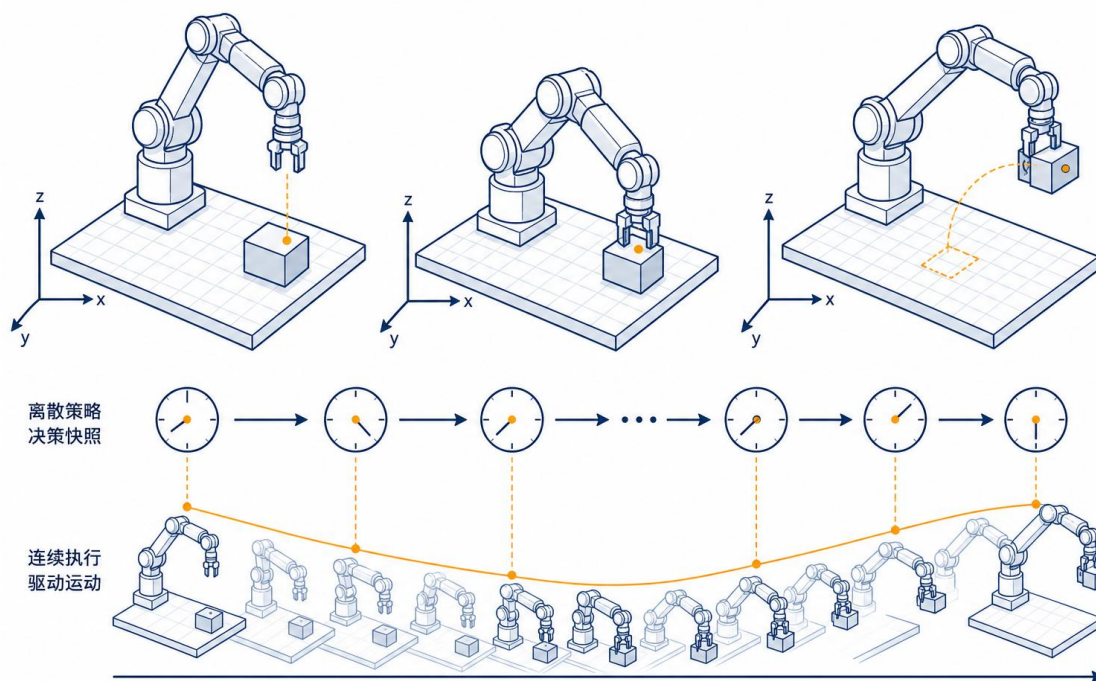


图 3-2 坐标系、动作尺度与时间基准的衔接

图解：图中强调坐标系、尺度和时间基准需要一致。例如，视觉估计的位姿若与关节反馈不在同一坐标系或同一时刻，后续控制即使算法正确也会出现偏差。

3.1.3 本讲整体逻辑

本讲围绕“策略输出如何获得可执行的物理含义”组织内容。该问题的输入是由传感器和状态接口提供的观测，输出是受驱动能力、运动学关系、控制周期和安全约束限制的实际运动。为使这种关系可分析、可实现和可诊断，章节顺序按本体、运动结构、控制、运动学、动作表示、时间尺度和全身约束逐层展开。

第 3.2 节首先界定机器人本体的组成，包括机械结构、驱动系统、传感系统、控制系统和计算系统，并以分层数据流说明状态如何上行、命令如何下行。该部分给出系统层的输入输出边界：传感器与硬件接口产生状态，控制器和驱动器接收命令，计算系统在二者之间执行估计、策略、通信与记录。第 3.3 节随后将系统层的机械对象细化为自由度、关节、连杆、末端执行器、关节空间和任务空间，使后续的坐标、位姿和状态变量具有统一含义。

第 3.4 节将前述对象放入不同平台中比较，说明固定机械臂、移动操作系统和人形机器人为何具有不同的状态前提、动作接口和安全问题。第 3.5 节讨论开环、闭环以及位置、速度和力矩控制，明确高层动作必须通过何种低层接口才能转化为稳定的关节响应。第 3.6 节以比例—积分—微分控制（proportional-integral-derivative control, PID）为例，说明误差、控制周期、饱和和噪声如何影响可见的动作质量，并界定模型 **action** 与低层控制器之间的职责边界。

第 3.7 节处理关节状态与末端位姿之间的映射。正运动学（forward kinematics, FK）根据关节变量计算末端位姿；逆运动学（inverse kinematics, IK）在目标位姿和约束条件已知时求取可行的关节配置。第 3.3 节定义的关节、连杆、坐标系、关节空间和任务空间是 FK/IK 的前置概念。第 3.8 节在此基础上定义动作空间（action space），说明策略输出的维度、单位、范围、坐标系和频率为何必须作为一个整体约定，而不是仅以向量长度描述。

第 3.9 节进一步讨论动作尺度、归一化、控制频率和推理频率。该部分回答同一动作表示在训练和部署中为何会因数值尺度、时间对齐或延迟而产生不同结果。第 3.10 节则将问题扩展到人形机器人：支撑、接触、行走、躯干姿态、双臂协同和急停机制使上肢操作不再是独立的开链问题，而成为受全身状态共同约束的控制问题。

这种安排还限定了各节的讨论范围。第 3.7 节负责说明几何映射是否可行，第 3.8 节负责约定策略应输出什么，第 3.9 节负责说明该输出以何种尺度和节拍进入系统，第 3.10 节负责说明全身接触条件如何改变可行命令集合。由此可以避免把运动学可达、控制器可跟踪和任务执行安全混写为同一种结论。

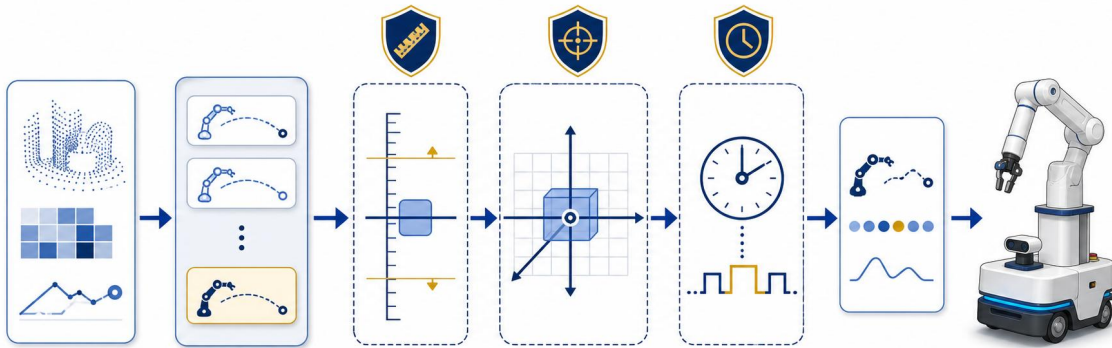


图 3-3 候选动作进入硬件接口前的约束检查

图解：候选动作进入硬件前要经过位置、速度、力矩和碰撞等约束检查。这样可以把策略给出的抽象动作转化为满足设备边界的安全指令。

表 3-1 动作闭环中的主要信息层次

表注：动作含义由控制对象、单位、坐标系、数值范围和时间基准共同确定；各层变量不得直接互换。依据 [1，2] 整理。

层次	典型内容	主要作用	教学检查点
观测层	图像、关节状态、力/力矩、姿态	描述当前机器人与环境状态	来源、坐标系与时间戳
策略层	action 或任务级子目标	给出候选动作	控制对象、维度与数值范围
适配层	坐标变换、反归一化、约束过滤	将动作解释为控制参考	单位、限幅与异常处理
控制与驱动层	位置、速度或力矩参考及反馈	完成实时跟踪与保护	周期、反馈有效性与安全状态

3.2 机器人本体的基本组成

3.2.1 机械结构

机器人机械结构的工程意义，重点在于它能否以确定的运动关系、承载能力和碰撞边界完成任务。对于串联机械臂、移动操作平台和人形机器人而言，结构均可由连杆、关节、末端执行器、支撑部件和连接件构成；差异在于这些部件形成的运动链、受力路径和接触条件。机械结构是动作的物理载体，任何控制命令最终都要通过它转换为关节转动、线性位移或与环境的接触。

运动链由连杆和关节按确定的拓扑关系连接而成。连杆通常被建模为具有长度、质量、质心和转动惯量的刚体；关节规定相邻连杆之间允许的相对运动，如绕某一轴线转动的转动关节或沿某一轴线平移的移动关节。关节轴的位置和方向、连杆的尺寸以及关节限位共同决定末端的几何可达范围。对于固定基座机械臂，运动链通常从基座延伸至腕部和末端执行器；对于人形机器人，双腿、腰部、双臂和头部构成多条通过躯干耦合的运动链，足端与地面的接触又会改变系统的约束条件。

工作空间（**workspace**）是指在给定关节限位和机构几何条件下，末端理论上可能到达的位置或位姿集合。它不等同于任务可达空间。后者还必须考虑末端的目标姿态、负载方向、自碰撞、外部障碍物、线缆干涉、关节速度限制以及当前支撑状态。例如，末端能够在无障碍模型中到达某一点，并不表示夹爪能够以所需朝向接近该点，更不表示在夹持载荷后仍可保持关节力矩和姿态安全。规划系统因此需要在运动学可达性之外使用碰撞模型和约束条件筛选可执行路径。

质量、质心和惯性描述了结构在加速、减速和受扰动时的动力学负担。质量决定重力载荷的大小，质心决定该载荷相对于关节轴的力臂，转动惯量则反映改变角速度所需的力矩。以同一关节为例，若末端工具的质量增加或其质心远离关节轴，在相同加速度要求下驱动器通常需要提供更大的关节力矩；若控制器仍按空载参数规划轨迹，则可能出现跟踪误差增大、饱和或保护动作。刚度、背隙和装配误差又会使理想刚体模型与真实机构产生偏差：刚度不足会在负载变化时引起弹性形变，背隙会造成换向死区，装配误差会使标称几何参数无法准确反映真实关节轴位置。

自碰撞是结构设计和控制必须共同处理的问题。机械臂在某些关节组合下可能使前臂接近基座、夹爪碰触连杆，双臂系统还可能发生臂间干涉；人形机器人则需同时考虑手臂、躯干、腿部和环境之间的碰撞。自碰撞并非仅靠关节限位即可避免，因为两个部件在各自合法的关节范围内仍可能接触。工程上通常为不同连杆配置简化碰撞几何体，并在规划和控制阶段持续检查距离或碰撞状态。此类模型应适度保守，但其边界若与真实结构相差过大，也会导致本可执行的动作被错误排除。

为使软件能够使用结构信息，需要区分 CAD、URDF 和碰撞模型。CAD 模型主要服务于机械设计、制造和装配，通常保留较细的几何细节；统一机器人描述格式（**Unified Robot Description Format, URDF**）将连杆、关节、质量、惯性、视觉几何和碰撞几何组织为软件可读的结构树，用于状态发布、可视化和运动学计算；碰撞模型则针对规划效率采用较简单的形状近似，并不追求完整外观。三者可以相互校核，但不能互相替代：将高精度 CAD 直接用于实时碰撞检测可能造成不必要的计算负担，而只依据简化碰撞模型又不足以完成机械制造和装配验证。

在部署前还应核对模型参数与实物的一致性。工具更换、负载变化、维修后的零位偏移或线缆重新布置，都可能使原有的质量参数、碰撞边界或工具中心点不再适用；这些变化应进入配置和验收流程，而不能依赖操作者凭经验补偿。

3.2.2 驱动系统

驱动系统承担将控制器输出转换为关节机械运动的任务。其典型链路为电源向驱动器供电，驱动器根据控制指令调节电机电流，电机经减速器或其他传动机构向关节输出力矩，编码器和电流、温度等传感器再将状态返回控制器。该链路中的每个环节都会改变命令与实际运动之间的关系，因此驱动系统是动作能否被稳定、重复地执行的必要条件。

电机是动力源，常见机器人关节可采用永磁同步电机、伺服电机、无框力矩电机或其他电机形式。电机输出的直接物理量与电磁转矩相关，但关节最终可用的力矩还受驱动电流、传动比、效率、摩擦、温升和保护策略影响。减速器、齿轮、同步带、丝杠、腱绳等传动机构的作用并不只是提高关节输出力矩；它们同时改变速度范围、反向间隙、等效刚度、摩擦特性和可回驱性。直接驱动关节减少了部分传动环节，却可能对电机尺寸、散热和控制性能提出更高要求。因而，讨论某个关节“有力”或“响应快”时，必须说明所指对象是电机轴、减速器输出端还是关节端，并注明相应工况。

驱动器是连接软件命令与电机功率级的控制装置。它通常接收目标位置、目标速度、目标力矩或电流等命令，并利用编码器、电流传感器等反馈生成对电机的实际驱动。许多伺服系统采用由内向外的级联结构：电流环负责快速调节电机电流，速度环根据速度误差给出相应的电流或力矩请求，位置环再根据位置误差产生速度或力矩参考。不同设备的实现方式和带宽并不完全相同，但层次关系说明了一个关键边界：高层策略通常不直接闭合电流环，而是通过规定的命令接口向已具备保护和实时能力的驱动层提出目标。

需要严格区分电流、关节力矩和末端力。对特定电机，在给定条件下电流可与电磁转矩建立近似关系；经过减速器后，该关系又受到传动效率和摩擦影响；末端执行器对物体产生的力还取决于机构姿态和雅可比映射。因此，不能把电流读数直接称为末端力，也不能把额定关节力矩直接解释为任意方向的夹持或接触能力。涉及单位时，电流以安培（A）表示，关节力矩以牛·米（N·m）表示，力以牛顿（N）表示；三者只有在明确模型、姿态和测量位置时才可相互推算。

编码器为驱动与控制提供关节位置和速度的关键反馈。编码器可位于电机端、输出端或两处同时布置，不同安装位置对传动弹性、背隙和输出端误差的可观测性不同。电流、温度和电压测量则主要服务于驱动状态估计与保护：过流可能意味着堵转、碰撞或异常负载，过温反映持续损耗与散热不足，欠压或电源能力不足会使可用输出下降。制动器在垂直关节、重载机构或断电后可能下坠的系统中尤为重要，其作用是提供受控保持或安全制动，而不是替代正常的闭环控制。

保护机制应被视为动作执行链中的主动约束，而不是故障发生后的附加措施。驱动器或上层控制器可对位置、速度、加速度、电流、力矩和温度设置限制，并在通信异常、传感器失效或急停触发时进入安全状态。保护动作可能包括限幅、降额、减速、保持、去使能或制动。高层策略输出的命令只是候选命令；当它超出硬件能力或安全约束时，执行层有责任修改或拒绝该命令。由此产生的动作裁剪也必须被记录，否则训练时的 **action** 与实际执行的 **action** 将不再一致。

驱动系统的物理特性会直接影响具身策略的部署效果。若低速摩擦、死区或背隙没有得到适当补偿，策略给出的细小修正可能无法转化为可辨别的关节运动；若命令变化过快，限流、限速或热保护可能使实际轨迹落后于目标；若末端负载超出设计工况，位置控制器即使保持稳定，也可能无法满足所需加速度或精度。因此，在分析抖动、过冲、响应迟缓或接触不稳定时，应同时检查策略输出、控制器参数和驱动链状态，不能将所有现象归因于高层模型。

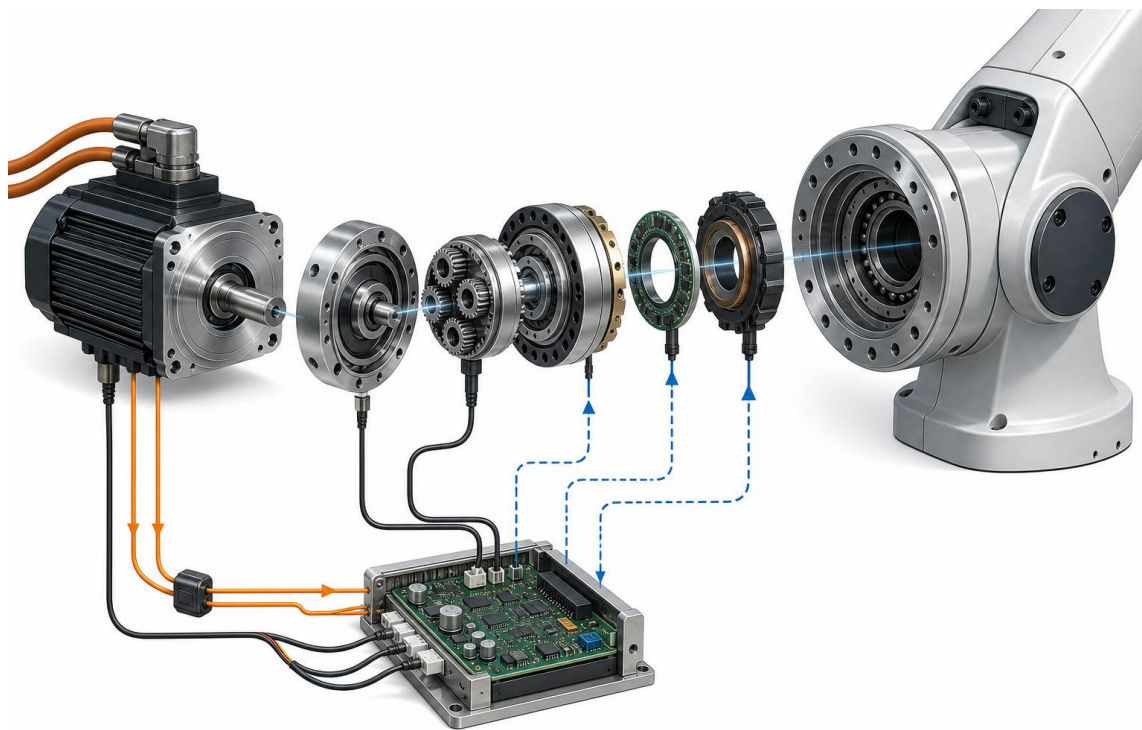


图 3-4 关节驱动、反馈与执行链

图解：驱动器接收控制量后带动关节运动，编码器、电流或力传感器再把实际状态反馈回来。该闭环使控制器能够根据误差持续修正输出。

3.2.3 传感系统

传感系统向机器人提供本体状态、环境状态和接触状态，是闭环控制与策略观测的共同基础。传感器的价值重点在于以明确的测量对象、坐标系、时间戳和误差模型，为控制器或策略提供可用于决策的状态估计。若测量量的来源、参考系或采样时刻不清楚，即使数值本身看似合理，也不能直接用于运动学计算、动作规划或安全判断。

本体状态传感首先包括编码器。编码器测量电机轴或关节输出端的角度，经过差分、滤波或状态估计后可得到角速度等量，是关节状态（joint state）的主要来源。编码器安装在电机端时，能够较直接地反映电机转子运动，但未必完整包含减速器弹性、背隙或传动误差；安装在输出端时，更接近实际关节角，却可能受到机构布置限制。对多关节机器人而言，关节位置、

速度、**effort** 等字段应与明确的关节名称、单位和时间戳一同发布，不能以无标签数组替代状态定义。

惯性测量单元（**inertial measurement unit, IMU**）通常输出角速度和比力等原始量，经过融合后可用于姿态、速度或运动状态估计。**IMU** 并不直接“测得姿态”，姿态估计需要结合坐标变换、重力方向、积分过程以及可能的视觉、磁场或接触信息。其偏置和噪声会随时间积累为漂移，因此移动机器人、四足和人形机器人不能只依靠单一 **IMU** 输出判断长期位置或稳定性。对于固定基座机械臂，**IMU** 的作用可能较小；对于存在底座运动和支撑切换的系统，**IMU** 的时间同步和坐标安装关系则直接影响全身控制的可靠性。

环境感知常使用 **RGB** 相机、**RGB-D** 相机、立体相机、激光雷达或其他测距设备。**RGB** 图像提供颜色和纹理，深度相机在其有效测量条件下提供像素对应的距离或三维信息，激光雷达则常用于较大范围的几何测量与定位。它们的共同限制是测量结果必须通过相机内参、外参和时间关系才能进入机器人坐标系。相机内参描述成像几何，外参描述相机相对于机器人基座、末端或世界坐标系的位置和姿态；手眼标定（**hand-eye calibration**）处理相机与机器人运动之间的变换关系。若外参存在系统误差，视觉检测出的目标位置即使在图像中准确，转换到机械臂任务空间后仍会发生整体偏移。

力/力矩传感器和触觉传感器用于描述接触。六维力/力矩传感器通常在安装坐标系下报告三个力分量和三个力矩分量，其数值必须与传感器坐标系、零偏校准、重力补偿和安装位置共同解释；它不能被直接当作物体接触力，而应先排除工具质量、加速度和安装变换造成的影响。触觉传感器可提供接触位置、压力分布、滑移迹象或接触事件等信息，但其分辨率、迟滞、漂移和耐久性都会影响可用性。插接、旋拧、柔性抓取等任务需要利用接触反馈调整动作，不能仅凭视觉确认“已经接触”。

在具身系统中，观测（**observation**）是经选择、标定和同步后供算法使用的状态集合，不等同于某一路图像。一个观测包可以包含图像、关节位置、夹爪状态、**IMU**、力/力矩、上一时刻动作和任务条件；其中不同传感器具有不同采样频率、传输延迟和有效范围。若相机帧与关节状态来自不同时刻，视觉到机械臂坐标的映射会与真实姿态不一致；若接触信号到达过迟，控制器可能在接触后仍继续施加原有命令。时间同步因而是闭环因果关系的一部分。

传感器失效、遮挡和缺失数据必须进入系统设计。相机可能受遮挡、反光、低照度或运动模糊影响，深度设备可能在透明、强反射或超量程表面出现无效值，编码器可能受通信中断或零位配置错误影响，**IMU** 和力传感器可能存在偏置漂移。可靠系统应记录数据有效标志、时间戳和诊断状态，并在关键观测失效时采取降级、保持或安全停止策略。使用多个传感器并不自动提高准确性；只有在坐标标定、时钟同步、噪声处理和融合逻辑均经过验证时，多源观测才可能提高状态估计的鲁棒性。

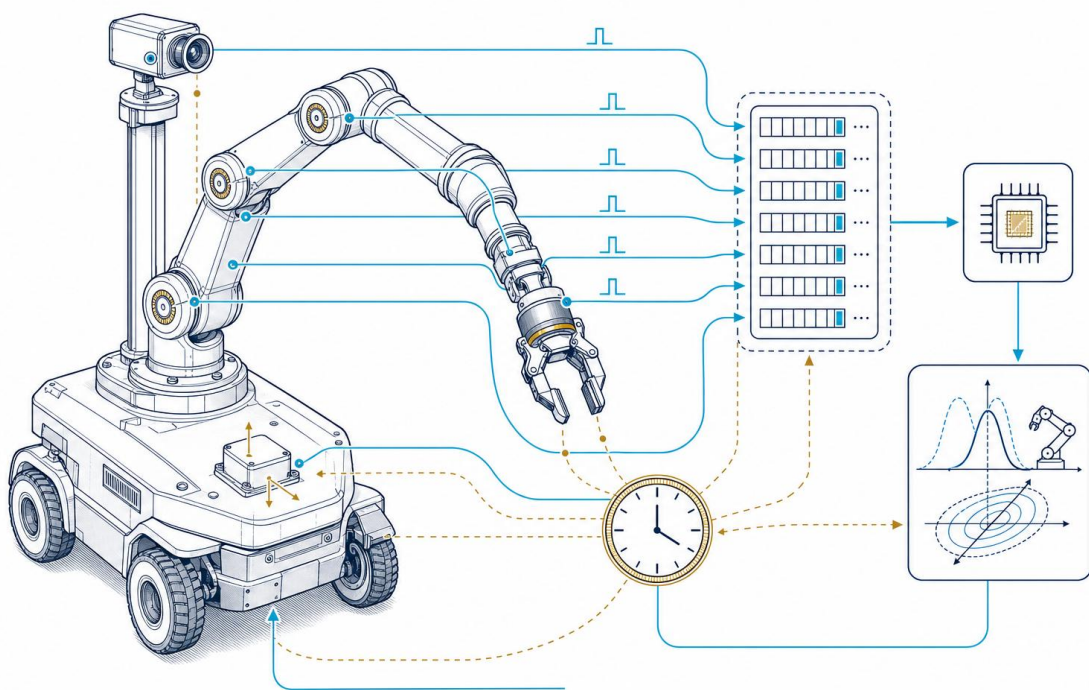


图 3-5 多模态传感状态的同步与融合

图解：相机、惯导和关节传感器的采样频率不同，图中所示的时间对齐步骤用于把它们组织为同一时刻的状态描述，避免把不同瞬间的数据混合使用。

3.2.4 控制系统

控制系统负责把任务级目标转化为机器人可稳定执行的命令，并在执行过程中利用状态反馈维持约束。它不等同于高层策略，也不等同于电机驱动器，而是由多个具有明确时间尺度和接口边界的层次组成。高层策略可以根据图像、语言或状态输出候选动作；控制系统则必须判断该动作在当前关节状态、动力能力、碰撞边界和安全规则下是否可行，并将其转换为适合具体执行器的参考量。

在典型分层结构中，任务或策略层先给出目标，例如物体的目标位姿、末端执行器相对增量、期望关节配置或底盘速度。运动学、规划或轨迹层再依据机器人模型把目标转化为连续且满足约束的参考轨迹。对于末端位姿目标，这一过程可能包含逆运动学求解、关节限位检查、碰撞检查和时间参数化；对于底盘速度目标，则可能包含速度限幅、加速度约束和路径跟踪。该层的输出仍是可由下一级控制器跟踪的关节位置、速度或力矩参考。

关节控制器以关节状态接口（**state interface**）提供的测量值为反馈，并通过命令接口（**command interface**）向硬件发送控制量。状态接口可包括位置、速度、**effort**、温度或诊断状态；命令接口则可能允许位置、速度、力矩或其他模式。接口名称相近并不意味着语义相同。位置命令要求下级系统把关节移动到给定参考位置，速度命令要求其跟踪给定速度，力矩命令

要求其输出给定关节力矩或相应电流参考。三种模式依赖的反馈、限幅策略、稳定性条件和适用任务均不同，不能将同一数值在不同模式下直接复用。

位置控制适合许多需要重复到达指定姿态或沿轨迹运动的任务，但位置目标发生突变时可能导致较大的跟踪误差、加速度需求或过冲，因此通常需要轨迹插值和速度、加速度限制。速度控制适合底盘运动、连续扫描或需要指定运动速率的场景，但若没有外部位置约束，误差会随时间积累。力矩控制可直接表达关节输出层的努力程度，适用于接触、柔顺和动力学控制等问题，但它对模型、传感、保护和实时性提出更高要求。选择接口时应从任务所需的受控变量出发，而不是依据哪一种命令在软件中更容易发送。

控制器管理层负责组织硬件访问、控制周期和控制器切换。以 `ros2_control` 的分层思想为例，硬件组件在固定周期中读取状态、控制器根据状态更新命令、硬件组件再写入命令；不同控制器通过声明的状态接口和命令接口连接到同一硬件抽象。这样的结构有助于避免高层程序绕过保护逻辑直接操作设备，也使控制器的加载、切换、诊断和日志记录具有一致边界。实际设备的控制周期、可用接口和切换规则仍应以厂商手册和驱动实现为准，不能从通用框架名称推定具体硬件能力。

实时性是控制系统的基本约束。控制循环需要在规定周期内完成状态采集、误差计算、命令更新和故障检查；若通信、计算或调度导致周期抖动过大，控制器看到的状态和下发的命令可能不再属于同一动态过程。高层视觉或语言模型的推理时间通常远长于低层伺服周期，因此二者之间需要明确的动作保持、插值、队列和安全检查机制。让低频策略直接承担高频关节闭环，既会削弱对扰动的响应，也会模糊故障发生的层级。

安全逻辑贯穿各控制层。关节限位、速度和力矩上限、碰撞区、通信看门狗、传感器诊断和急停机制会对候选命令施加约束。若状态不可用、命令超限或控制器切换失败，系统应进入预先定义的降级、保持、减速或停止状态，而不是继续执行旧命令。高层策略产生的 `action` 因而只是控制系统的输入之一；能否实际执行由硬件状态、控制模式和安全规则共同决定。

3.2.5 计算系统

计算系统为机器人上的感知、状态估计、规划、策略推理、通信和日志服务提供运行环境。它既包括机载计算模块、工控机、GPU 或边缘设备，也包括操作系统、运行时、中间件、消息总线 and 数据存储机制。计算系统不直接产生关节力矩，却决定信息能否以正确的顺序、足够的时效性和可追溯的方式抵达控制系统，因此是连接学习算法与物理执行的重要层。

不同计算任务对资源的要求并不相同。视觉编码、语言理解和视觉语言动作模型往往需要较大的 GPU 内存与并行计算能力，适合在 GPU 工作站或具备加速器的机载设备上运行；状态估计、通信桥接、控制器管理和安全监测更关注确定性、接口可靠性与长期稳定运行；数据采集和回放则要求持续记录图像、状态、动作、时间戳与诊断信息。训练环境可以使用远程服务器或高性能工作站，部署环境则受到功耗、散热、重量、供电和设备接口的限制。因此，训练阶段可运行的模型并不自动满足机载部署条件。

计算系统中的通信总线负责把传感器、策略、控制器和硬件接口连接为可追踪的数据通路。每条关键消息应包含数据值、单位、坐标系或帧标识、时间戳和有效状态；若系统跨越相机、IMU、机械臂、底盘与多个进程，还应定义统一时钟或时钟转换方法。消息能够传输并不等于其可用于控制：队列堆积、丢帧、网络抖动、序列化开销和时钟偏差都会改变观测与动作之间的实际延迟。对于依赖视觉反馈的操作任务，旧图像配合新关节状态可能使策略在错误的相对几何关系上作出判断。

必须区分推理频率与控制频率。推理频率表示模型每秒产生新策略输出的次数，受图像采集、预处理、模型计算和后处理影响；控制频率表示控制器每秒读取状态、更新命令并执行保护检查的次数，受执行对象的动态特性、驱动器、总线和实时调度约束。二者通常不相同。低频策略输出的目标可由低层控制器在多个控制周期内保持、插值或重新规划，高频闭环则继续利用编码器和保护状态抑制扰动。若将模型的单次推理耗时误当作关节控制周期，系统会在延迟、抖动和安全责任上产生错误设计。

时间同步与日志是计算系统的两项基础能力。时间同步使不同传感器和控制模块的记录可被放入同一事件序列，日志则为训练数据质量、部署异常和安全事件提供证据。一个可用于复盘的日志至少应能关联观测时间戳、状态接口、策略 **action**、适配后的命令、控制器状态、裁剪或拒绝原因以及任务结果。缺少这些字段时，部署失败只能被笼统归为“模型效果不好”，而无法区分其源自感知、通信、适配、控制还是硬件。

计算资源配置还应与故障隔离策略配合。非关键的数据可视化、远程调试或批量存储出现延迟，不应阻塞状态读取和保护检查；策略进程重启或模型加载失败时，控制器应知道当前命令是否可继续保持、是否需要平滑减速以及何时切换到安全状态。把全部任务放入同一无优先级的软件循环，会使非关键计算挤占安全关键路径，也会削弱问题定位能力。

因此，计算平台选型必须同时核对算力、接口、时钟、供电、散热和故障恢复机制，而不能只比较峰值推理指标。

安全监测也依赖计算系统，但不应只依赖非实时的高层进程。软件可检查通信存活、消息时延、状态合理性和策略输出范围，并发出降级或停止请求；驱动器和低层控制仍需保留独立的限位、限流和急停能力，以应对上层计算失效。由此，计算系统的工程目标是在资源受限条件下维持可验证的数据流、明确的时间边界和分层的安全责任。

3.2.6 机器人分层数据流



图 3-6 机器人本体组成与数据流（依据 [1-3] 绘制）

图解：机器人本体由机械结构、执行器、传感器和计算控制单元共同组成。图中的数据流说明，感知结果经控制器处理后形成驱动命令，再由传感器返回实际运动状态。

机器人在运行时形成持续闭合的数据流：物理世界与本体状态产生测量值，测量值经估计和融合形成观测，策略根据观测产生候选动作，适配与控制层将该动作转换为硬件命令，执行结果再通过传感器返回系统。将这条链路分层的目的，是使任何关键量都能回答五个问题：它由谁产生，在什么坐标系和单位下表达，何时产生，被谁使用，以及失效时会以何种现象暴露。

上行链路从硬件状态开始。编码器、电流传感器、IMU、相机、力/力矩传感器和安全模块分别产生原始测量；硬件接口将其组织为关节状态、诊断状态或传感消息；状态估计与坐标变换再把这些数据转换为控制器或策略可使用的变量。以机械臂末端位姿为例，它是由关节状态、运动学模型和参考坐标系共同确定；以物体相对末端的位置为例，则还需要相机内外参、手眼变换和图像时间戳。上行数据若没有统一帧标识和时间基准，就不能安全地拼接为同一时刻的系统状态。

观测融合层负责选择和同步策略所需的信息。观测可能包括图像、深度、关节位置与速度、夹爪状态、IMU、接触信息、历史动作和任务条件，但不同字段不应因位于同一消息中而被视为同样可靠。融合过程需要处理采样频率不一致、延迟、缺失值、坐标变换和有效标志；例如，低频视觉帧可与高频关节状态结合，但必须知道该图像对应的采集时刻，并在需要时使用插值或延迟补偿。策略消费的是具有明确时间语义的观测，而不是任意时刻拼接的数据集合。

策略输出处于动作语义层。它可以是关节目标、末端相对增量、夹爪开度、底盘线速度与角速度，或更高层的子任务目标；无论表示形式如何，都需要声明动作对象、维度、单位、参

考系、数值范围和更新频率。动作适配层随后将该表示转化为目标硬件能够接受的命令。例如，末端相对增量可能需要先在指定坐标系中反归一化，再经逆运动学和轨迹生成得到关节参考；底盘速度命令则需要根据底盘运动学、速度限制和安全区域进行处理。适配层是训练表示与真机接口之间的必要边界，不能被省略为一次简单的数值转发。

下行链路由控制器和驱动层完成。控制器读取当前状态与参考命令，执行限幅、插值、误差计算、保护检查和控制更新；硬件接口把命令写入驱动器，驱动器再通过电流调节和传动机构形成关节输出。此处的反馈不仅用于下一次策略推理，也用于低层在更短周期内抵抗扰动。因而，策略更新较慢并不意味着机器人停止反馈控制，反之，高频驱动反馈也不等于高层策略具有同样的环境理解能力。

数据流中最常见的故障包括坐标错配、单位错配、时间错配和约束触发。坐标错配会使空间方向被错误解释；单位错配会使归一化数值、弧度、米或速度量级发生错误转换；时间错配会使观测与动作对应不同的物理状态；约束触发则说明候选命令被限位、限速、碰撞检查或安全模块裁剪。诊断时应沿数据流回溯：先比较原始观测与估计状态，再检查策略输出与适配后命令，最后检查控制器和驱动器实际报告的执行结果。只有记录每层输入输出，才能判断错误发生在感知、策略、接口还是硬件。

为保持这种可观测性，系统应在数据记录中保留消息来源、序号、时间戳、坐标帧、单位、有效标志和裁剪原因。仅保存最终视频或最终关节轨迹，不能证明策略实际接收了什么观测，也无法解释命令为何未按预期执行。对于训练数据，这些元数据同样决定样本能否在另一套软件或硬件配置中被正确重放。

3.2.7 本节要点

坐标系错配的典型症状是目标位置或末端增量在空间中沿错误方向执行，或者机械臂在图像中看似接近目标而实际末端偏离。首先检查的对象是输入和输出消息的帧标识、变换树以及变换的时间；相机坐标系、基坐标系、末端坐标系和世界坐标系必须具有可查询的关系。处理边界是：在坐标变换未被验证前，不得通过手工反向、交换轴或临时修改符号来掩盖错误，更不能在接近障碍物时继续试验。

单位错配常表现为相同方向的动作过大、过小或在进入控制器后被持续裁剪。检查时应对照训练动作的归一化配置、适配层的反归一化规则、关节或末端命令的实际单位，以及驱动或控制器的范围限制。关节角、角速度、末端位移、夹爪开度和底盘速度不能共享默认单位。若日志显示命令在限幅前后差异很大，应先修正动作定义或范围配置；仅提高限幅不能恢复策略原有的物理语义。

时间戳不同步或状态陈旧的症状包括机器人对已离开的位置继续动作、视觉闭环明显滞后，或回放中图像、关节状态和命令无法对应同一事件。检查对象包括传感消息采集时间、接收时间、队列长度、状态估计时间和策略输出时间。图像到达较晚、关节状态刷新较快并不必然构成错误，但系统必须知道两者的时间差，并在观测构建时采用一致的同步规则。对于接

触、快速移动或人形平衡等风险较高场景，状态超时应触发保持、降速或安全停止，而不能继续沿用旧观测。

关节限位、速度/力矩限幅和碰撞检查触发时，策略候选命令可能与实际执行命令不同。外在症状可以是关节停在边界、轨迹被平滑改写，或任务始终无法到达某一姿态。此时应检查关节状态、控制器模式、规划约束、碰撞距离、安全状态以及命令裁剪记录。安全边界不可被诊断过程绕过：反复重发被拒绝的动作、临时关闭限位或忽略碰撞报警，都不能作为验证高层策略的手段。

表 3-2 机器人本体模块与典型状态量

表注：状态量的单位、坐标系和采样周期应随具体硬件配置记录。依据 [1, 2] 整理。

模块	主要对象	典型状态或命令	教学关注点
机械结构	连杆、关节、末端	位姿、限位、负载	运动范围
驱动系统	电机与减速器	电流、转速、力矩	执行能力
传感系统	相机、编码器、IMU	图像、角度、姿态	观测质量
控制与计算	控制器、计算节点	参考、反馈、时间戳	接口与时序

3.3 运动结构基础

3.3.1 自由度

自由度（degree of freedom, DOF）是描述系统可独立变化运动变量数量的概念。它回答的是在给定机构约束下，需要多少个相互独立的坐标才能唯一说明其构型或任务状态。区分刚体自由度、关节自由度和任务自由度，是理解动作维度、运动学映射和冗余控制的前提。

在三维空间中，一个不受约束的刚体通常具有六个自由度：沿三个相互独立方向的平移，以及绕三个相互独立轴的转动。平面运动的刚体通常具有三个自由度，即平面内两个平移和一个转动。这些是刚体相对于参考坐标系的运动自由度，并不等同于机械臂拥有的关节数。机械臂末端若需要同时指定三维位置和姿态，任务描述通常涉及六个分量；若任务只要求从上方到达某个平面位置而不要求绕工具轴的朝向，所需的任务自由度会相应减少。

关节自由度由机构中的独立关节变量决定。转动关节通常以一个角度表示，移动关节通常以一个线位移表示；多个串联关节的变量共同构成关节空间。电机数量与关节自由度在简单主动机构中可能相同，但并非必然相同：一个电机可以通过传动同时驱动多个关节，多个电机也可共同作用于一个输出自由度；闭链机构、差动机构和被动关节还会引入额外约束。因此，描述平台时应优先说明可独立控制的关节变量及其约束，而不是仅列出执行器数量。

任务自由度取决于任务要求而非本体结构本身。抓取任务可能要求末端位置、接近方向和夹爪开度；移动底盘任务可能要求平面位置和航向；人形双手搬运还需约束双手间的相对位姿、躯干姿态与支撑状态。任务自由度少于本体关节自由度时，系统具有冗余自由度。冗余为避障、保持关节远离限位、调整姿态和分配载荷提供了选择空间，但也要求规划器或控制器在

多个可行构型中作出选择。它不能被简单理解为“多余的电机”，更不能直接推出机器人具有更高智能水平。

自由度增加会同时扩大能力和约束。更多关节变量可以使末端从不同构型到达同一目标，也可提高绕开障碍物或保持接触姿态的余量；但状态空间、动作空间、碰撞组合和数据覆盖范围也随之增加。对具身学习而言，策略输出维度、示教数据同步和安全过滤都会受到影响。因而，选择动作表示时应先回答任务实际需要控制哪些变量，再决定是否由低层运动学或全身控制处理冗余部分。

自由度还受外部约束改变。固定在桌面的机械臂以基座为已知约束，关节变量即可描述其主要构型；移动底盘与地面接触后，平面运动和轮胎非完整约束会限制瞬时可实现速度；人形机器人在双脚、单脚或腾空状态下又具有不同的接触约束。故而，同一台机器人并不存在脱离接触状态的唯一“有效自由度”。控制器和规划器必须将当前支撑、接触和任务约束作为条件，而不是仅依据产品参数表中的关节数量生成动作。

在软件接口中，自由度通常表现为关节状态向量、命令向量或任务变量的维数，但向量长度本身不足以说明语义。每个分量还需绑定关节名称、排列顺序、单位、范围和参考时间；否则两个维数相同的动作向量仍可能控制完全不同的机构。该要求为后续的关节空间、任务空间和动作空间定义提供了统一的检查基础。

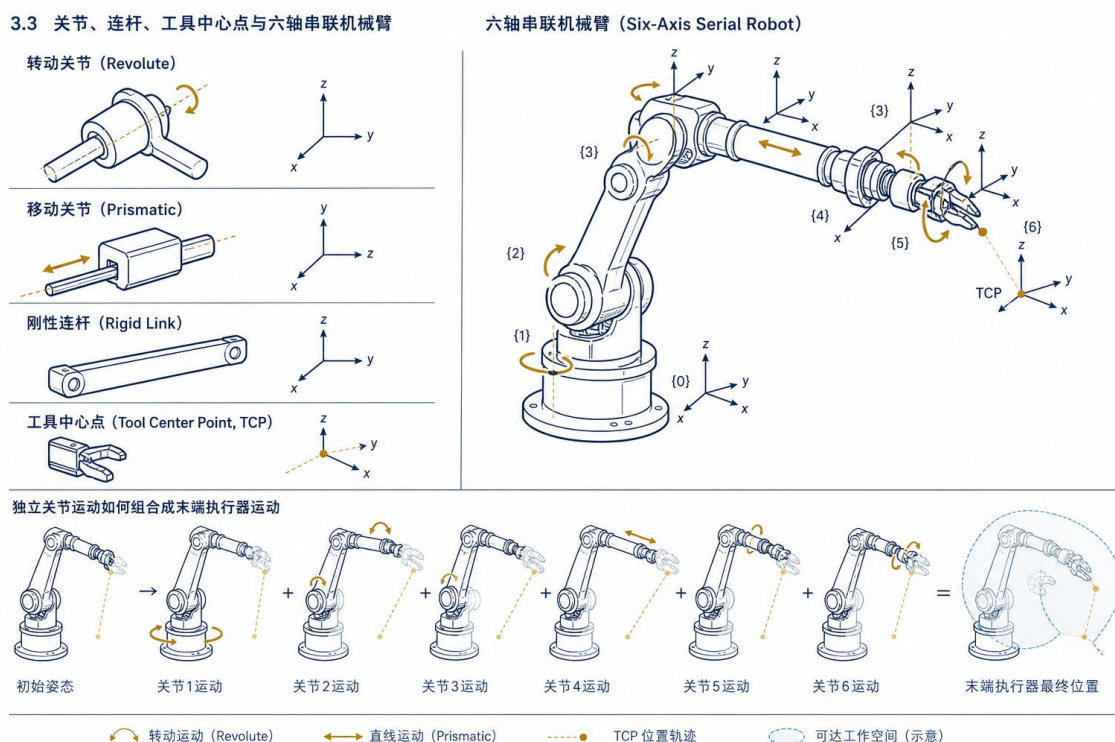


图 3-7 自由度、关节与末端运动的关系

图解：自由度描述系统可独立运动的变量数。关节变量发生变化时，经由连杆传递到末端，因此末端的可达位置和姿态受关节类型、数量及其范围共同限制。

3.3.2 关节

关节是连接相邻连杆并规定相对运动方式的机构单元。对软件 and 控制系统而言，关节不仅是一个机械位置，更是状态、命令、限位和坐标关系的共同载体。只有明确关节类型、关节轴、变量单位、有效范围和驱动方式，关节状态向量和控制命令才具有可解释的物理含义。

常见的关节类型包括转动关节和移动关节。转动关节围绕规定轴线改变相对角度，变量通常以弧度表示；移动关节沿规定轴线改变相对位置，变量通常以米表示。连续转动关节可在几何上跨越完整旋转范围，但仍可能受到线缆、传动或软件限制；固定关节不提供独立运动变量，却在坐标变换链中确定两个连杆之间的刚性关系。关节轴必须相对于明确的父连杆坐标系定义，轴方向或零位配置错误会使同一正命令产生错误的空间运动。

主动关节由执行器直接或经传动获得可控输入，被动关节的运动则由机构约束、重力、接触或其他主动关节带动。两者都可能出现在运动学模型中，但不应在控制接口中被同样处理。闭链、差动或腱绳机构中，一个执行器的变化可能影响多个关节变量，或一个关节变量由多个执行器共同形成；此时命令空间与关节空间之间需要额外映射，不能简单按数组索引逐项下发。

关节状态通常包含 **position**、**velocity** 和 **effort**。**position** 表示关节构型变量，**velocity** 表示其变化率，**effort** 在不同硬件语义下可表示关节力矩、作用力或与之相关的估计量，必须结合接口说明解释。控制器读取这些状态时还需知道采样时间、测量位置和有效标志；例如电机端编码器角度不必然等于存在弹性传动时的输出端关节角。将状态字段与命令字段混淆，会使规划、反馈和诊断在不同层级使用了不相容的量。

关节限位包括硬限位和软限位。硬限位由机械止挡、驱动保护或安全逻辑确保不得越过，通常用于防止机构损坏；软限位在硬限位之前设置缓冲区，使规划器和控制器能够减速、拒绝目标或重定轨迹。限位不是单纯的数值区间：接近限位时，可用速度、加速度、力矩以及可行姿态都会缩小。任何动作空间或逆运动学求解都应把当前限位状态作为约束，而不应把越界命令留给驱动器在最后阶段处理。

关节零位和传动参数属于接口配置的一部分。零位决定状态向量中数值零点对应的真实机构姿态；若零位在更换编码器、维护传动或加载配置时发生偏差，运动学计算和碰撞检查都会在错误构型上运行。诊断时应比较关节的命令位置、测量位置、限位状态、控制模式和故障标志，而不是只观察末端是否到达。对于存在背隙或弹性的传动，还应区分电机端与输出端状态，避免将传动误差误判为策略误差。

关节配置应在模型、控制器和硬件之间保持同源：名称、顺序、轴方向、单位、限位与控制模式的任一差异都会造成命令解释错误。上线前的检查应包括低速单关节运动、限位接近时的减速行为、状态反馈方向以及急停后的恢复前提；这些检查只验证接口一致性，不以突破硬件限位来验证动作范围。

在发布或读取关节接口时，还应区分物理关节、传动关节和软件暴露的控制变量。某些机构为便于控制会以耦合变量表示多个关节，另一些机构则把被动关节保留在模型中但不提供命令接口。接口文档应明确这种差异，避免把模型中的每一个关节都误认为可直接驱动的执行器对象。

3.3.3 连杆

连杆是由关节连接的结构刚体，是机器人运动链中传递几何关系、载荷和惯性的基本单元。描述连杆时至少要区分三类信息：几何信息说明其形状、尺寸和与相邻关节的相对位置；质量属性说明质量、质心和转动惯量；刚度与装配属性说明真实结构相对于理想刚体模型可能产生的形变和误差。三类信息面向不同计算对象，不能以同一外观模型相互替代。

连杆长度和关节轴位置共同决定末端位姿的几何映射。若标称长度或安装偏置存在误差，关节角即使被精确测量，末端计算位置仍会产生系统偏差；误差通常沿运动链传播，并可能在远离基座的末端被放大。几何模型因此需要以明确参考坐标系记录，而工具更换、法兰安装或末端附件变动也会改变模型中的固定变换。对操作任务而言，几何校准的目标是使模型给出的坐标关系足以支持定位、规划和控制。

质量、质心和惯性属于动力学属性。质量决定重力负载，质心位置决定重力对各关节产生的力臂，惯性张量描述连杆围绕不同轴加速时的阻抗。它们影响驱动器所需输出、重力补偿、轨迹跟踪和碰撞后的响应。仅知道连杆长度不能推断其动力学负担：相同长度的实心金属杆、空心管和带有远端工具的复合结构，质量分布可能完全不同。模型中的惯性参数应以选定连杆坐标系表达，并与真实质量分布保持可验证的一致性。

真实连杆并非绝对刚体。负载变化、快速加减速或外部接触会导致连杆、传动和安装面产生弹性变形；背隙、轴承间隙和紧固件松动则可能形成重复性误差或换向误差。刚度不足会使相同的关节状态对应不同的末端位置，因而仅依赖编码器读数未必足以精确描述接触点。对高精度装配、长臂操作或柔性接触任务，必要时需通过标定、补偿、力反馈或更保守的轨迹限制处理这些误差，而不能把所有偏差交由高层策略学习。

连杆参数的更新也应纳入配置管理。更换工具、增加相机支架、修改线缆走向或维修连接件，可能同时改变末端固定变换、质量分布和碰撞边界；若模型未同步更新，仿真、规划和真机控制将引用不同的结构假设。上线前应至少检查工具中心点、负载参数、碰撞几何与关节零位是否对应当前硬件状态。

模型校验应从可观测结果开始：在安全速度下比较若干已知关节构型的预测末端位姿与实测位姿，检查负载变化前后的重力补偿与跟踪误差，并确认碰撞模型既不遗漏关键部件，也不过度扩大安全边界。发现系统偏差时，应区分几何标定、质量参数、传动弹性和传感误差，而不是只修改轨迹终点。

3.3.4 末端执行器

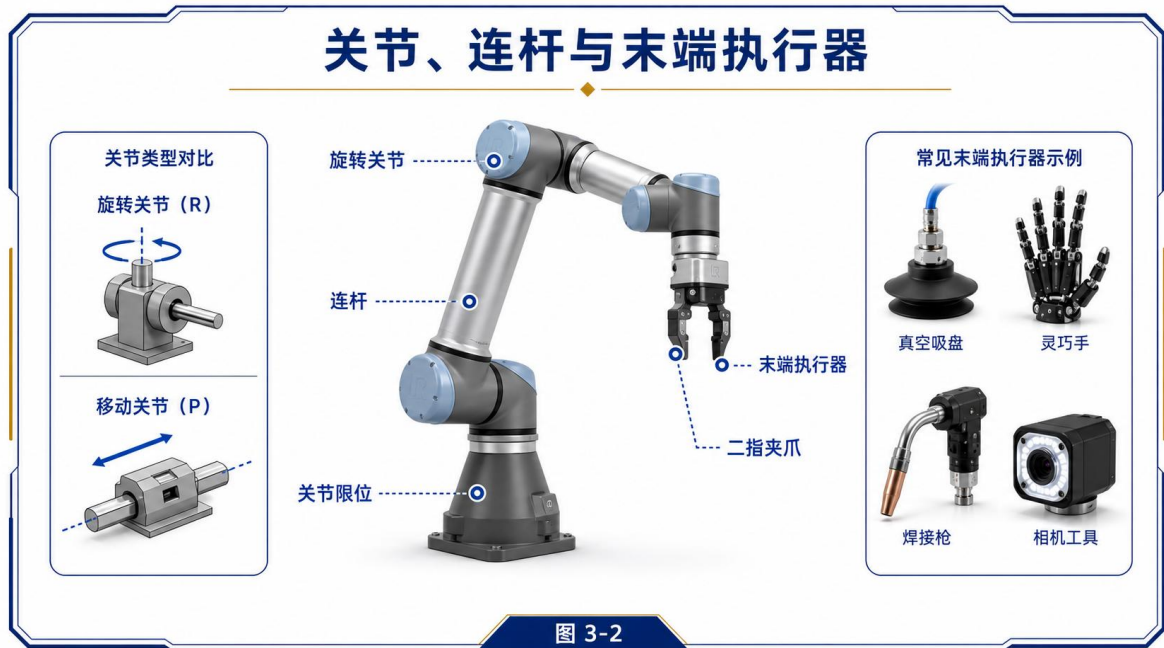


图 3-2

图 3-8 关节、连杆与末端执行器（依据 [1，4] 绘制）

图解：连杆提供几何连接，关节提供相对运动，末端执行器直接完成抓取、操作或接触任务。分析机械臂运动时，通常以各关节变量和末端位姿作为两组核心量。

末端执行器（end-effector）是机器人运动链中直接与任务对象、工具或环境发生作用的部分。对机械臂而言，它可以是二指夹爪、吸盘、灵巧手、焊枪、螺丝刀、打磨工具或专用夹具；对移动操作和人形机器人而言，手部、工具快换装置以及附着在手部的器具都可能构成任务末端。末端执行器决定机器人以何种接触方式完成动作，因此既影响任务能力，也影响状态观测、控制接口和动作空间的定义。

二指夹爪通过两指相对运动形成夹持，适用于具有可夹持边缘或平行接触面的物体；吸盘依赖密封、压力差和接触表面条件，适用于相对平整且气密性足够的对象；灵巧手以多个手指和关节提供更丰富的接触构型，可支持捏取、转动和在手操作，但同时增加了状态维度、接触不确定性和控制难度。工具端的任务能力还取决于工具几何、刚度、安装方式和传感配置。因而，“装上手”不等同于具备通用操作能力，末端形式必须与对象形状、材料、接触力、精度和安全约束相匹配。

工具中心点（tool center point, TCP）是为描述工具工作位置和姿态而选定的参考点或参考坐标系。对于夹爪，TCP 可以位于两指之间的预期抓取中心；对于吸盘，TCP 通常与吸附面法向和接触中心相关；对于螺丝刀等工具，TCP 应对应真正参与作业的尖端或轴线。TCP 是在工具坐标系中显式配置的工程约定。运动学、轨迹规划和视觉引导若引用不同的 TCP，机械臂即使准确执行关节命令，实际工具作用点仍会产生系统偏移。

TCP 的配置需要与末端法兰、工具几何和坐标变换保持一致。更换夹爪、增加转接板、安装相机或改变工具长度后，应重新核对 TCP 的位置、姿态和碰撞边界；若只更新视觉模型而未更新规划模型，系统可能在图像中对准目标，却让真实工具提前接触障碍物或无法插入预定位置。工具重量和质心变化还会影响重力补偿与关节负载，这些信息虽不属于 TCP 定义本身，却是工具更换后必须同步更新的配置。

末端执行器与动作空间之间存在直接关系。夹爪开度可被表示为单一标量、两个指位移或归一化命令，但必须说明它控制的是位置、速度还是力/力矩模式；灵巧手可能需要多个关节目标和触觉反馈；吸盘任务还需要定义真空建立、保持和释放等离散状态。高层策略输出的“抓取”或“关闭夹爪”只有经过这些接口约定才可被执行。对接触任务而言，末端位置到达并不保证任务成功，仍需考虑接触方向、作用力、摩擦、物体刚度和滑移风险。

末端任务的评价也应对应具体接触机制。二指夹爪可检查接触位置、闭合后物体相对位姿和是否发生滑移；吸盘可检查真空状态、密封持续性与载荷方向；工具端则需检查尖端位置、轴线姿态、接触力或工艺过程状态。视觉可提供接近和对象定位信息，力/力矩与触觉反馈可用于确认接触和调整作用力，但任一传感器都不能替代工具模型。对人机共存或易损物体任务，还必须将工具边缘、夹持力和意外释放作为独立安全约束。

在部署前，末端更换应触发一组固定核验：确认工具识别和 TCP 配置正确，检查质量与碰撞模型是否更新，以低速无负载动作验证可达范围，再在受控条件下验证接触与释放过程。未经这些步骤，策略在旧工具上学习到的动作不能直接迁移到新工具；即便两者的法兰接口相同，其接触几何和控制语义也可能不同。

3.3.5 关节空间与末端空间

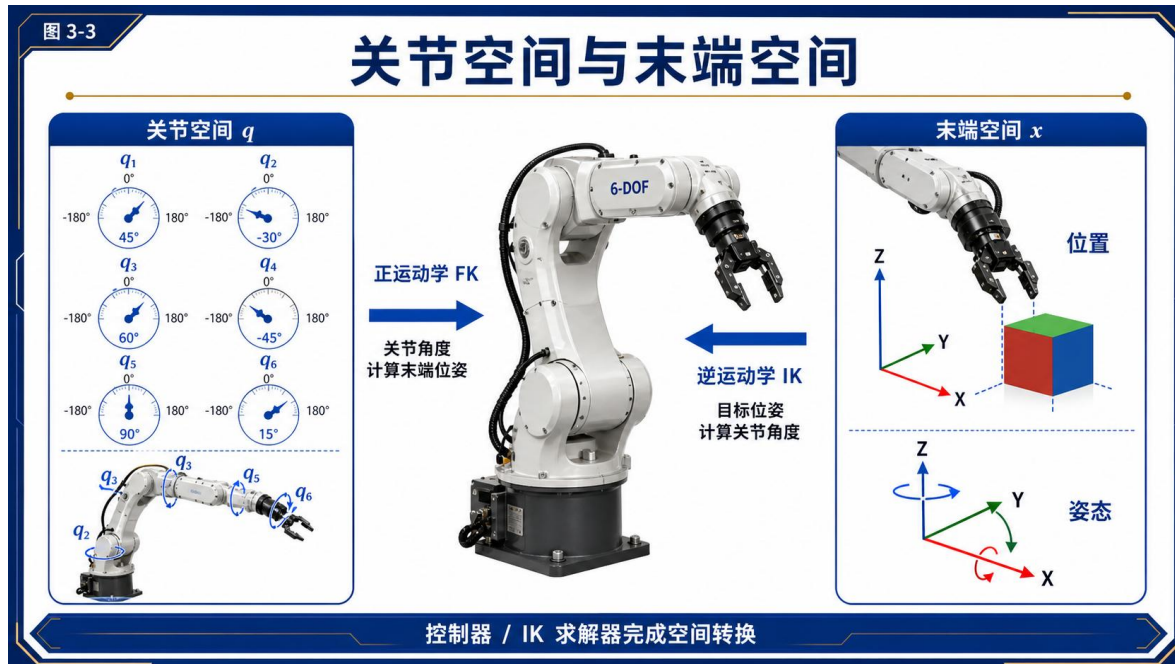


图 3-9 关节空间与末端空间（依据 [1, 3] 绘制）

图解：关节空间用各关节角度或位移描述构型，末端空间则用末端的位置和姿态描述任务目标。两种描述可以相互转换，但其求解难度和适用场景并不相同。

关节空间（joint space）以机器人各独立关节变量组成的向量描述构型。例如，具有 n 个受控关节的机械臂可用关节向量 q 表示其位置构型；若同时考虑关节速度和加速度，则还可使用相应的导数向量。关节空间的每个分量必须对应具体关节名称、单位、零位和限位，因此它直接适合控制器、编码器反馈和驱动接口使用。关节空间中的两组数值即使维数相同，若关节顺序或单位不同，也不能互相解释。

末端空间通常指任务空间（task space）中末端执行器位姿的描述。位姿同时包含位置和朝向：位置可在指定坐标系中以三个平移分量表示，朝向可用旋转矩阵、欧拉角、轴角或四元数等方式表示。不同姿态表示具有不同的参数约束和数值特性，因而在接口中必须固定约定，不能在同一数据链路中混用。工具中心点、基坐标系和目标参考坐标系共同决定末端位姿的物理含义；若任一坐标系未定义，所谓“末端到达目标”就没有可验证的参照。

关节空间和末端空间描述的是同一机构的不同层次。关节空间便于表达驱动变量和限位，末端空间便于表达抓取、插接、搬运等任务目标。二者之间通过机构几何、关节轴和坐标变换链建立映射：给定关节状态可计算末端位姿，给定目标末端位姿则需在约束下寻找可行关节构型。前者称为正运动学，后者称为逆运动学，其具体求解方法将在第 3.7 节讨论。本节只要求明确输入、输出与坐标系，避免把末端空间误写成一个独立于关节和机构的抽象世界。

位姿表示的选择会影响接口稳定性。欧拉角便于按工程直觉描述绕各轴的转动，却存在表示奇异和旋转顺序约定问题；四元数适合连续姿态插值，但需要满足归一化约束且具有符号等

价性；旋转矩阵表达清晰，却包含冗余分量。无论采用何种表示，发布者和消费者必须采用相同坐标系、轴方向、旋转约定和时间戳。将同一姿态以不同约定的欧拉角或不同坐标系的四元数直接比较，会得到虚假的姿态误差。

任务可达性的核验应按几何、约束和执行顺序进行：先确认目标在正确参考坐标系中，再检查机构几何和关节限位是否允许该位姿，随后检查碰撞、工具姿态、负载和路径连续性，最后才将结果交给控制器跟踪。若任何一层未通过，不应将任务空间目标强行转换为关节命令。该顺序也说明，末端目标误差可能源于视觉外参、TCP 配置、运动学模型或控制跟踪，不能只通过修改关节目标补偿。

空间转换的验证还应覆盖时间关系。关节状态、末端位姿和外部观测若来自不同时间点，即使坐标变换正确，也可能因运动过程而产生表观误差。任务空间接口应随位姿记录时间戳、有效性、状态和来源，在高速运动、接触或视觉延迟较大时尤其不能将异步数据直接作为同一状态比较。

3.3.6 本节要点

第一项核查是自由度与关节的对应。应确认每个独立关节变量是否具有唯一名称、类型、轴方向、单位、零位和限位，并检查状态向量与命令向量的顺序是否一致。症状可以是单关节测试中方向相反、错误关节响应或关节在接近限位时未被减速。此时应先检查模型和接口配置，而不是通过调换策略输出的数组顺序临时修正。

第二项核查是连杆与末端工具的几何和质量配置。应确认连杆长度、固定变换、TCP、工具负载与碰撞边界是否反映当前硬件；更换夹爪、增加转接板或维修后，旧参数可能使末端位姿、重力补偿和碰撞判断同时失效。症状可以是图像中的目标位置正确而工具实际接触点偏移，或空载轨迹正常而带工具后产生明显跟踪误差。处理时需分别复查坐标标定、工具模型、质量属性和传动状态。

第三项核查是关节空间与任务空间的转换边界。任务空间目标必须说明基准坐标系、TCP、位置单位和姿态约定；关节空间命令必须说明关节名、单位、限位和控制模式。目标位姿不可达、存在碰撞或需要不连续的关节变化时，应由可达性检查、运动学求解或轨迹层拒绝和调整，而不应将目标直接下发给驱动器。仅观察末端是否靠近目标，不能证明转换链条正确。

结构参数错配会在不同层次呈现不同症状。关节轴方向或零位错误，通常表现为单关节测试方向异常、关节向量与实际姿态不一致；连杆长度、法兰固定变换或 TCP 错误，通常表现为关节轨迹连续而末端作用点系统偏移；质量和惯性参数不匹配，可能在带负载、快速运动或重力补偿时暴露为跟踪误差与保护触发；碰撞模型错误则可能造成安全区域被漏检或过度保守。诊断时应使用同一组已知构型和参考目标逐项比较模型预测、传感反馈和实际工具位置，避免同时修改多个参数而失去因果线索。

表 3-3 运动结构中的基本对象与作用

表注：TCP、关节顺序和参考坐标系应与机器人模型保持一致。依据 [1，4] 整理。

对象	描述变量	对任务的影响	常见检查
自由度	独立运动变量	决定动作维数	变量是否独立
关节	位置、速度、力矩	决定局部运动	限位与方向
连杆	长度、质量、惯量	决定可达范围	模型参数
末端执行器	TCP、接触状态	决定作业方式	工具配置

3.4 常见机器人形态与课程平台

3.4.1 常见机器人形态



图 3-10 常见机器人形态对比（依据 [5, 7, 10-11] 绘制）

图解：固定机械臂、移动底盘、四足和人形平台在运动范围、支撑条件与控制变量上各不相同。选择动作表示时，需要先考虑平台能够直接执行哪些量。

机器人形态决定任务与控制的基本边界。比较不同平台时，不应只按外观或自由度数量分类，而应同时考察其支撑条件、可控对象、观测来源、动作空间和典型失效模式。固定机械臂、移动底盘、移动操作机器人、双臂系统、灵巧手、四足机器人和人形机器人并非复杂度单调递增的同一产品序列；它们面对的是不同的接触、运动和安全问题。

固定基座机械臂以稳定基座为前提，主要控制关节和末端执行器。其工作空间相对确定，适合桌面抓取、搬运、分拣、装配和工具操作；任务风险多集中于末端碰撞、关节限位、夹持失败和工具姿态误差。移动底盘则以平面运动为核心，可控量通常包括线速度和角速度，主要问题是定位、路径、避障与地面条件。底盘本身缺乏操作末端时，并不能完成需要精细接触的任务。

移动操作机器人将底盘、机械臂和感知系统组合在一起，使任务范围从固定工作台扩展至更大环境，但也引入底盘与手臂之间的坐标变换、时序同步、底座扰动和视角变化。双臂系统可在搬运、稳定抓持和装配中提供相对位姿约束与载荷分配能力，同时必须处理臂间自碰撞、时序协调和对象约束。灵巧手进一步增加手指关节和接触点，可完成复杂在手操作，却需要更高维状态、触觉或力反馈以及更细致的接触控制。

四足和人形平台的关键差异在于支撑与全身协调。四足机器人依靠多足接触获得移动稳定性，步态、地形与机身姿态共同影响可执行动作；人形机器人在保持双足或单足支撑的同时使用腰部、躯干、双臂和手部完成操作，手臂动作可能反过来改变质心、姿态和接触力。人形操作的复杂度因而来自全身约束耦合，而不仅来自上肢关节数。

从数据与接口角度看，固定机械臂至少需要关节状态、末端工具状态和任务相关观测；移动操作还需记录底盘位姿、速度、定位参考系与相机外参；双臂和灵巧手需增加相对位姿、手指状态与接触信息；腿式平台需持续提供 IMU、足端接触、躯干姿态和安全状态。相应地，动作可能是关节位置、末端增量、夹爪开度、底盘速度、全身关节参考或更高层子目标。平台比较的关键是每个动作能否在现有观测、控制能力和安全边界下被可靠解释。

典型失效模式也应按形态区分。固定机械臂容易发生姿态不可达、夹持失败和工具碰撞；移动操作可能发生定位漂移、底座扰动和手眼坐标不一致；双臂系统可能因相对位姿失配或臂间碰撞而失败；灵巧手常受接触不确定性和观测不足限制；腿式系统则必须面对摩擦变化、接触切换和姿态恢复。将这些风险提前写入平台选择和动作定义，有助于避免在真机测试阶段才发现任务条件与本体能力不匹配。

平台选型还应考虑可维护性和验证成本。增加传感器、自由度或接触点不仅扩大能力范围，也增加标定、同步、模型更新和安全检查的对象。课程中的比较因此以任务所需的最小可控量和可观测量为起点，避免把不必要的系统复杂度误当作能力优势。

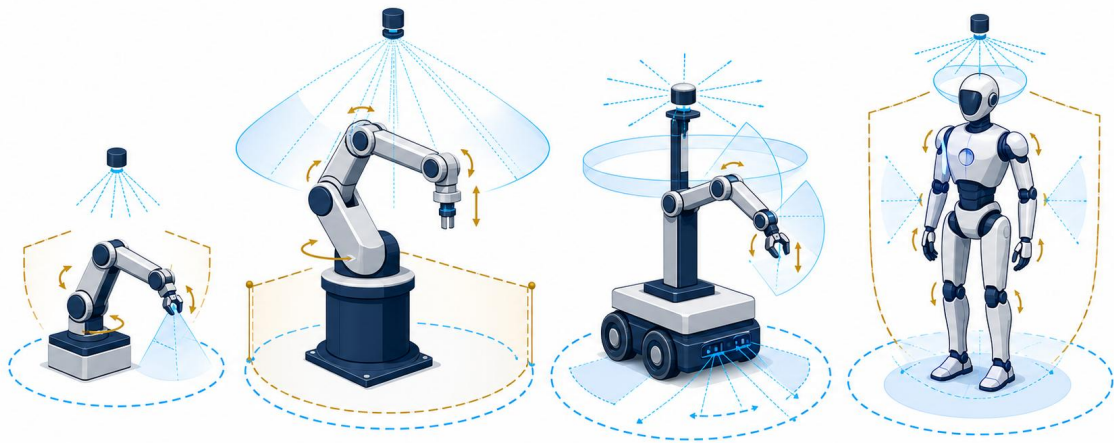


图 3-11 不同机器人平台的状态、动作与约束边界

图解：同一任务在不同平台上的状态和动作维度并不一致。图中把可观测状态、可控制量和安全约束并列，有助于在迁移算法前先核对接口是否匹配。

3.4.2 SO101 教学机械臂

SO101 是 LeRobot 生态中面向学习、示教和基础操作实验的公开机械臂平台。将其用于课程的价值重点在于它以相对清晰的串联运动链、关节状态、夹爪动作和视觉采集链路，提供了观察“观测—动作—执行—反馈”闭环的可控对象。课程讨论应以官方文档、公开代码和实际配置为依据，不把不同版本、不同装配方式或社区改造方案的规格混为同一平台事实。

该类教学机械臂通常由基座、多个转动关节、连杆、末端夹爪和控制电子部件组成。固定基座使任务空间相对稳定，关节状态和夹爪开度可直接作为示教或策略的状态字段；相机可提供任务对象和工作台面的视觉观测。入门任务可选择物体抓取、放置、轨迹回放和视觉引导接近，用于验证关节命令、末端运动、夹爪接触与数据记录之间的对应关系。它不适合作为高速、高负载或复杂接触控制能力的代表，课程应明确其教学边界。

在数据采集环节，关键是同步记录图像、关节位置、夹爪状态、动作命令、时间戳和任务结果。若采用示教方式，需说明主从机械臂或其他输入设备产生的动作如何映射到被控机械臂的关节或末端；若采用策略控制，需说明 **action** 的参考对象、单位、范围和控制周期。关节顺序、零位、限位和夹爪语义应与所加载的模型配置一致，否则演示数据即使可回放，也可能无法用于可靠训练或真机部署。

SO101 适合用来说明低层控制接口的基本边界。上层程序可产生目标关节位置、夹爪开度或经运动学转换的末端目标，但驱动层仍需负责状态读取、限位、跟踪与故障处理。任何抖动、末端偏差或夹持失败都应沿配置、观测、动作适配和执行链路诊断，而不能直接判断为策

略失效。由于教学平台的结构、传动和传感条件与研究级或工业平台不同，从该平台得到的参数、频率或误差现象不能不加条件地推广。

一个完整的教学实验可按低风险顺序组织。先在无工具或空载条件下读取关节状态，验证每个关节的名称、方向、零位和限位；再执行低速单关节与末端小范围运动，比较命令、状态反馈和实际观察结果；随后加入夹爪开合和简单对象抓取，记录图像、关节状态、夹爪状态、时间戳与任务结果；最后才将同一数据链用于轨迹回放或策略推理。该过程能够把“动作是否正确”拆为接口配置、视觉观测、动作转换、控制跟踪和接触结果等可检查环节。

若出现末端偏移，应先检查工具中心点、相机外参和关节零位；若出现夹持不稳，应区分对象几何、夹爪命令、接触位置和传动状态；若回放动作与示教不一致，则应检查关节顺序、单位、时间同步和命令裁剪记录。上述检查并不要求平台承担复杂任务，却能建立真机数据的可追溯性。只有在这种可解释的基础上，教学机械臂采集的数据才适合扩展到模仿学习或视觉语言动作策略实验。

3.4.3 xLeRobot 移动操作套件

xLeRobot 类移动操作套件将移动底盘、机械臂、相机、计算与控制接口组合为同一任务系统。与固定基座机械臂相比，其核心变化不只是增加了可移动底座，而是使任务坐标系、观测视角和执行器状态同时随底盘运动改变。平台能否完成“移动到目标附近后再操作”的任务，取决于底盘定位、相机标定、机械臂可达性和控制时序是否一致。

移动操作的坐标链至少涉及世界或地图坐标系、底盘坐标系、机械臂基座坐标系、相机坐标系、末端 TCP 与目标对象坐标系。底盘移动后，机械臂基座和相机相对于环境的位置都会改变；若坐标变换未更新或不同模块引用了不同时间的变换，视觉估计的目标位置将无法被正确用于机械臂规划。相机安装在底盘、机械臂或外部环境时，外参的含义和误差传播方式也不同，不能将固定桌面实验的手眼标定配置直接移植到移动平台。

该平台的观测通常需要同时包含底盘位姿或速度、机械臂关节状态、相机图像、末端状态和必要的任务条件；动作则可能包含底盘线速度与角速度、关关节目标、末端增量或夹爪命令。任务执行应明确底盘与手臂是顺序工作还是并行工作：在精细抓取阶段，底盘运动可能改变相机视角和末端相对目标的位置；在行驶阶段，手臂姿态又可能影响碰撞外廓和稳定性。因此，策略和控制器必须知道动作的参考系、更新时间以及在何种状态下允许底盘和手臂同时运动。

移动操作的典型风险包括定位漂移、地图或视觉定位失效、相机抖动、底盘延迟、机械臂与环境碰撞以及底盘和手臂动作不同步。诊断时可先检查底盘状态与相机时间戳，再检查各坐标变换的可用性，随后检查末端目标是否在当前构型下可达，最后检查控制器是否对两个子系统施加了正确的速度和安全约束。将问题仅归因为“机械臂没抓到”会遗漏大多数移动平台特有的接口条件。

当底盘和机械臂需要并行运动时，状态估计和安全模型必须同时覆盖两类运动。底盘加减速会改变相机图像的运动模糊、机械臂基座的瞬时状态和工具相对环境的速度；机械臂伸展又可能扩大整机碰撞外廓并改变可接受的行驶速度。控制策略可采用阶段切换、速度耦合限制或

共享轨迹约束，但无论采用何种方式，都应记录底盘命令、关节命令、状态时间戳和安全裁剪结果。若无法保证观测与执行的时序一致，应优先降低运动速度或将移动与精细操作分离。

移动任务开始前的核验应包括定位参考系是否有效、相机与机械臂变换是否可查询、底盘速度是否受环境和手臂姿态约束、紧急停止是否同时覆盖底盘和机械臂。到达操作区域后，还需重新检查目标在当前坐标系中的位置和末端可达性；不能假定导航阶段估计到的位置在底盘停止后仍保持精确。该流程使平台从“能移动的机械臂”转变为具有统一闭环条件的移动操作系统。

3.4.4 Imeta-Y1 科研机械臂

Imeta-Y1 可作为研究级操作平台的案例，用于说明机械臂本体、视觉感知、运动学规划和控制接口如何服务于可重复实验。正文对该平台的描述应限制在厂商公开页面、正式手册、开发接口和实际锁定的硬件版本所能证实的范围内。未确认的负载、精度、自由度、控制频率或传感器配置不得被写成平台固有性能，更不能由宣传图或演示视频推导控制结论。

研究操作平台与教学机械臂的差别，通常不只在结构尺度或价格，而在于是否具备较稳定的状态接口、可复现的控制模式、明确的工具配置和适合实验记录的软件边界。研究任务可能要求视觉伺服、轨迹跟踪、受约束接触、双臂协同或策略部署，因此需要将相机坐标系、末端 TCP、关节状态、控制器模式和安全限制写入同一实验配置。平台可否承担某项实验，应由实际模型、控制接口和任务条件共同决定。

以视觉引导操作为例，系统需要从相机观测中估计目标，再经相机到机器人基座的变换获得任务空间目标；运动学与规划层检查该目标的可达性、姿态和碰撞约束；控制器将轨迹转换为关节命令并利用状态反馈跟踪。任一环节的标定、时间同步或接口语义错误，都会使“视觉伺服误差”混入几何、控制或通信问题。科研平台的意义在于允许这些变量被明确记录和分别验证，而不是保证视觉任务自动成功。

实验配置应至少记录平台型号与版本、末端工具、URDF 或等效结构模型、TCP、相机内外参、控制模式、状态与命令接口、限位、安全策略和数据时间戳。更换工具、相机位置、驱动器配置或控制器后，应重新完成低速状态检查和轨迹验证。只有配置可回溯，后续算法比较才可能判断差异来自策略、数据、感知还是硬件。

视觉伺服实验尤其需要区分测量误差与控制误差。图像检测误差、相机外参误差、目标深度估计误差会改变任务空间目标；运动学和 TCP 误差会改变目标到关节命令的转换；控制器跟踪误差、通信延迟和机械柔性则会影响实际执行。实验记录应分别保存原始观测、目标位姿、适配后关节参考、实际关节状态、末端估计与安全事件。若只报告最终抓取或定位结果，无法证明改进来自视觉算法、控制参数还是更换后的硬件配置。

为获得可比较的结果，实验应固定任务对象、参考坐标系、工具、控制模式、初始构型、速度与安全边界，并说明哪些因素允许变化。重复试验前后需检查相机与机器人坐标关系、关节零位、日志时钟和软件版本；若出现失败，按观测、标定、规划、接口、控制和接触六个层

次记录原因。这样的复现要求并不限制研究创新，而是防止把偶然的环境变化、未记录的工具改动或安全裁剪误认为算法性能差异。

在未锁定具体硬件版本前，本节仅将该案例用于说明研究平台应如何组织实验变量，不把厂商页面的外观或应用展示转化为性能指标。任何用于比较的实测结果都必须附带版本、工具、任务和控制条件。

3.4.5 Unitree G1 人形机器人

Unitree G1 可作为人形机器人本体的公开案例，用于说明上肢操作为何不能脱离腿部支撑、躯干姿态和全身状态单独讨论。课程对其结构与开发接口的叙述应以官方页面、开发者资料和经核实的公开文档为限；不同版本、选配模块或宣传场景中的自由度、速度、负载和感知能力，不应在未核对型号与条件时写成统一结论。

人形机器人由腿、足端、腰部、躯干、双臂、手部、头部/相机、IMU、关节驱动和机载计算共同构成。腿与足端提供支撑和移动能力，腰部与躯干提供姿态调整和上肢可达范围，双臂和手部执行操作，IMU 与关节状态参与姿态和运动估计。与固定基座机械臂不同，手部目标的位置和姿态会随躯干、支撑脚和身体运动变化；上肢加速、负载变化或工具接触也可能反过来影响全身平衡和碰撞约束。

全身状态至少需要区分关节状态、躯干姿态、角速度、支撑/接触状态、足端位置、手部状态和安全诊断。高层任务动作可能表达为手部目标、末端增量或全身子目标，但在进入驱动器之前，需要经过全身可达性、关节限位、自碰撞、支撑条件和安全限制的检查。将手臂 **action** 直接解释为独立关节命令，会遗漏腰、腿和接触约束对可执行动作集合的影响。

人形平台的工程难点还包括时间尺度和风险半径。低层关节与姿态控制需要持续利用本体反馈维持稳定，高层视觉或语言策略则在较慢节拍提供任务意图；两者之间必须明确动作保持、更新、裁剪与故障降级机制。姿态异常、通信丢失、接触状态不可信或关节保护触发时，系统应优先进入受控安全状态，而不是保持执行可能破坏支撑的旧动作。人形测试尤其需要划定工作区、速度、人工监护和急停职责。

全身状态估计需要把关节编码器、IMU、足端接触、躯干姿态和可能的视觉信息放入一致时间基准。支撑脚变化、地面不平、接触滑移或传感器延迟都可能使系统对质心和身体姿态的判断产生偏差。上层输出的手部目标、抓取动作或躯干姿态参考，必须经过全身运动学、碰撞检查和接触约束适配；在支撑不稳或状态失效时，系统应限制上肢速度、收回到安全姿态或停止任务，而不是继续追踪原目标。

人形操作的测试应按由静到动的顺序进行：先验证关节方向、站立状态和急停，再验证无负载的手臂与腰部小范围运动，随后检查单臂接近、双臂相对位姿和工具接触，最后才在受控场地开展移动与操作组合任务。每个阶段记录支撑状态、躯干姿态、关节命令、实际反馈、接触事件和安全裁剪结果。若发生姿态异常，首先区分接触状态、状态估计、全身约束和执行器保护，而不是把现象归结为策略输出不够准确。

课程中使用此类平台的目的是，是理解动作从上部目标扩展为全身可执行命令时新增的状态、约束和安全责任，而不是复现具体厂商的展示动作。任何平台规格、开发接口或模式切换细节，都必须以所使用硬件版本的官方手册为准。

开发过程中还应区分厂商公开的结构信息与实际可用的软件接口。某个部位在外观上存在，并不证明高层程序可以直接读取其状态或向其下发独立命令；接口可用性、控制模式和安全限制均应以当前硬件版本的开发文档和受控测试确认。

3.4.6 本节要点



图 3-12 Xbotics 课程硬件体系（实物图来源：[7-10]）

图解：图中列出的机械臂、移动底盘、传感器和计算单元分别承担操作、移动、感知和决策功能。实际部署时还需要检查供电、通信和坐标标定是否形成完整链路。

第一阶段是固定单臂闭环。状态主要包括关节位置、夹爪状态和相机观测，动作可使用关节目标、末端小范围增量和夹爪命令，风险集中于关节限位、工具碰撞和夹持失败。此阶段应完成关节名称、TCP、相机外参、时间戳和动作单位的基础核验，为后续所有平台建立同一动作语义。

第二阶段是移动操作。新增的底盘位姿、速度、定位参考系和动态相机外参，使观测与动作不再固定在桌面坐标系中。系统需要处理底盘与手臂的时序协调、运动过程中的视角变化、整机碰撞外廓和到达操作区域后的重新定位。若这些信息未进入状态估计和安全检查，增加底盘只会扩大误差来源。

第三阶段是视觉伺服和双臂操作。视觉目标需要经过标定和坐标变换进入任务空间；双臂任务还需增加相对位姿、对象约束、自碰撞和载荷分配。此时动作不应只以“左臂命令加右臂命令”理解，而应说明两臂如何共同满足同一对象的几何或接触条件。数据采集必须保持多相机、两臂状态和动作标签的时间一致性。

各阶段的升级判据应以接口闭环是否可靠为准。单臂阶段需要证明关节状态、动作命令、TCP 和视觉观测能够在同一时间基准下解释；进入移动操作前，需要证明底盘定位与机械臂基座变换稳定可用；进入双臂或视觉伺服前，需要证明相对位姿、标定与碰撞模型可复核；进入人形阶段前，需要证明支撑状态、姿态估计、急停和人工监护责任清楚。若前一阶段的数据和安全边界无法复现，增加新的执行器只会将未解决的接口错误扩大到更复杂系统。

图解还应说明不同阶段的典型失效。固定单臂常见目标偏移、夹持失败和限位触发；移动操作常见定位漂移、坐标链断裂和底盘手臂不同步；双臂和灵巧手常见相对位姿失配、接触不稳定和自碰撞；人形常见支撑判断错误、接触切换异常和全身约束冲突。每种失效都应在日志中保留对应的状态、命令、时间戳和安全事件，才能为后续算法改进提供可验证的依据。

表 3-4 课程平台的状态、动作与约束比较

表注：表中内容用于教学比较，不构成具体产品规格。依据 [5, 7, 8, 11] 整理。

平台类别	主要状态	主要动作	突出约束
桌面机械臂	关节与夹爪	关节位置、夹爪开合	关节限位
科研机械臂	视觉、末端状态	末端位姿、接触	标定与碰撞
移动操作平台	底盘、相机、机械臂	底盘速度、末端动作	坐标与时序
人形机器人	全身与接触状态	全身关节参考	平衡与接触

3.5 控制基础：从开环到关节控制

3.5.1 开环控制

开环控制是指控制输入按照预定命令、时间表或逻辑条件发出，而不利用被控对象的实时输出修正当前命令的控制方式。开环并不意味着系统没有任何传感器，也不意味着动作没有计划；关键在于某一控制环节的输入不根据该环节实际结果形成闭环误差。定时输送、固定步数执行、预设开合或在已验证环境中的简单轨迹回放，均可能采用开环或近似开环方式。

开环能够成立需要若干条件：对象初始状态可控，负载和环境扰动较小，执行器输出与命令之间的关系足够稳定，任务对最终误差不敏感，且失效后果可接受。例如，在无障碍、负载恒定的教学演示中，可按预定时长使某个机构完成重复动作；但若摩擦、负载、电源状态或接触条件变化，实际位移将逐步偏离预期。开环不能自行识别这种偏差，因此不适用于需要精确到位、接触安全、动态平衡或环境变化显著的任务。

时间驱动与状态驱动需要区分。时间驱动开环以持续时间、脉冲数或预设序列作为动作依据；状态驱动逻辑可根据外部事件切换下一步，但若该状态未用于纠正当前被控变量的误差，仍不构成该变量的闭环控制。比如，系统收到“到达下一工位”的高层信号后开始一段固定动

作，并不表示关节位置已经被实时反馈控制。只有将目标值与测量值比较并据此调整输入，才形成该对象的闭环。

开环误差的来源包括执行器输出波动、传动背隙、摩擦变化、负载变化、供电衰减、安装偏差和环境接触。若机械臂以固定时间驱动关节接近物体，物体位置稍有变化或关节速度受负载影响，末端便可能抓偏或碰撞；若移动底盘按固定时长行驶，轮胎打滑或地面条件改变会造成位置漂移。将时间参数反复调大或调小只能在某一工况下补偿，不能消除误差产生机制。

开环任务的可观测性要求并不低。系统至少应记录命令发送时间、执行持续时间、驱动或控制模式、保护触发状态以及任务结果，使偏差能够被事后识别。若任务失败后无法判断命令是否真正下发、执行器是否受限、环境是否改变，就不能确认开环假设是否仍成立。对可能造成碰撞、夹伤、跌落或设备损坏的动作，开环只能作为经过验证的局部环节，并应设置人工接管、超时退出和安全停止条件。

当开环轨迹被用作标定、示教或诊断基准时，应在每次硬件、负载或环境变化后重新验证。固定时间回放可用于检查重复性，却不能替代对状态误差的测量；若偏差超过任务允许范围，正确的处理是增加反馈、改进状态估计或缩小任务条件，而不是继续累积经验时间参数。这样，开环控制可以作为简单系统中的工具，而不会被误用为对真实执行状态的假设。

3.5.2 闭环控制

闭环控制以目标值与测量值之间的误差为依据持续修正控制输入。最小闭环包含参考值、被控对象、传感测量、误差计算和控制器：参考值描述期望状态或行为，被控对象是关节、底盘、末端或其他实际系统，传感器提供当前状态，控制器根据误差生成新的命令。闭环的关键应测量结果被用于改变后续输入，使系统能够抵抗一定范围内的扰动和模型误差。

以关节位置控制为例，目标角度与编码器测得的实际角度相减得到位置误差；控制器根据误差和设计规则产生速度、力矩或电流相关的参考量；驱动器执行后，新的关节位置再次被测量。若负载增加、摩擦变化或外部接触使关节落后于目标，闭环会在误差存在时继续调整输入。闭环并不保证任何目标都能实现：执行器能力、关节限位、通信延迟、传感精度和稳定性条件仍会限制其可达到的效果。

反馈延迟会改变控制器看到的系统状态。若测量、传输、计算和执行之间的总延迟不可忽略，控制器根据的是较早时刻的误差，过高增益可能使系统对已经改变的状态继续过度修正，从而产生过冲或振荡。传感噪声同样会进入误差计算，特别是在对速度或误差变化率敏感的环节，噪声可能被放大为高频命令抖动。因此，闭环设计需要同时考虑控制周期、滤波、带宽、执行器响应和安全限幅，而不能只通过提高反馈频率或增益获得更好性能。

测量链应覆盖从物理量到控制器输入的全部步骤。编码器读数需要经过单位换算、零位和方向配置；相机观测需要经过标定、目标估计和坐标变换；力/力矩读数需要考虑传感器坐标系、零偏和工具重力。每个步骤都可能引入延迟、噪声或系统误差，因此反馈变量应带有时间戳与有效状态。若某一状态超时、缺失或与参考值不在同一坐标系，控制器应进入预定的保持、降级或停止逻辑，而不是继续使用不可信误差。

执行器饱和是闭环中必须显式处理的限制。位置、速度、力矩、电流和加速度均有实际范围；当控制器所需输出超过该范围时，实际输入会被裁剪，误差不再按理想模型减小。持续饱和可能造成积分累积、过冲、温升或保护触发，也会使高层策略观察到的实际动作与其候选命令不同。诊断时应同时查看参考值、测量值、未裁剪控制量、裁剪后命令和驱动器状态，不能只通过最终误差判断控制器是否稳定。

闭环稳定性应在明确工况下验证。低速空载稳定不代表带负载、高速、接触或通信延迟条件下同样稳定；更高反馈增益也不必然改善跟踪，可能放大噪声或激发机构柔性。实验应从受限速度和小范围动作开始，逐步改变负载、轨迹和反馈条件，并保留保护触发与异常恢复记录。这样，闭环控制才能被理解为受模型、测量和执行能力共同限制的反馈机制。

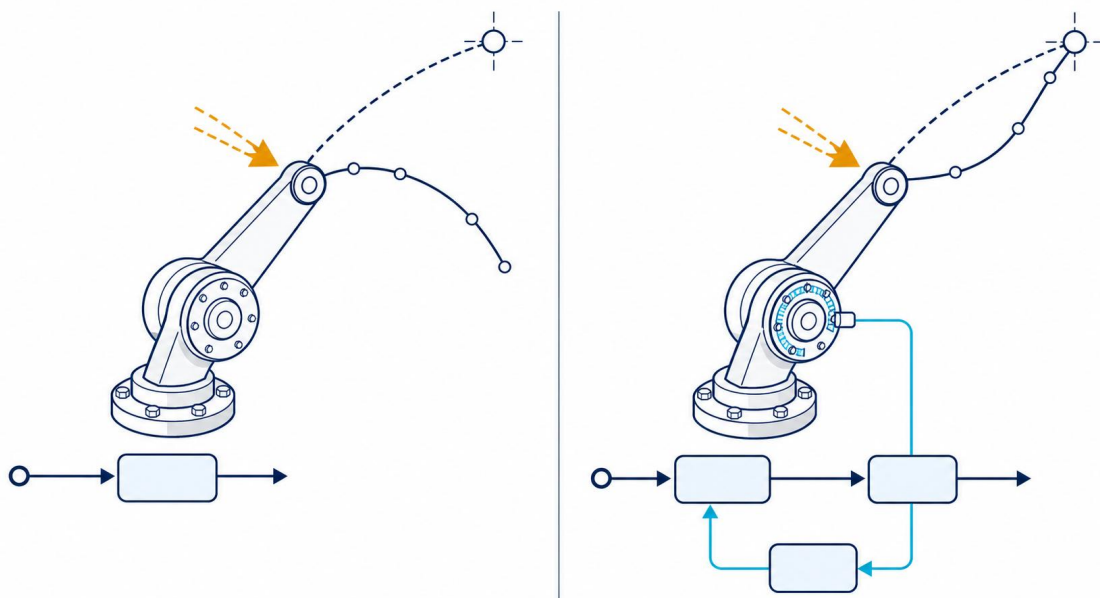


图 3-13 扰动条件下开环与闭环控制的差异

图解：开环控制只按预定命令执行，受到扰动后不能自行消除偏差；闭环控制利用测量反馈比较目标与实际状态，因此能够逐步减小误差。

3.5.3 最小闭环结构



图 3-14 机器人闭环控制（依据 [2, 6] 绘制）

图解：闭环控制的基本环节包括目标值、控制器、被控对象、传感器和反馈通道。反馈并不保证性能自动变好，采样延迟、噪声和增益设置仍会影响稳定性。

以单个机械臂关节为例，最小闭环结构可以清楚显示动作如何从目标变成受反馈约束的实际运动。系统首先给出目标关节角度，编码器测得当前关节位置，两者相减形成位置误差；控制器依据误差和控制周期计算命令，驱动器将命令转换为电机输出，关节运动后新的编码器状态再次返回控制器。该链路中的每个对象都应有明确的单位、时间戳和接口边界，缺少任何一项都无法判断误差来自哪里。

参考值并不一定由高层策略直接产生。它可以来自人工示教、轨迹生成器、逆运动学求解器或安全模块调整后的目标；无论来源如何，进入关节控制器前都应已满足关节限位、速度和连续性要求。测量值通常来自编码器或经状态估计得到的关节位置，必须说明其位于电机端还是输出端、是否已经完成零位和单位换算。误差应在同一物理量和同一参考时刻上计算，不能将末端位置误差直接与关节角度相减。

控制器的输出可表现为位置、速度、力矩或电流相关的参考，取决于控制架构和硬件接口。驱动器负责执行更靠近电机的控制和保护，但其内部细节不改变上层闭环的基本责任：目标、状态、误差、命令和执行结果必须可追踪。若控制器输出达到速度、力矩或电流限制，系统应记录裁剪状态并调整任务或轨迹，而不是假设目标仍能按原计划实现。

安全限位属于最小闭环的组成部分。软限位可在接近机械边界时逐步限制目标或速度，硬限位与驱动保护负责避免超出安全范围；通信超时、编码器异常或误差持续增大时，控制器应进入保

持、降级或停止状态。安全逻辑是决定哪些参考值和输出可被接受的约束。对包含人与环境接触的任务，安全状态还需与高层策略和人工监护联动。

参考轨迹把离散目标转化为控制周期内连续变化的期望值。若目标角度在单个周期内发生突变，关节可能需要超过允许范围的速度或加速度才能跟踪，因此轨迹层通常需要插值并施加速度、加速度或加加速度约束。采样周期决定控制器读取状态与更新命令的时间间隔；周期不稳定、状态时间戳不连续或命令队列积压，都会使实际闭环偏离设计假设。参考值、测量值与控制输出应在日志中以相同时间基准保存。

控制器接口应明确声明所需状态与可写命令。例如，位置控制器需要可用的位置反馈和位置或下级参考命令，力矩控制器还需要适合的执行器接口与保护能力。接口缺失、控制模式切换失败或硬件返回无效状态时，不能继续沿用上一周期的普通命令；系统应按照预设策略保持安全姿态、平滑减速或去使能，并记录触发原因。恢复运行前，应确认状态重新有效、误差处于允许范围且人工或自动安全条件已满足。

最小闭环的验证可从单关节低速运动开始：给定有限幅度的参考轨迹，检查编码器状态是否随命令同向变化，比较误差是否在允许时间内收敛，再逐步引入负载、速度变化和外部扰动。若观察到持续误差、过冲或抖动，应分别检查参考轨迹、状态测量、控制周期、限幅与驱动器状态，而不是直接修改高层动作。该验证为后续位置、速度、力矩控制和 PID 调参提供了共同基线。

3.5.4 位置控制

位置控制以关节、底盘或末端的期望位置为参考，使实际状态在允许误差内跟踪目标。对机械臂而言，位置命令通常最终对应关节目标，末端位姿目标则需先经过运动学、可达性和轨迹层转换；对移动底盘而言，位置目标不能跳过定位、路径和速度约束直接作为驱动命令。位置控制的优点是目标直观、便于重复到达姿态，限制在于它必须处理轨迹连续性、执行器能力和环境接触。

位置命令不应被理解为瞬时跳变。若参考角度或末端目标在一个控制周期内发生大幅变化，控制器可能要求过高的速度、加速度或力矩，导致过冲、限幅、振动或保护触发。轨迹生成器通常将离散目标转换为连续参考，并根据关节限位、速度、加速度、加加速度和碰撞约束安排时间参数。对于接触任务，还需考虑接近方向和接触后是否应切换到力/柔顺控制，不能仅依赖位置误差收敛判断任务成功。

跟踪误差应按参考值、测量值、时间和接口状态共同解释。误差可能来自目标不可达、模型或零位错误、负载变化、传动柔性、驱动器饱和、反馈延迟或控制器参数不合适。若误差在接近关节限位时增大，应先检查软限位和轨迹是否已预留减速空间；若误差只在带工具时出现，应检查工具质量、质心和重力补偿；若误差表现为周期性振荡，则需检查控制周期、增益、机械刚度和测量噪声。

软限位在位置控制中具有双重作用：它限制目标范围，也使接近边界时的速度和加速度逐步收缩，从而避免硬限位碰撞。高层策略给出的候选位置若超出软限位，适配层应拒绝、裁剪

或重新规划，并记录实际采用的参考值。单纯把越界目标裁剪到边界可能改变任务意图，因此策略训练、部署配置和安全日志必须对这种差异保持可见。

位置模式的接口语义必须与硬件控制器一致。有些设备接收绝对关节位置，有些接收相对增量或轨迹点，有些仅允许通过上层轨迹控制器提交连续参考；上层程序不能依据字段名称猜测其单位、参考系或插补方式。命令发送前应确认当前位置、目标位置、允许范围、控制模式和状态接口均有效，切换控制器时还需处理参考值衔接，避免旧控制器的最后输出与新模式的初始目标形成突变。

时间参数化决定位置轨迹在多长时间完成以及每一时刻的速度和加速度。相同起止位置在不同时间约束下对驱动器、负载和安全半径的要求不同；若时间过短，控制器可能持续饱和，若时间过长，则动态任务可能因环境变化失效。轨迹应根据关节和末端约束生成，并在执行中监测实际跟踪状态。对移动或接触任务，位置轨迹还需与底盘、工具、环境和其他执行器的动作保持协调。

保护动作触发后，恢复不应从原参考轨迹的任意位置直接继续。系统需先确认关节状态、控制器模式、工具与环境关系、错误原因和人工/自动许可均已恢复；必要时重新规划从当前状态到安全姿态或任务目标的轨迹。记录保护前后的目标、实际位置、限幅和状态标志，才能判断故障来自目标不可达、执行器饱和、反馈异常还是外部扰动。

3.5.5 速度控制

速度控制以期望变化率而非目标位置作为主要参考。关节速度描述某一关节变量每单位时间的变化，通常以弧度每秒或米每秒表示；末端速度描述工具在任务空间中的线速度和角速度；移动底盘的速度命令通常包含机体坐标系或地图坐标系中的线速度与角速度。三者的控制对象、单位和参考坐标系不同，不能将一个速度向量不经转换地用于另一个接口。

关节速度控制适合连续扫描、柔和接近、匀速传送或作为级联控制中的中间层。末端速度控制常用于视觉伺服、手动引导或沿路径连续调整，但需要通过雅可比或运动学关系转换为关节速度，并处理奇异、限位与自碰撞。底盘线速度和角速度则受轮式或腿式运动学、地面接触和安全区域限制。速度命令需要同时说明速度方向、坐标系、更新时间和最大允许范围，否则相同数值无法体现相同物理运动。

速度控制不直接保证最终位置到达。若速度存在偏置、执行器响应不一致或传感反馈有误差，位置误差会随时间累积；在底盘上，这种现象表现为里程或航向漂移，在机械臂上则可能表现为末端缓慢偏离目标。因此，需要到达指定位置的任务通常还要叠加位置反馈、外部定位或阶段性校正。将速度控制误写为“更平滑的位置控制”会忽略其积分特性和对状态估计的依赖。

延迟和速度限幅对速度模式尤为重要。控制器接收到的速度参考若对应较早的观测，系统可能在环境已变化后继续运动；当命令超过驱动器、关节、底盘或安全区允许的速度时，实际速度会被裁剪，路径和时序也随之改变。限幅应在命令进入硬件前记录，并与加速度限制、紧急停止和碰撞监测协调。

速度映射需要保持模型与状态一致。末端线速度和角速度通常通过当前构型下的雅可比关系映射为关节速度，映射结果会随姿态、关节限位和奇异接近程度改变；底盘速度则需符合其驱动与运动学约束。若映射前使用了过期关节状态、错误坐标系或不一致的单位，关节可能以意外方向或过大速率运动。执行前应检查参考坐标系、当前状态、可用关节速度范围和碰撞距离，执行后应记录实际关节/底盘速度与裁剪结果。

速度反馈可来自编码器差分、驱动器估计、IMU 或外部定位，但不同来源的噪声、延迟和有效范围不同。差分速度容易受位置量化和噪声影响，视觉或定位速度可能具有较大时延，接触状态变化也会使期望速度不再适用。控制器可使用滤波和加速度限制改善命令平滑性，但必须避免用滤波掩盖状态失效；反馈超时、速度异常或碰撞风险增大时，应优先降低参考速度、保持或停止。

动态安全限速应将人、障碍物、负载、工具形状、支撑状态和任务阶段纳入判断。空载远离环境时允许的速度，不代表接近物体、夹持载荷、双臂协同或人形单脚支撑时同样安全。速度模式的验证应从低速、短距离、单执行器开始，逐步增加任务复杂度，并检查速度命令、实际反馈、加速度、限幅和安全事件是否一致。这样，速度控制才能服务于连续运动，而不会成为绕过位置、接触和安全约束的接口。

3.5.6 力矩控制

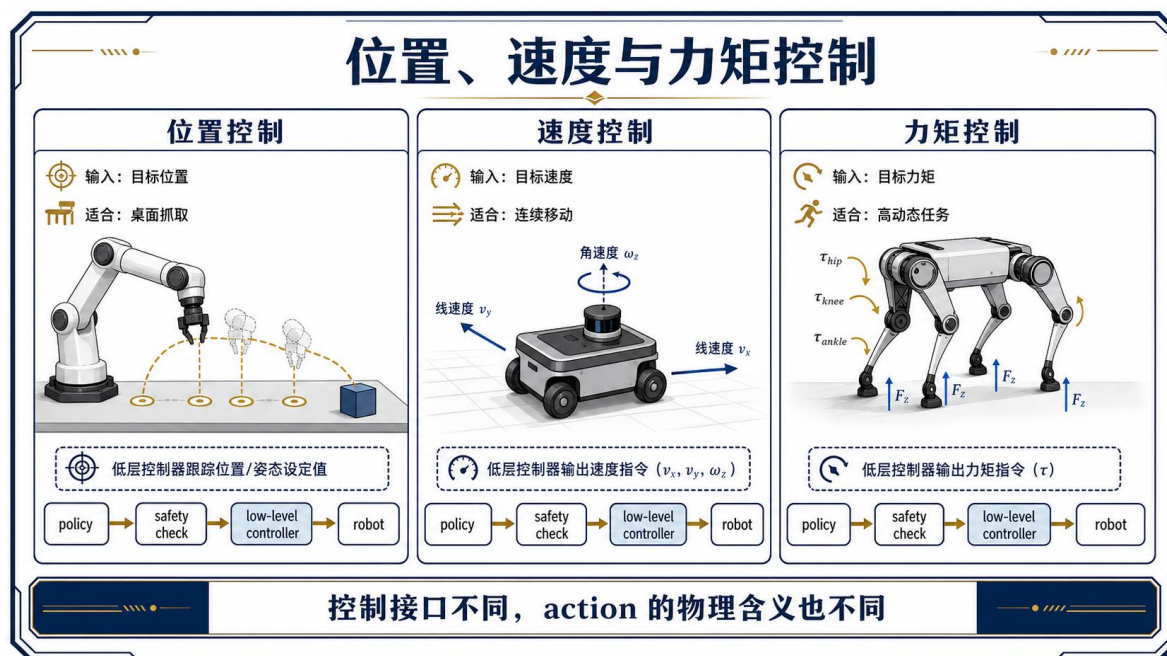


图 3-15 位置、速度与力矩控制（依据 [2, 6] 绘制）

图解：位置控制关注到达指定构型，速度控制关注运动快慢，力矩控制直接作用于驱动输出。三者对应不同层级的接口，选择时应与任务接触方式和硬件能力相匹配。

力矩控制以关节输出力矩或与其对应的电流参考为主要控制对象，用于处理需要调节作用力、接触柔顺性或动态响应的任务。关节力矩以牛顿米表示，电流以安培表示，末端接触力以牛顿表示；三者相关但不相同。电流可在特定电机和驱动条件下与电磁转矩建立关系，关节力矩经传动受到效率、摩擦和柔性影响，末端力还取决于机构姿态、雅可比映射和接触几何。因此，不能把电流命令或关节额定力矩直接解释为末端施加的力。

力矩模式的硬件前提比位置模式更严格。执行器、驱动器和状态接口必须支持稳定、可验证的力矩或电流控制，控制周期、传感反馈、热管理和保护逻辑需满足任务要求；若设备实际只提供内部位置伺服，不应在软件层把普通位置接口命名为“力矩控制”。在存在减速器、背隙或柔性传动的机构中，电机端电流估计与输出端关节力矩可能存在显著差异，接触任务需要结合力/力矩传感、模型估计或校准结果判断实际作用。

力矩控制适用于重力补偿、柔顺接触、碰撞响应、动态动作和某些全身控制问题。以插接任务为例，位置控制可将工具移动到接近位置，但接触后若继续刚性追踪位置，可能产生过大接触力；合适的力矩、阻抗或导纳策略可在明确安全边界内调节相互作用。此处的柔顺应以位置、速度、力或其组合的误差关系决定输出，使系统在接触中具有受约束的响应。

安全限幅是力矩控制的核心部分。关节力矩、电流、功率、速度、温度和接触力均需要限制，且限制应随姿态、负载、支撑状态和任务阶段变化。命令超限、力传感异常、通信超时或碰撞检测触发时，控制器应降低输出、切换到安全模式或停止，而不是维持旧力矩。对于人形、双臂或人与机器人共存场景，还需考虑接触方向、身体支撑和意外释放风险。

力矩控制的状态反馈应同时关注命令、驱动估计和外部测量。电流或驱动器估计可用于观察执行器工作状态，关节编码器用于判断运动响应，力/力矩传感器或触觉传感器可用于识别接触变化；这些量具有不同延迟和误差，不能以单一读数替代全部接触状态。摩擦、背隙、减速器效率、传动弹性和温度都会使同一电流命令对应不同的输出关节力矩，负载变化后还需重新评估重力补偿和安全限幅。

接触任务通常需要明确模式切换条件。系统可在自由空间使用位置或速度参考接近目标，在接触确认后转入受限的力矩、阻抗或混合控制，并在接触力异常、工具滑移、目标脱离或状态超时时退出。切换前后应保证参考值连续，避免位置控制器的残余误差在切换后形成突发力矩；切换事件、接触状态、命令和实际反馈均需写入日志。若硬件不具备可信的力矩/接触反馈，任务应采用更保守的速度、位置和机械限位方案，而不是在软件中假设柔顺性。

异常恢复应先消除危险输出，再确认状态。发生过流、过温、碰撞、通信中断或姿态异常时，驱动器和控制器应进入预定义安全状态；恢复前需检查关节位置、工具与环境关系、传感器有效性、保护触发原因及人工许可。重新开始任务时，应从当前安全构型重新生成参考，而不是直接重放中断前的力矩命令。这样，力矩控制才能为接触与动态任务提供能力，而不会成为绕过硬件保护的路径。

3.5.7 本节要点

开环模式可使用预定时间或固定序列作为输入，反馈不参与当前误差修正，适合条件稳定且允许误差较大的重复动作；其主要风险是负载、摩擦和环境变化导致偏差累积。闭环位置模式使用目标位置与编码器或估计状态形成误差，适合明确姿态和轨迹目标，但需处理参考突变、软限位、饱和与跟踪误差。速度模式使用关节、末端或底盘速度作为输入，适合连续运动和手动/视觉引导调整，但位置偏差会随时间积累，必须依赖定位或位置反馈进行校正。

力矩模式以关节输出或电流相关的参考量调节动态和接触行为，适用于柔顺接触、重力补偿和需要受控作用力的任务；其风险来自传动误差、反馈不可信、限幅不足和模式切换突变。图中应明确电流、关节力矩和末端接触力所在层级不同，不能由其中任一量单独判断接触安全。对于不具备可信力矩接口的设备，应使用经过验证的位置或速度控制并设置保守边界。

控制模式选择可按四个问题核查：任务需要控制位置、速度还是接触作用；可获得何种状态与反馈；硬件和驱动器实际支持何种命令接口；在超限、状态失效或环境变化时系统如何进入安全状态。若无法回答其中任一问题，模式选择就不应仅依据软件 API 或算法习惯。高层策略输出的 action 进入控制链前，也必须经过这一核查，而不能直接视为执行器命令。

以“从工作台上抓取并放置一个物体”为例，空中接近阶段可采用连续位置轨迹或受限速度命令，以保证末端沿安全路径到达预抓取位姿；夹爪闭合阶段需要根据末端类型使用位置、速度或受限作用力，并监测是否发生接触或滑移；接触后若要插接或压合，可在硬件和传感条件满足时采用受控力矩、阻抗或混合策略；搬运阶段则要根据负载、姿态和环境重新检查速度、加速度与碰撞边界。任何阶段都不能因为上一步使用某一模式，就默认下一步仍适用相同接口和限幅。

发生异常时，应按日志链回溯。首先比较任务目标和实际采用的参考值，确认候选命令是否被轨迹层或安全模块修改；随后检查状态测量是否有效、参考和反馈是否处于同一坐标系与时间基准；再检查控制器输出是否被速度、力矩、电流或温度保护裁剪；最后检查驱动器、接触传感和环境事件。若出现持续偏差而命令未被裁剪，可能需要检查状态标定或执行器能力；若命令与实际执行差异大，应优先检查限幅、保护和接口模式；若接触后出现振荡，则需检查工具、刚度、反馈延迟与模式切换连续性。

模式切换与故障恢复需记录。切换前应使参考值、速度和可能的积分状态连续，切换后确认新接口已经接管且反馈有效；异常恢复应从当前安全状态重新建立参考。

表 3-5 常见控制模式的输入与反馈

表注：控制模式应与硬件接口、传感反馈和安全保护共同配置。依据 [2，6] 整理。

控制模式	主要输入	关键反馈	典型任务
位置控制	目标位置或位姿	位置误差	点到点操作
速度控制	速度参考	速度与姿态	连续移动
力矩控制	力矩参考	电流、力或接触	柔顺接触
闭环控制	参考状态	测量状态	抗扰执行

3.6 PID 与模型 action 的执行边界

3.6.1 PID 的基本思想

比例—积分—微分控制（proportional-integral-derivative control, PID）是一类利用当前误差、误差累积和误差变化趋势生成控制输入的反馈方法。对离散控制周期 k ，可将误差写为 $e[k]=r[k]-y[k]$ ，其中 $r[k]$ 为参考值， $y[k]$ 为测量值。一个常见的离散表达为： $u[k]=K_p e[k]+K_i \sum e[i]\Delta t+K_d(e[k]-e[k-1])/\Delta t$ 。式中 $u[k]$ 是控制器输出， K_p 、 K_i 、 K_d 分别为比例、积分和微分增益， Δt 是控制周期。实际实现可采用不同离散化、滤波和抗饱和形式，但变量、单位和更新周期必须保持一致。

比例项根据当前误差立即产生修正。误差较大时，比例项通常给出较大的控制作用，可提高响应速度；但比例增益过大时，系统可能出现过冲、振荡或因执行器限幅而无法按理想关系工作。比例项不能单独消除所有稳态偏差，例如重力、摩擦或恒定外扰可能使系统在存在小误差时达到平衡。

积分项累计历史误差，可用于消除持续偏差。若关节因摩擦、重力补偿不足或小负载而长期未达到目标，积分项会逐步增加输出以补偿这种偏差；但当执行器已饱和或目标不可达时，积分仍可能继续累积，形成积分饱和（integral windup）。恢复可行状态后，过大的积分量会导致明显过冲或反向修正。因此，工程实现通常需要积分限幅、积分分离、条件积分或在输出饱和时进行抗饱和处理。

微分项反映误差变化趋势，可在误差快速变化时提供阻尼作用，抑制过冲和振荡。它对测量噪声和离散差分十分敏感：编码器量化、传感抖动、时间戳不稳定或参考突变都可能使微分项产生高频输出。实践中常对测量或微分信号进行滤波，并避免直接对不连续的目标作差分。微分项并非越大越稳定，其有效性取决于采样周期、信噪比、执行器带宽和机械结构刚度。

离散周期 Δt 同时影响积分累计和微分计算。若控制周期改变而增益或离散实现未相应调整，积分项累计速度和微分项尺度都会变化，原有调参结论不再直接成立。变量量纲也应随控制对象检查：位置误差可为弧度或米，速度误差可为弧度每秒或米每秒，控制输出可能是速度、力矩或电流相关参考；不同量纲的环路不能照搬同一组增益。日志中应记录实际控制周期和周期抖动，避免把调度异常误判为控制器问题。

增益整定应从受限工况开始。先在低速、空载、小范围参考下观察响应，再逐步检查负载、摩擦、速度和接触变化；每一步记录上升过程、稳态误差、过冲、振荡、输出饱和和温度/保护状态。比例项过小可能响应迟缓，比例项过大可能过冲；积分项有助于消除持续偏差但可能导致饱和；微分项可增加阻尼却可能放大噪声。具体数值必须绑定被控对象、控制周期、驱动器和测试条件，不能作为通用经验值写入正文。

抗饱和机制应与执行器限制一致。当控制器输出被速度、力矩、电流或位置范围裁剪时，积分状态需要被限制、回算或暂停累计，防止错误持续积累；参考突变、模式切换和安全停机后，也应处理积分状态与滤波器状态，避免恢复时产生脉冲输出。PID 调参不应绕过软硬件限位、急停或驱动保护。若系统需在复杂接触或人形全身约束下运行，PID 仅是低层组件，仍需由上层规划、状态估计和安全逻辑限定其参考范围。

3.6.2 PID 与机器人动作表现

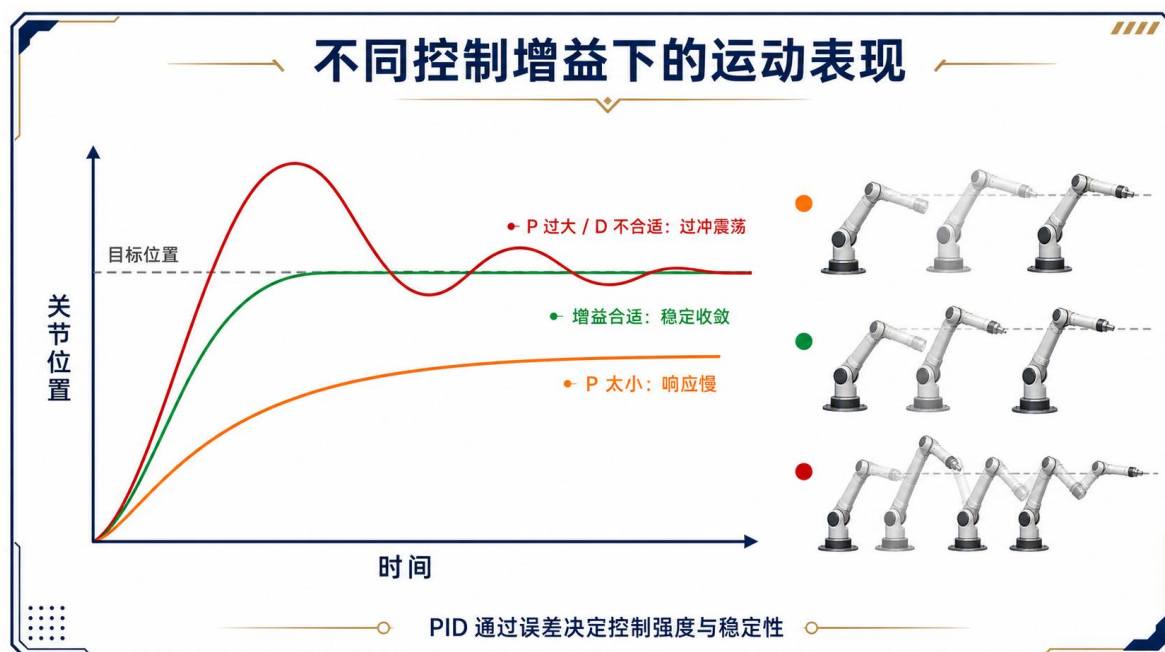


图 3-16 不同控制增益下的运动表现（依据 [6] 绘制）

图解：增益较小时响应平缓但可能跟踪较慢，增益过大则容易出现超调和振荡。调节时应同时观察跟踪误差、振动以及执行器输出是否接近限值。

PID 参数的作用最终会表现为可观察的机器人运动：响应速度、稳态误差、过冲、振荡、抖动、温升和接触冲击等。调参不能只观察某个曲线是否“好看”，而应把增益设置、参考轨迹、负载、控制周期、传感状态和执行器保护联系起来。相同的动作现象可能有多种原因，PID 是诊断链中的一环，而非所有问题的唯一解释。

比例增益较低时，关节通常对目标变化反应缓慢，受到恒定负载或摩擦影响时可能保留明显稳态误差；提高比例增益可增强误差修正，但若超过机构、采样和驱动器所能支持的范围，常会产生过冲或持续振荡。过冲表现为关节越过目标后再反向修正，可能增加接触冲击和碰撞风险；振荡表现为目标附近持续来回运动，可能来自过高增益、延迟、机械柔性、传动背隙或测量噪声，而不能仅通过降低一个参数简单归因。

积分增益有助于消除持续偏差，但其作用通常较慢。若关节在重力或摩擦影响下始终停在目标一侧，适当积分可逐步增加补偿；若目标不可达、输出长期饱和或接触已阻挡运动，积分会继续累积并在条件恢复后造成突然过冲。观察到“先缓慢顶住，随后猛然冲出”的现象时，应检查积分状态、输出裁剪和目标可达性，而不是只判断驱动器故障。

微分相关作用可增加阻尼，使快速接近目标的关节更早减小输出；但对编码器量化、时间抖动和结构振动敏感。若执行器出现高频细小抖动，应检查微分滤波、状态噪声、控制周期、

机械刚度和传动间隙。将微分增益简单增大可能使抖动加剧，并导致电流、温度和噪声问题。对接触任务，过强的微分或位置刚度还可能使工具在接触瞬间反弹或产生不必要冲击。

标准调试可以按“固定条件—单一改动—记录响应—判断边界”执行。先固定关节初始构型、负载、参考轨迹、控制周期、滤波和安全限幅，记录基线响应曲线；随后一次只改变一个增益或明确的实现选项，并比较上升时间、稳态误差、峰值过冲、振荡持续时间、输出裁剪和温升。若改变比例增益后响应变快但过冲增加，应同时观察驱动器是否接近限幅；若增加积分后偏差减小但接触后出现突发运动，应检查积分状态与抗饱和；若提高微分后高频噪声加剧，应检查差分信号、滤波和编码器质量。

响应曲线必须与实际关节或末端现象相互验证。慢响应可能使抓取时错过移动目标，稳态偏差可能造成插接位置持续偏离，过冲可能导致工具撞击或越过接触点，低频振荡会降低轨迹重复性，高频抖动会增加磨损、噪声、发热和安全风险。曲线改善但任务结果未改善时，应检查任务空间标定、TCP、视觉/接触观测和高层参考，而不是继续追求单一关节误差最小化。

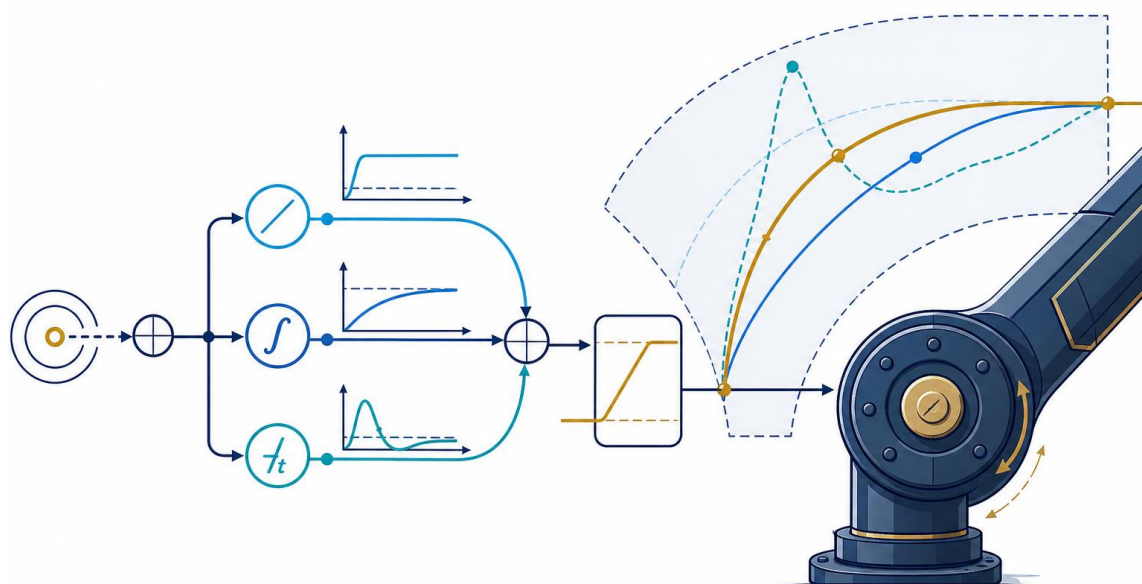


图 3-17 PID 调节、执行器饱和与安全边界

图解：积分环节有助于消除稳态误差，但在执行器饱和时可能累积过多，造成恢复后的明显过冲。图中所示限幅和安全边界用于约束这种情况。

3.6.3 模型 action 与低层控制器

高层模型输出的动作（**action**）通常是需要经由适配层解释的候选参考。它可以表示关节位置、关节速度、末端相对增量、夹爪开度、底盘速度或任务级子目标；其物理含义由控制对象、维度、单位、参考坐标系、数值范围和更新频率共同决定。低层控制器则根据实际状态在更短周期内跟踪参考并执行保护，两者之间不能被省略为一次简单数值传递。

动作适配层首先验证语义一致性。若模型输出末端相对增量，系统需明确其位于基坐标系、工具坐标系还是相机坐标系，完成反归一化和单位转换，再结合当前关节状态、TCP、逆运动学和碰撞模型得到可执行关节参考；若模型输出关关节目标，适配层仍需确认关节顺序、零位、限位和控制模式；若输出底盘速度，则需检查坐标系、底盘运动学、速度边界和环境安全区。训练时定义与部署时接口不一致，会使离线正确的 **action** 产生错误物理动作。

限幅、滤波和插值承担不同职责。限幅限制位置、速度、加速度、力矩或动作范围，防止候选命令超出硬件与安全边界；滤波抑制高频噪声或不连续变化，但可能引入延迟并改变策略的时间语义；插值或保持机制将较低频率的模型输出转换为控制器所需的连续参考。它们都可能使实际执行命令不同于模型原始输出，因此应记录裁剪量、滤波状态、插值方式和更新时间，供训练数据分析与部署诊断使用。

低层控制器不应被高层策略直接绕过。位置、速度或力矩控制器负责读取反馈、计算误差、处理控制周期、执行保护并向驱动器写入命令；高层模型即使能够生成细粒度关节序列，也通常不具备处理执行器饱和、编码器异常、通信超时或碰撞风险的实时责任。让策略直接形成电流或力矩环命令，会使模型承担其训练数据和推理周期无法保证的稳定性与安全要求，除非硬件、控制架构和验证过程明确支持这种设计。

训练与部署必须使用同源的动作定义。训练数据中的关节顺序、归一化统计量、末端参考系、TCP、夹爪语义、控制频率和限幅范围，应与部署配置逐项核对；任一项变化都可能使数值相同的 **action** 表示不同物理意图。仿真到真机或工具更换后，不能只复用模型权重，还应重新验证动作适配、状态字段、延迟和安全边界。若无法说明训练 **action** 如何被反归一化、转换并写入实际硬件接口，就不能宣称策略已经完成真机部署。

实际执行命令必须与模型原始输出分开记录。日志至少应包含原始 **action**、适配后的目标、滤波/插值后的参考、控制器实际接收命令、硬件反馈、裁剪或拒绝原因、时间戳和相关坐标系。比较这些记录可区分三类问题：原始 **action** 本身不合理，适配层改变了 **action** 语义，或低层因状态/安全约束未能执行参考。仅记录最终视频或最终关节轨迹，无法判断模型、接口和控制器分别承担了什么后果。

当安全拒绝持续发生时，诊断顺序应为：核对状态是否可信，再核对 **action** 单位、坐标系、范围与频率，检查关节/碰撞/支撑约束，最后检查模型训练分布和任务条件。不得为了提高表面成功率关闭限位、减小日志记录或绕过安全层；正确做法是调整动作空间、训练数据、参考轨迹或任务场景，使候选命令在物理边界内具有可执行性。这样，安全拒绝既是保护机制，也是改进策略与接口设计的可观测信号。

3.6.4 本节要点

慢响应的症状是参考变化后实际状态长时间滞后。首先检查参考轨迹是否被速度、加速度或安全策略限制，随后检查控制器输出是否受饱和、驱动器是否处于降额或保护状态、负载和摩擦是否超过设计工况。比例增益不足可能是原因之一，但若实际命令已被限幅或状态更新过慢，单纯提高增益不能恢复响应。处理边界是不得绕过速度、温度或力矩保护来验证“更快”动作。

过冲表现为状态越过目标后再反向修正。检查对象包括目标是否突变、轨迹是否连续、比例/积分状态是否过大、控制周期和延迟是否匹配，以及机构刚度和负载是否改变。若过冲发生在输出从饱和恢复后，应优先检查积分饱和；若只在带工具或接触后发生，应检查负载、工具模型和接触刚度。减少过冲不应通过无限制降低所有增益实现，否则可能将系统转为不可接受的慢响应。

持续偏差是指系统稳定后仍长期偏离目标。应检查参考与测量是否使用同一单位、零位、坐标系和时间基准，确认关节限位、重力负载、摩擦和输出裁剪是否存在；在这些条件正确后，才评估积分补偿或模型补偿。若目标本身不可达或被安全层拒绝，持续偏差属于约束结果，而非 PID 参数问题。

高频抖动表现为小幅快速振动、噪声、发热或工具接触不稳定。检查状态信号噪声、差分/微分项、控制周期抖动、传动背隙、结构柔性和驱动器带宽；必要时采用合理滤波、速度/加速度限制或降低高频增益，但需记录滤波引入的延迟。出现异常振动、温升或保护触发时，应停止调参并检查机械与电气状态。

字段级核查应从时间对齐开始。对每个控制周期，检查参考值、测量值、误差、P/I/D 分量、未裁剪输出、裁剪后命令、驱动器状态和安全事件是否拥有连续时间戳；确认位置、速度、力矩或电流相关字段的单位与对象一致；检查状态有效标志和传感器诊断是否在异常开始前发生变化。缺少任一关键字段时，不能仅依据视频中的动作表现判断 PID 参数是否合适。

日志回放可采用固定案例逐层比较。对一次“目标附近振荡”事件，先比较参考与测量位置，再查看控制输出、限幅、微分相关信号、编码器噪声、控制周期抖动、驱动器诊断及负载、工具和接触状态。若振荡只在特定工况下出现，应写入问题记录。

表 3-6 PID 三项与常见动作表现

表注：参数应在明确负载、控制周期和安全边界的条件下调整。依据 [6] 整理。

环节	主要作用	过强时的表现	调节依据
比例项	加快误差响应	过冲或振荡	当前误差
积分项	减小稳态偏差	积累与饱和	长期误差
微分项	抑制变化过快	噪声敏感	误差变化率

3.7 运动学：从关节状态到末端动作

3.7.1 正运动学

正运动学（**forward kinematics, FK**）描述在机器人机构模型和关节状态已知时，如何计算末端执行器相对于指定参考坐标系的位姿。其输入通常包括关节变量、关节轴与连杆几何、各连杆之间的固定变换、基坐标系和工具中心点；输出是末端位置与姿态。正运动学是将编码器状态与结构模型通过坐标变换链组合得到的几何计算。

对于串联机械臂，沿运动链依次组合每个关节和连杆的变换，即可从基座坐标系得到末端或 **TCP** 坐标系。关节位置变化会改变相应变换，固定连杆和法兰变换保持不变；工具更换后，**TCP** 相对法兰的固定变换需要更新。末端位姿应明确表达在何种坐标系中，例如基坐标系、世界坐标系或相机坐标系；同一物理末端在不同参考系中的数值不同，不能不经变换直接比较。

FK 的输入质量决定输出可信度。关节角需有正确的名称、顺序、单位和零位，连杆长度、关节轴方向、安装偏置和工具变换需与当前实物一致。若编码器零位偏移、连杆参数错误、法兰工具未更新或坐标系定义混乱，计算得到的末端位姿会产生系统性偏差，即使控制器报告的关节跟踪误差很小。对于柔性传动、显著负载或接触任务，输出端真实姿态还可能受弹性形变、背隙和装配误差影响，理想刚体 **FK** 需结合标定和反馈使用。

FK 的工程用途包括状态估计、可视化、任务空间控制、碰撞检查、轨迹验证和记录工具运动。视觉系统检测到对象后，需要通过相机外参和 **FK** 将对象、末端或工具关系表达在同一坐标系；控制器执行关节轨迹时，可通过 **FK** 检查 **TCP** 是否接近任务目标；日志回放也可用 **FK** 将关节状态转换为可解释的末端路径。**FK** 不负责判断目标是否可达或生成关节解，这些问题属于逆运动学、规划和约束检查。

末端位姿的表示方式应在接口中固定。位置通常以米表示，姿态可采用旋转矩阵、四元数、轴角或带明确旋转顺序的欧拉角；不同表示具有不同约束，不能在同一数据链中混用。若使用四元数，需要处理归一化和符号等价；若使用欧拉角，需要说明轴顺序并注意奇异区域。**FK** 输出还应附带参考坐标系和时间戳，使其能够与视觉、力/力矩或任务目标在同一时间和空间基准下比较。

FK 验证应以已知构型和可测参考为基础。可选择若干低速、安全的关节姿态，记录关节状态并计算 **TCP** 位姿，再用外部测量、视觉标定板、工装定位点或受控接触点比较预测与实际结果。若存在系统偏移，应依次检查编码器零位、关节轴方向、连杆/法兰固定变换、**TCP**、相机外参与测量参考系；若误差随负载或姿态变化，则需检查传动弹性、重力下垂和工具质量属性。不能通过在单一任务点添加临时偏置来代替模型校准。

任务级误差诊断应区分 **FK** 计算误差与其他环节误差。末端未到目标可能源自目标本身在错误坐标系、视觉外参不准、逆运动学选择不合适、轨迹跟踪误差、工具接触或 **FK** 模型不一致。日志需保存关节状态、模型版本、**TCP** 配置、参考坐标系、**FK** 输出、目标位姿和实际反馈，才能比较误差在哪一层产生。结构、工具或软件配置变化后，**FK** 验证需要重新执行，保证后续 **action**、**IK** 和控制器使用同一物理模型。

在多传感器系统中，FK 结果还常作为坐标对齐的中间量。只有将其模型版本、TCP 和时间戳一并保存，视觉、接触或规划模块才能判断同一末端位姿是否来自可比较的物理状态。

3.7.2 逆运动学

逆运动学（inverse kinematics, IK）是在目标末端位姿、机器人结构和约束已知时，求取能够实现该目标的关节配置的问题。其输入至少应包括目标位置与姿态、目标参考坐标系、当前或初始关节状态、关节限位、TCP 与结构模型；输出是一个或多个候选关节解，或明确的无解/未收敛结果。IK 的目标是为轨迹生成和控制提供满足几何约束的关节构型。

同一目标位姿可能对应多个关节解。机械臂可通过不同肘部姿态、腕部旋转或冗余关节配置到达同一末端位姿；选择哪一个解需要考虑与当前构型的距离、关节限位、碰撞距离、姿态偏好、工具方向和后续轨迹连续性。若只根据单次 IK 输出下发关节目标，可能出现关节突变、绕远路或接近奇异区域。工程系统通常以当前关节状态作为种子或参考，优先选择连续、可控且满足约束的解。

解析 IK 利用特定机构的几何结构得到封闭形式解，计算快且可枚举部分多解，但依赖机构构型和模型假设；数值 IK 通过迭代最小化末端误差或约束代价，可适用于更一般的机构与冗余条件，却依赖初值、步长、终止条件和计算时间。两类方法都不能自动保证避障、轨迹平滑或动态可执行性。求解完成后仍需检查关节限位、自碰撞、环境碰撞、速度/加速度、工具姿态和控制器可跟踪性。

目标位姿必须以明确的 TCP 和坐标系表达。若视觉系统提供的是相机坐标系下的物体位姿，需先通过标定变换转换到机器人任务坐标系；若工具更换或 TCP 配置变化，旧目标不能直接复用。位置目标可达并不表示姿态目标可达，反之亦然；接触任务还需考虑接近方向和工具轴线。IK 误差应以位置和姿态的允许范围分别描述，不能把不同量纲的误差简单合并而不说明权重和条件。

数值 IK 的初始化会影响求解结果和收敛性。以当前关节状态、上一轨迹点或满足姿态偏好的构型作为初值，通常有助于得到连续解；随机或与当前状态相距过远的初值可能使迭代进入不同分支、接近限位或无法收敛。冗余机械臂可在末端目标之外设置二级目标，例如保持肘部避开障碍、远离关节限位、维持工具方向或改善可操作性。二级目标必须被明确记录，不能在求解器内部隐含改变任务意图。

IK 候选解需要与轨迹连续性联合检查。相邻目标位姿即使相近，若求解器在不同多解分支之间跳转，关节参考可能发生大幅变化，导致速度、加速度或碰撞风险突然增加。规划器应比较候选解与当前构型的距离、关节变化率、碰撞距离和限位余量，并在需要时重新选择解、插入中间点或拒绝目标。对移动操作和人形系统，还需将底座、支撑和全身状态作为约束，而不能只在手臂关节空间中求解。

无解或未收敛是应被显式返回的结果，而不是通过放宽约束、重复命令或强制关节运动掩盖的问题。诊断时先核对目标坐标系、TCP、单位和姿态表示，再检查几何可达性、关节限

位、碰撞、初始值和迭代停止条件；若问题来自任务本身，应改变目标、接近方向或任务顺序。日志应保存目标位姿、初值、候选解、残差、约束状态和失败原因，为后续动作空间设计和策略训练提供依据。

对于连续任务，IK 求解的时间预算也应被监测。若求解时长超过控制或规划周期，系统需要选择保持当前安全目标、降低更新率或请求重新规划，而不能让迟到的候选解在状态已经改变后直接进入执行链。

3.7.3 逆运动学的常见问题

逆运动学在真实机器人上常出现多解、不可达、奇异位形、关节限位、碰撞和数值不收敛等问题。这些应目标位姿、机构几何、当前构型、环境约束与求解设置共同作用的结果。正确的处理方式是把每类问题与具体外在表现、日志证据和可调整边界对应起来，而不是反复向求解器提交同一目标。

多解指同一末端位姿可以由多个关节构型实现。外在表现可能是机械臂从不同肘部姿态或腕部姿态到达同一点，或相邻目标间关节突然跳到另一分支。处理时应以当前关节状态、轨迹连续性、限位余量、碰撞距离和任务偏好选择解；对冗余机构还可使用姿态或避障等二级目标。若不保留种子状态和分支选择规则，重复执行同一任务可能得到不同关节路径，影响数据采集和安全验证。

不可达指目标位置、姿态或二者组合超出当前机构与约束允许的范围。外在表现可能是求解器返回无解、残差无法降低，或求得的关节状态持续贴近限位。首先应核对目标坐标系、TCP、单位和姿态表示，再检查工作空间、关节限位、工具长度、环境障碍和接近方向。修改目标位置、放宽不必要姿态要求、选择不同接近方向或重新布置本体，通常比强制关节越限更合理。

奇异位形附近，末端某些方向的微小运动可能需要很大的关节速度，或不同关节速度组合对末端产生相近效果。外在表现包括关节速度异常增大、末端方向难以控制、数值解不稳定或动作突然改变。处理时可改变目标姿态、避开特定构型、限制关节速度或在轨迹中保持与奇异区域的距离；不能仅以末端位置仍可达到为由忽略其动态后果。

关节限位与碰撞约束可能使几何上可达的目标在任务中不可执行。IK 返回的关节解需通过软硬限位、自碰撞、环境碰撞、工具外廓和负载/支撑条件检查；若候选解在边界附近，后续轨迹和控制误差可能使系统进入危险区域。对移动操作和人形系统，底座位置、支撑状态和全身姿态也是 IK 约束的一部分，不能只检查手臂局部模型。

IK 失败后的第一步是重构目标，而不是放松安全限制。可检查目标是否使用正确 TCP 和参考坐标系，能否将姿态约束从严格方向调整为允许范围，是否可改变接近方向、插入中间位姿或将任务拆为移动与接触两个阶段；若目标来自视觉，还需确认对象估计与机器人变换在同一时间基准下。目标重构应保留原目标、调整规则和新目标，防止在调试中丢失任务语义。

种子状态管理有助于保持求解连续。在线执行时优先使用当前实测关节状态或上一可行轨迹点作为初值，并在多解分支切换、关节接近限位或残差异常时记录原因；离线规划可使用多

个有界初值搜索，但必须对所有候选解做相同的碰撞、限位和速度检查。对冗余、人形或移动操作系统，种子还应包含底座、腰部、支撑和工具状态，不能只以手臂局部角度代表当前构型。

全身约束复核尤其适用于人形与移动平台。即使手臂 IK 有解，底座位置、支撑脚、躯干姿态、腿部限位、自碰撞、环境接触和可用速度仍可能使该解不可执行。系统应在全身模型中检查候选构型，并在约束冲突时返回清晰失败码，例如目标不可达、姿态约束冲突、碰撞、限位、状态无效或求解超时。失败码与残差、种子、目标和约束快照共同构成后续任务规划、动作空间设计和模型训练的依据。

3.7.4 为什么很多策略输出 eef delta?

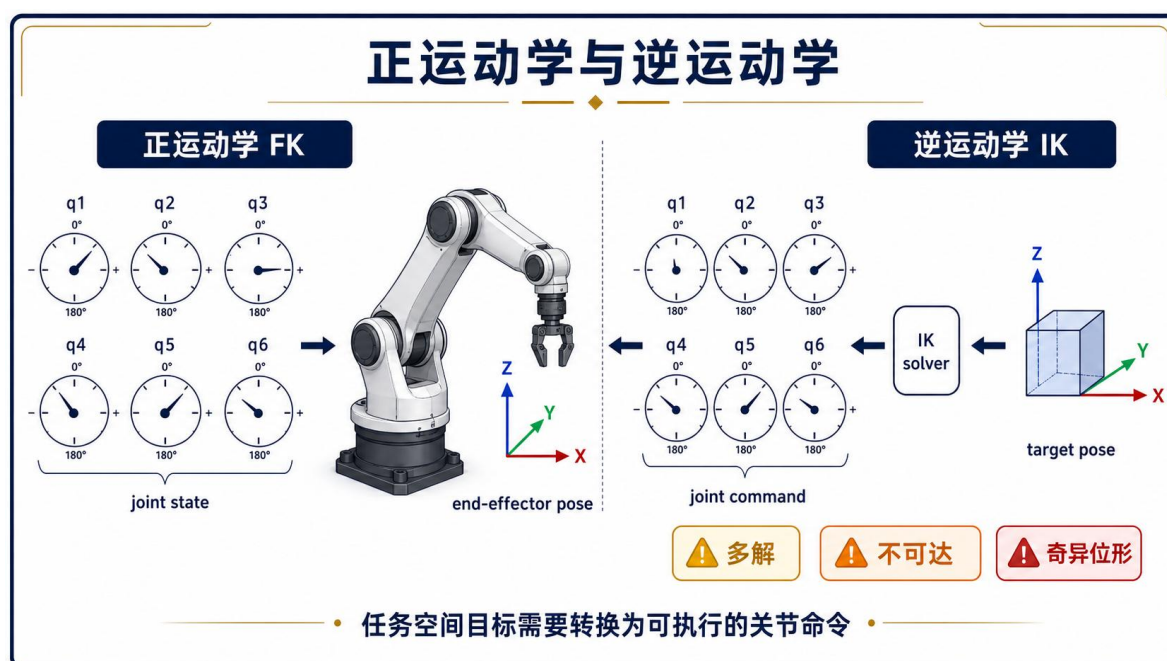


图 3-18 正运动学与逆运动学（依据 [1, 3] 绘制）

图解：正运动学从关节变量计算末端位姿，逆运动学则从目标位姿反求关节变量。逆解可能存在多个解或无解，需要结合关节限位和任务偏好选择可执行的构型。

末端执行器相对增量（end-effector delta, eef delta）是以当前末端位姿为基准，描述下一控制区间内位置和姿态小幅变化的动作表示。它通常由平移增量、旋转增量以及夹爪或工具状态组成，但具体维度、单位、姿态参数化、参考坐标系、尺度和更新频率必须在接口中固定。eef delta 并不直接驱动电机；它需要经过坐标变换、尺度还原、IK、轨迹和低层控制，才能成为实际关节运动。

许多策略采用增量表示，是因为它将动作表达为“从当前状态向目标方向作小步修正”，而不是要求模型一次预测完整的绝对关节构型或绝对末端位姿。对于视觉闭环任务，观测中的对

象相对位置发生变化时，增量命令可在每次新观测后重新计算；对于不同初始构型，局部增量通常比绝对目标更容易与当前状态衔接。增量表示也有助于限制单步动作幅度，使高层策略输出能够在低层闭环和安全过滤的约束下逐步执行。

参考坐标系决定 **eef delta** 的物理方向。若平移增量在基坐标系中定义，正 **x** 方向在机器人工作台上保持固定；若在末端工具坐标系中定义，“向前”会随工具姿态改变；若在相机坐标系中定义，则需依赖手眼变换和相机姿态解释。相同的数值在不同参考系中可能使末端沿完全不同方向运动。姿态增量也需说明采用轴角、欧拉角、小旋转向量或其他形式，并避免在大角度或奇异区域将近似增量错误解释为全局姿态。

尺度与控制频率共同决定每个增量的实际含义。训练时若将位移、旋转或夹爪动作归一化，部署端必须使用同一统计量反归一化；若策略以较低频率更新，适配层需要决定在多个控制周期内保持、插值还是重新规划该增量。过大的增量可能导致 **IK** 不可达、碰撞或安全裁剪，过小的增量可能被摩擦、死区或传感噪声淹没。限幅可以保护硬件，但也会改变策略原始意图，因此必须记录。

部署前应以单步尺度验证坐标与单位。固定当前关节构型，在低速、无障碍条件下分别施加各轴正负方向的小增量，测量 **TCP** 的实际位移和姿态变化，确认其方向、幅值、参考坐标系和时间窗口与接口定义一致；若使用相机坐标系，还需在不同相机/工具姿态下重复检查变换。该验证应记录原始 **action**、反归一化结果、适配后目标、**IK** 解、实际关节状态和 **FK** 末端位姿，避免仅凭视觉印象判断方向正确。

限幅会影响增量动作的累计结果。单个 **action** 若在位置、速度、加速度、碰撞或支撑约束处被裁剪，实际执行的末端变化可能小于策略期望；连续多步裁剪还可能使策略观察到的状态与其内部假设逐渐偏离。系统应记录裁剪前后值、触发约束和实际反馈，并在需要时由高层重新观测和规划，而不是机械重复同一增量。训练数据若已包含裁剪或安全过滤，其配置也必须随数据一同保存。

跨平台迁移时，应分别重新核对 **TCP**、基坐标系、相机外参、关节限位、工作空间、**IK** 求解器、控制频率和动作归一化范围。末端增量本身不能消除不同臂长、工具、机械刚度、底座运动或支撑状态带来的差异；它只提供了一个可配置的任务空间接口。若目标平台不能稳定执行训练动作的尺度或频率，应调整动作定义、适配器或任务条件，而不能把不一致隐藏为模型泛化失败。

3.7.5 本节要点

第一步是核对目标。目标应包含位置、姿态、**TCP**、参考坐标系、单位、允许误差和时间要求；来自视觉的目标还需包含相机外参和采集时间。若目标在错误坐标系中表达，后续 **FK**、**IK** 即使计算正确也会产生错误物理动作。第二步是根据当前关节状态和结构模型使用 **FK** 计算末端位姿，确认系统对“当前位置”具有一致解释；若 **FK** 与已知工具位置不符，应回到零位、连杆、**TCP** 或标定，而不应直接修改 **IK** 目标。

第三步是 IK 与候选解筛选。求解器需要返回候选关节构型及残差、失败码或约束状态；随后检查关节限位、速度余量、自碰撞、环境碰撞、工具姿态、底座/支撑和全身状态。候选解通过几何检查后仍需与当前构型比较，避免多解分支导致关节跳变。对不可达、奇异或不收敛目标，应改变目标、姿态、初值或任务顺序，而不是强制下发越限关节命令。

第四步是轨迹与控制执行。关节候选解需经时间参数化形成连续参考，检查速度、加速度、力矩和控制器可跟踪性；低层控制器在执行中依据实际反馈、限幅和安全状态调整命令。若实际末端偏离目标，应分别比较原始目标、FK 状态、IK 解、轨迹参考、控制器命令、关节反馈和最终 FK 输出，确定误差是在规划前、规划中还是执行时产生。

已知构型验证用于确认 FK 与状态接口：将机器人置于若干安全、可重复的关节姿态，核对关节名称、零位、TCP 和 FK 输出是否与工装、外部测量或已标定视觉参考一致。已知目标验证用于确认 IK：在无障碍、低速条件下给出一组位置和姿态均明确的目标，检查候选解、残差、关节限位和与当前构型的连续性。低速单步验证用于确认从任务空间目标到控制器命令的变换方向和尺度，避免连续轨迹掩盖单次坐标或单位错误。

连续轨迹验证需要比较规划参考、实际关节状态和 FK 末端路径，检查速度、加速度、关节跳变、碰撞距离、控制器跟踪误差和安全裁剪。带工具后，应重新检查 TCP、法兰固定变换、质量、质心和碰撞外廓；带负载或接触时，还需确认工具姿态、接近方向、力/力矩边界和模式切换。空载可执行不代表带工具可执行，几何上可达也不代表接触过程安全。

失败回溯应按数据流逆向进行：先检查实际关节和末端反馈是否符合控制器命令，再检查轨迹是否符合 IK 候选解和约束结果，随后检查目标坐标、TCP、状态和模型版本，最后检查视觉、任务条件或高层 action。每次失败应保留目标、种子、模型版本、FK 输出、IK 残差、约束快照、轨迹、命令、反馈和安全事件；只有依据这些证据才能决定是重标定、重构目标、调整约束、重新规划还是停止任务。

表 3-7 正运动学与逆运动学的输入输出

表注：运动学计算必须使用一致的关节模型、基坐标系和工具中心点。依据 [1, 3, 4] 整理。

问题	已知量	求解结果	主要约束
正运动学	关节状态与机构参数	末端位姿	模型一致性
逆运动学	目标末端位姿	候选关节构型	限位、碰撞、可达性
轨迹生成	起止构型与约束	连续参考轨迹	速度、加速度

3.8 动作空间：模型输出如何进入机器人接口

3.8.1 为什么动作空间很重要？

动作空间（action space）是策略输出与机器人执行接口之间的约定集合。它不仅规定输出向量有多少维，还必须规定每一维控制什么对象、采用什么单位、在哪个坐标系中解释、允许的数值范围、更新频率、归一化方式以及经过何种适配层进入控制器。离开这些约定，数值向量没有确定的物理含义，也无法判断模型输出是否可在真机上安全执行。

同一维度的 **action** 可以具有完全不同的语义。七维向量可能表示六维末端位姿增量加夹爪开度，也可能表示若干关节目标加一个离散模式；两个三维速度向量可能分别位于世界坐标系、机体坐标系或工具坐标系。即使数值范围相同，若单位、参考系或更新周期不同，物理运动也会不同。因此，动作空间设计不能仅依据“模型方便输出什么”，而应从任务目标、本体可控量、可获得状态、低层接口和安全边界共同确定。

动作空间影响训练数据的可学习性。关节位置动作与特定机构的关节顺序、零位和限位紧密绑定，适合结构固定、接口明确的平台；末端位姿或 **eef delta** 更贴近任务空间意图，但依赖坐标变换、TCP、IK 和可行性检查；底盘速度适合连续移动，却需要定位、运动学和速度安全区支持；全身动作需要同时考虑支撑、接触和姿态。选择不匹配的动作表示，会使示教数据难以解释，或把本应由控制器处理的约束错误交给高层模型。

从数据集角度看，一条动作记录至少应与产生该动作时的观测、机器人模型版本和控制配置共同保存。以末端相对增量为例，记录中应说明增量相对于基坐标系、末端坐标系还是相机坐标系表达，平移量采用米还是毫米，姿态采用欧拉角、旋转向量还是四元数，以及夹爪开度是否已映射为执行器可接受的范围。若只保留归一化后的向量而丢失统计量、单位和坐标定义，数据即使能够被模型读取，也无法可靠地还原为可执行命令。

动作适配层承担了使抽象输出落到具体硬件上的职责。它首先检查字段是否完整、数值是否有限以及动作是否处于允许范围；随后完成反归一化、坐标变换、关节顺序重排或夹爪映射，并视动作类型调用逆运动学、轨迹插补或关节控制接口。适配后的候选命令还要经过速度、加速度、关节限位、碰撞区和接触状态等约束检查。该层并不改变策略的任务目标，却会因设备能力和安全规则而拒绝、裁剪或延后某一命令，因此必须把原始 **action**、变换结果、裁剪原因和最终命令写入日志。

平台迁移时，动作空间的差异尤为突出。两个机械臂即使都具有六个可控关节，也可能具有不同的关节轴方向、零位定义、关节范围、末端工具和控制周期；同名的“末端增量”也可能采用不同的参考坐标系。因而，不能将训练于一种本体的动作向量直接发送到另一种本体。迁移前应重新核对机器人描述、TCP、状态观测、动作尺度和安全配置；需要复用高层任务表达时，应通过明确的映射、可行性验证和受控试验完成，而不能将维度相同视为接口兼容。

动作空间也决定部署时的故障模式。若范围过大，单步命令可能导致 IK 不可达、碰撞、速度/力矩饱和或安全裁剪；若范围过小，动作可能被摩擦、死区或传感噪声淹没；若训练和部署的归一化统计不同，相同模型输出会对应错误尺度；若频率不匹配，策略意图可能被保持、插值或延迟改变。安全层可以限制危险命令，但频繁裁剪会改变实际执行分布，说明动作空间、训练数据或接口适配需要重审。

3.8.2 常见 action 类型



图 3-19 动作空间类型对比（依据 [5, 12-13] 绘制）

图解：图中的六种接口对应不同的动作语义：关节位置适合直接给出构型，末端绝对位姿适合描述目标，末端增量适合连续微调，底盘速度和全身动作则面向移动与协调控制。躯干或腰部动作应围绕骨盆连接处理解，而不是单独作为手臂关节处理。

动作类型应按其直接描述的受控对象分类，而不宜只按张量是否连续或是否离散分类。对于任何一类 action，至少要回答五个问题：它作用于关节、末端、夹爪、底盘还是全身；每个分量采用何种表示；数值具有何种单位和参考坐标系；从策略输出到硬件命令还需经过哪些转换；当转换或执行失败时，系统以何种方式限制动作。表 3-1 列出教学与研究系统中常见的八类动作表示。表中的维度仅表示常见构成，并非不同平台必须使用的固定长度。

表 3-8 常见动作表示及其接口条件

表注：动作维度、单位、坐标系、范围与更新频率均应写入接口配置；表中维度仅表示常见构成。依据 [2, 12, 13] 整理。

动作类型	直接对象与常见表示	单位、坐标系与适配	适用条件与主要风险
关节位置	各主动关节的目标位置	转动关节通常以 rad 表示；按机器人模型的关节顺序映射到位置命令	适合关节控制接口明确的机械臂；零位、关节顺序或限位错误会产生错误姿态
关节速度	各主动关节的目标速度	转动关节通常以 rad/s 表示；需受速度、加速度和位置边界约束	适合连续扫掠或伺服任务；积分漂移、保持过久或限位接近时风险增大
末端位姿	TCP 的目标位置与姿态	位置常用 m，姿态需明确	适合目标可用任务空间

		表示法和参考坐标系； 经 IK、轨迹生成后下发	描述的操作；可能出现 不可达、多解、奇异或 碰撞
末端增量	TCP 相邻时刻的平移和旋 转增量	必须指定基坐标系、工 具坐标系或相机坐标 系，并定义尺度和姿态 增量表示	适合示教和闭环微调； 坐标系误用会使运动方 向整体偏离
夹爪动作	开度、目标位置、速度 或开闭状态	可为归一化开度或设备 单位，需映射至实际行 程、限位和夹持模式	适合抓取任务；对象尺 寸、力限制和接触状态 未被考虑时易夹空或过 夹
底盘速度	移动底盘的线速度和角 速度	常以机体坐标系中的 m/s 与 rad/s 表示；需 经底盘运动学转换	适合移动操作；定位误 差、制动距离和障碍物 会改变可执行速度
全身动作	腿、躯干、双臂等多部 位的协调目标	可为关节、任务空间或 接触相关目标；需由全 身控制与接触约束处理	适合人形或腿式平台； 支撑转换、摩擦和自碰 撞使耦合约束显著增加
action chunk	连续多个控制时刻的动 作片段	每个时间步仍需定义对 象、单位、坐标系和采 样间隔；执行端按时间 基准解包	适合以片段预测降低逐 步决策负担的策略；模 型与执行端时钟不一致 会造成错时或陈旧命令

关节位置动作直接对应机械臂的构型，因而最容易与关节状态和位置控制器建立一一对应关系。它的代价是可迁移性较弱：同一组关节角在不同机构上通常不具有相同的末端位置或避障意义。关节速度动作描述的是状态变化率，适合需要连续调整的任务，但控制系统必须在策略更新间隔内决定保持、插值还是减速，并持续检查位置限位。无论采用位置还是速度，关节名称、顺序、零位、方向和允许范围都属于动作定义的一部分；这些字段不能仅靠训练样本的列顺序隐含表达。

末端位姿和末端执行器相对增量（end-effector delta, eef delta）将动作组织在任务空间中。前者给出期望的 TCP 位姿，后者给出相邻控制时刻的相对变化。二者都需要将任务空间目标转换为可行的关节目标，因此运动学模型、TCP 定义、关节限位、碰撞几何和轨迹连续性均会参与执行。末端增量常便于把局部操作表达为小幅修正，但其方向必须依赖已声明的参考系；同一数值在世界坐标系和工具坐标系中可指向不同方向。若姿态分量没有说明采用何种参数化，旋转幅值和组合顺序同样无法确定。

夹爪动作与底盘速度常被视为附属分量，实际上二者都具有独立的控制边界。夹爪开度只描述几何位置，并不自动保证接触力或抓取稳定性；若任务需要柔顺接触，还须由末端机构和底层力或电流保护共同处理。底盘的线速度与角速度则描述机体运动，而非机械臂任一关节的速度。对于移动操作，底盘命令需结合里程计、局部地图、制动能力和机械臂姿态，避免在上肢伸展时仅按平面速度指令判断风险。

全身动作将多个肢体、躯干和接触状态纳入同一输出，适用于需要维持支撑并完成操作的人形或腿式系统。该类表示并不意味着策略必须直接生成每个执行器的最终命令，更常见的做法是输出任务目标、姿态参考或受约束的关节目标，再由全身控制器协调关节、接触力和稳定性。action chunk 则沿时间轴扩展单步动作：模型一次给出一段动作序列，执行端按预先约定的

采样周期取用。它可减少高层策略的更新压力，却要求明确片段长度、丢弃条件、抢占规则和重新规划时机；否则旧片段可能在环境变化后继续执行。

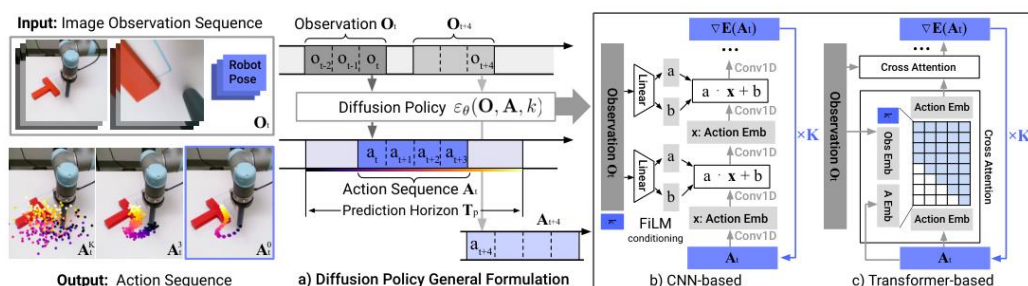


图 3-20 扩散策略中的观测条件与动作序列结构（引自 [12]）

图解：该图中的英文流程可理解为：策略以一段观测历史作为条件，通过逐步去噪得到一段候选动作序列；执行时只取靠前的少量动作，然后再次观测并重新规划。这样既利用了动作序列的整体结构，也保留了反馈修正的机会。

3.8.3 action 与机器人接口

策略产生的 **action** 是动作接口链的起点。接口链的作用，是在保持任务意图可追溯的前提下，将抽象动作转换为设备支持的命令，并在转换过程中检查其物理可行性和安全性。一个完整的链路可表示为：策略 **action**、字段与数值检查、单位和坐标变换、约束过滤、运动学或轨迹处理、命令接口、关节控制器、驱动器与机器人状态反馈。链路中的每一项都应有明确输入、输出和失效处理；任何一步含义不明，后续命令即使能够发送，也无法判定其是否正确。

第一步是对策略输出进行结构检查。适配层应确认动作向量的维度、字段顺序、数据类型和时间戳符合当前配置，并拒绝空值、非有限数值、过期观测对应的动作或不匹配的模型版本。随后进行语义变换：归一化输出需要按训练时保存的统计量恢复量纲；末端增量需要依据指定参考系转换；关节动作需要按目标机器人模型的关节名称和顺序重排；夹爪开度需要转换为设备允许的行程或模式。该步骤产生的仍是候选命令，因为数值在语义上正确并不等于当前姿态下能够执行。

约束过滤位于候选命令进入运动学和控制器之前。对于关节目标，过滤器检查位置、速度、加速度和力矩相关边界；对于末端目标，除检查位置和姿态范围外，还要检查工作空间、关节限位、自碰撞和环境碰撞；对于移动底盘或全身目标，还需结合障碍物、支撑状态、接触状态和姿态限制。过滤的结果不应只包含“通过”或“失败”。工程上至少应区分原样接受、按规则裁剪、降低速度后接受、请求重新规划和直接拒绝五种结果，并将触发的约束、输入值和输出值记录下来。否则，策略失效与安全层介入会在日志中被混为一类现象。

动作需要经过何种运动学与轨迹处理，取决于动作表示和下游接口。关节位置或速度目标可在约束检查后进入相应关节控制器；末端位姿和末端增量则通常需要结合当前关节状态、工具中心点和机器人模型求解逆运动学。一个可行的关节解还不必然适合直接执行，因为相邻命

令之间可能造成速度突变或接近奇异位形。因此，轨迹层还需要为关节目标建立时间连续的路径，并检查插补过程是否违反关节、速度、加速度或碰撞约束。若求解无解、解不连续或检查失败，接口应将失败原因返回上层，而不能用任意关节姿态代替原目标。

通过运动学与轨迹处理的结果，才可作为命令接口的输入。命令接口应明确受控变量，例如位置、速度或力矩；状态接口则返回关节位置、速度、测量力矩、模式、温度、保护状态或通信状态等可用反馈。控制器将目标与反馈比较，并在其自身控制周期内向驱动器发送低层控制量。这里的反馈并非只用于记录成功与否：若控制模式不一致、状态超时、保护触发或跟踪误差持续扩大，控制器或硬件保护可以暂停、拒绝或停止执行。高层策略不能绕过这些边界，也不应把硬件拒绝解释为新的任务动作。

以“末端沿工具前向移动一个小增量，并略微闭合夹爪”为例，策略输出首先要声明平移增量的单位、工具坐标系和姿态表示，以及夹爪开度的编码方式。适配层把增量变换至运动学计算所需的坐标系，结合当前 TCP 位姿形成候选目标，随后检查工作空间、碰撞和夹爪行程；逆运动学求得关节目标后，轨迹层再生成满足速度和加速度约束的指令。执行过程中，关节状态、夹爪状态、控制模式、约束裁剪和时间戳均应写入日志。若工具前方存在碰撞风险或逆运动学无解，系统应返回可解释的拒绝状态，而不是将错误方向的关节运动作为替代。

3.8.4 本节要点

动作空间的选型不应从某一种模型的输出格式出发，而应先界定任务要求改变的物理量。若任务目标是将工具移动至指定位置并调整朝向，末端位姿或参考系明确的末端增量可以直接表达任务几何；若任务重点是复现一套已知构型或控制冗余关节，则关节目标更便于与机构状态对应；若任务包含底盘运动、步态或接触切换，则动作定义还必须包含机体速度、支撑状态或全身约束。任务几何决定动作应在哪一层描述，但不单独决定动作是否可执行。

第二项判断是观测可得性。策略只能可靠地产生由当前观测支撑的动作。例如，以相机坐标系定义末端增量时，需要确认相机外参、时间对齐和遮挡条件；以接触状态决定夹爪或全身动作时，需要确认力、触觉或接触检测的有效性。若某一参考系、状态量或目标物位姿无法稳定获得，就不应把依赖该信息的动作含义隐藏在模型内部。对于观测存在延迟、丢帧或不确定性的任务，动作范围和更新方式还应保留足够的安全余量。

第三项判断是硬件与控制能力。动作空间必须与实际可用的命令模式相容：只支持关节位置接口的设备，不能把高层速度或力矩值未经控制器设计直接下发；末端位姿需要存在经验证的运动学、轨迹和碰撞检查链；底盘速度需要结合运动学与制动能力；全身动作则需要明确支撑和接触约束由何处处理。动作维度越高或耦合越强，适配层和验证负担通常越重。这里的关键是确认每个分量都有确定的执行路径和反馈来源。

第四项判断是数据覆盖与安全风险。训练数据中的动作范围、坐标定义、归一化统计和采样周期必须覆盖部署时的使用条件；超出训练分布的命令即使未触发硬限位，也可能导致策略与适配层频繁发生分歧。应分别记录机械限位、速度和力矩限制、碰撞区、接触敏感区、状态超时、急停条件以及人工监护要求。安全过滤能够降低即时风险，但不能替代对动作定义和数

据覆盖的重新检查。频繁裁剪、重复拒绝或跟踪误差持续扩大，均表明应回到动作空间配置而非仅调整模型输出。

3.9 动作尺度、归一化与控制频率

3.9.1 动作尺度

动作尺度是将动作数值与实际物理变化相联系的规则。它至少包含量纲、数值范围、参考坐标系、单次更新幅度和控制器可接受范围。尺度并不等同于向量的最大绝对值：同一条动作向量中的关节角、末端平移、姿态旋转、夹爪开度和底盘速度可以具有不同量纲、不同安全边界和不同的统计分布。只有分别定义每个分量，才能判断一个数值是合理的小幅修正，还是超过设备或任务条件的候选命令。

对于转动关节，位置通常以弧度（ rad ）表示，速度以弧度每秒（ rad/s ）表示；它们的有效范围由关节机械限位、软限位、当前控制模式和轨迹条件共同确定。关节角的零位、正方向和关节顺序同样属于尺度解释的一部分。对于末端动作，平移量通常以米（ m ）表示，旋转量则必须同时说明使用的姿态参数化和参考坐标系。以位置分量为例，数值 0.01 只有在明确单位为米、并说明它相对于基坐标系、工具坐标系还是相机坐标系解释时，才可理解为确定的空间位移；若单位或参考系改变，该数字的物理含义也随之改变。

夹爪开度常以实际行程、设备位置单位或归一化比例表示。三种形式可以互相映射，但映射关系取决于末端机构、零位、行程、传动和安全限制，因此不应把归一化的开度直接当作通用长度。底盘动作通常以机体坐标系中的线速度（ m/s ）和角速度（ rad/s ）描述；其允许范围还受轮式或足式运动学、地面条件、制动能力、载荷和上肢姿态影响。关节动作、夹爪动作和底盘动作即使在同一时刻输出，也不能共用一个未加说明的比例系数。

训练数据中的尺度需要通过每个动作维度的统计量或明确的物理边界保存。常用统计量包括最小值、最大值、均值、标准差、分位数和有效样本数；其作用是描述某一版本数据集内动作的分布，而不是替代设备的硬件极限。不同维度通常应分别统计。例如，平移、旋转和夹爪开度的数值范围、噪声特征和任务重要性不同，采用单一全局缩放因子容易使某些分量在模型输入中被放大，另一些分量被压缩。统计范围还应说明是否排除了无效帧、急停帧、超限动作或示教异常。

尺度配置还必须区分训练范围、在线裁剪范围和控制器接受范围。训练范围用于定义模型看到的动作分布；在线裁剪范围用于限制模型输出中的明显异常值；控制器接受范围则由当前机器人状态、命令模式和保护规则决定。三者可以重合，但不能默认相同。若在线裁剪持续把输出压到边界，可能意味着训练数据覆盖不足、归一化统计错配或坐标解释错误；若控制器再一次拒绝已经裁剪的命令，则需要回查机器人模型、限位配置和状态时效。每次裁剪的原始值、裁剪后值、触发规则和时间戳均应进入日志。

3.9.2 动作归一化

动作归一化（**action normalization**）是训练数据预处理与模型接口的一项数值变换，其目的在于使不同量级的动作分量以较为稳定的数值范围进入学习过程。它不改变机器人动作原有的物理单位，也不改变控制器最终接收的物理命令。关节角仍以弧度解释，末端平移仍以米解释，底盘速度仍以米每秒或弧度每秒解释；归一化只是在训练和推理的模型侧建立一个与这些物理量对应的数值坐标。将归一化值直接发送给硬件，或将物理量误当作已归一化值，都会破坏动作语义。

归一化首先依赖于明确的数据统计范围。对于每一个动作维度，应确定采用的训练集版本、有效样本筛选规则、单位、坐标系、均值和标准差，或最小值和最大值等统计量。以均值和标准差为例，可将物理动作值 x 映射为 $(x-\mu)/\sigma$ ；以最小值和最大值为例，则可将动作映射到预定的无量纲区间。两类方法分别适用于不同分布与模型设计，但都要求统计量来自同一语义定义的数据。若把基坐标系中的位移与工具坐标系中的位移混入同一统计集合，或将不同夹爪编码方式的记录直接合并，计算出的范围并不能代表单一可解释的动作变量。

训练阶段需要把统计量与数据集版本和动作模式绑定保存。除均值、标准差或边界值外，记录还应包含动作字段顺序、各维单位、坐标系、姿态表示、异常值处理、缺失值处理和计算样本数，统计过程还应能够重复执行。模型的输入输出维度即使没有变化，统计量不同也会使同一无量纲输出恢复为不同的物理动作。因此，模型检查点、预处理程序和统计文件不能被视为可任意替换的独立文件；它们共同构成动作接口的一部分。

在部署时，模型输出首先仍处于归一化坐标中。适配层应使用与训练一致的统计量进行反归一化，再按照机器人接口的单位、关节顺序和坐标系生成候选命令。反归一化后，系统还必须执行运行期检查：判断数值是否有限、是否落在配置的在线裁剪范围内、当前机器人状态是否允许该命令，以及后续运动学或控制器是否接受该动作。在线裁剪的目的是限制异常输出，并不意味着被裁剪后的动作一定满足所有碰撞、接触或控制模式约束；因此裁剪之后仍要经过完整的约束过滤。

归一化配置与控制器保护具有不同职责。统计量描述训练数据常见的数值分布，在线裁剪限制模型侧的异常值，控制器和硬件保护则针对当前设备状态执行最终限制。将训练最小值或最大值直接设为关节软限位，可能会错误地把数据覆盖范围当作机械安全范围；反过来，仅依靠硬件限位也不能修复训练和部署之间的尺度错配。系统应分别记录原始模型输出、反归一化结果、裁剪结果、最终下发命令以及拒绝原因，以便区分模型分布外输出、适配错误和硬件约束介入。

3.9.3 动作尺度带来的部署问题

动作尺度失配是训练结果无法按预期落到真机上的常见原因，但其表现并不只是一种“动作不准确”。诊断时应区分策略输出本身是否异常、适配过程中是否改变了动作语义，以及硬件或控制器是否未能跟踪已接受的命令。尺度相关问题至少包括四类：单步幅度过大、单步幅度过

小、训练与部署统计或坐标定义错配，以及仿真与真机在动作传递链上的差异。每一类都需要由时间戳、原始输出、变换结果、裁剪记录和状态反馈共同判断。

第一类是尺度过大。其症状可以是末端单步跳跃、关节目标接近限位、轨迹规划频繁失败、速度或加速度保护持续触发，或者控制器不断将候选命令裁剪到边界。日志中应检查原始模型输出、反归一化后的各维数值、裁剪比例、逆运动学求解状态、碰撞检查结果和跟踪误差。根因可能来自训练数据的动作范围过宽、归一化统计使用错误、输出解码重复放大，或策略在未覆盖状态下产生异常值。缓解措施包括分别核对每维单位和反归一化公式，以受控方式缩小在线范围，重新检查训练数据中的异常片段，并在安全环境内验证动作与实际位移的对应关系。仅靠增大控制器刚度或放宽限位不能修复动作语义错误。

第二类是尺度过小。此时策略输出在数值上可能稳定，却不足以克服摩擦、背隙、量化误差、执行器死区或环境扰动，表现为末端几乎不移动、夹爪未产生有效闭合、底盘命令被静摩擦抵消，或任务长时间停留在相同状态。应同时查看候选命令、实际关节变化、驱动器状态、控制误差和传感噪声幅度。若命令变化始终低于可观察的执行阈值，问题可能在动作范围或反归一化配置；若命令已进入合理范围而状态仍无响应，则应进一步检查控制模式、传动、接触条件和保护状态。缓解时不能简单整体放大所有维度，因为平移、旋转、夹爪和底盘速度的有效尺度不同，应按对象分别调整并重新验证安全边界。

第三类是统计量或坐标系错配。统计错配常表现为某些维度始终饱和、不同动作分量的幅度比例异常，或同一模型在重新部署后突然产生明显偏移；坐标错配则常表现为运动方向系统性错误，例如目标在视觉上位于右侧，末端却沿与预期不一致的方向移动。排查时应核对模型版本对应的统计文件、字段顺序、单位、姿态表示、参考坐标系、外参和时间基准。此类问题有时不会触发机械限位或控制器报错，因此仅根据“硬件没有报警”不能判定接口正确。缓解措施是以已知的小幅测试动作分别验证每个轴和每个关节，确认变换链后再恢复任务级动作。

第四类是仿真到真机差异。仿真中使用的关节范围、速度限制、执行延迟、摩擦、背隙、相机外参、工具中心点和控制模式，可能与真实设备不一致。策略在仿真中看到的动作效果因此不能直接作为真机尺度的证据。其症状包括仿真中轨迹连续而真机出现跟踪滞后、接触后偏移、抓取失败或频繁裁剪。诊断需要比较同一输入 **action** 在仿真与真机中的适配结果、实际状态变化和端到端时间戳，并分离机器人模型误差、感知误差、适配误差与执行误差。缓解应从校准机器人描述、TCP 和传感坐标开始，再逐步验证控制范围和延迟，而不是把全部差异归因于模型训练不足。

3.9.4 控制频率

控制频率是控制器读取状态、计算控制量并更新命令的次数，其倒数为控制周期。若控制频率为 f ，控制周期为 $T=1/f$ ；但这一关系只说明离散更新的时间间隔，并不自动说明动作能够以何种精度被跟踪。实际控制链还包含传感采样、状态估计、通信传输、控制计算、驱动器内部更新和机械对象响应。讨论频率时必须说明控制对象和接口层级：高层策略的输出更新、关节控制器的更新和驱动器电流环的更新属于不同层次，不能用一个单独的“Hz”概括。

采样与保持定义了离散命令如何作用于连续运动对象。控制器在一个周期开始时读取状态并计算新命令；在下次更新之前，执行端可能保持上一次目标、按轨迹插补，或运行独立的低层闭环。若状态采样已经陈旧，控制器计算的是对过去状态的响应；若命令保持时间过长，快速变化的任务目标或外部扰动可能无法及时修正。对于位置控制，保持的目标可能由驱动器持续跟踪；对于速度或力矩控制，保持的命令还会受到电机、传动、负载和保护逻辑的影响。因此，采样频率必须与状态观测、命令模式和对象动态共同分析。

频率过低通常会扩大离散更新之间的误差。快速运动、接触变化或外界扰动发生在两个控制周期之间时，控制器只能在下次状态更新后作出响应，可能表现为跟踪滞后、路径折线化、接触冲击增大或保护触发延迟。频率过高也不必然更好：如果传感器、通信总线、计算线程或驱动器不能在规定周期内稳定完成更新，系统会出现队列积压、丢帧、抖动或使用旧状态的情况。高频率还会放大传感噪声和数值微分带来的波动，并增加处理器和总线负载。应以有效、可预测的更新周期，而不是仅以名义频率评价控制链。

通信与驱动器文档限定了频率选择的工程边界。控制器需要知道状态消息的时间戳、传输延迟和是否丢失；命令接口需要说明更新期限、超时后的保持或停机行为；驱动器则可能具有独立的内部环路和保护策略。一个说明性时序可以是：上层策略每秒更新数十次目标，关节控制器在更短周期内读取状态并跟踪该目标，驱动器再以其允许的內部节奏调节执行器。该时序仅用于说明层级差异，不是对任何平台的推荐设置。实际频率应由机器人制造商文档、传感器速率、控制器实现、任务速度、接触条件和安全要求共同确定。

频率配置还应考虑端到端延迟和故障处理。若一个命令在生成后经队列等待、网络传输和适配处理才到达控制器，实际作用时间可能跨越多个控制周期；若状态消息超时，继续使用旧状态可能比降低频率更危险。系统应记录计划更新时刻、状态采样时刻、命令发送时刻、驱动器确认时刻和实际状态变化，以识别平均延迟、最坏延迟和周期抖动。对于发生超时、通信中断、状态无效或保护触发的情形，应由独立的安全逻辑决定保持、减速、停止或进入已知安全状态，而不是等待下次策略输出。

频率选型宜按验证顺序完成：先读取机器人、驱动器、传感器和总线的官方接口限制，再根据任务速度、接触敏感度和允许误差提出初始配置，随后在受控条件下测量实际周期、抖动、跟踪误差和保护触发情况。只有在状态采样、命令执行和日志时间戳能够对应时，名义频率才具有可比较性。若提高更新率没有改善跟踪，或反而增加队列与抖动，应优先查明瓶颈所在层级，而不应继续以更高频率掩盖接口和时序问题。

3.9.5 模型推理频率

模型推理频率是策略在单位时间内完成一次有效观测处理并产生可供适配层使用的动作输出的次数。它不同于模型在离线基准中能够处理多少样本的吞吐率，也不同于关节控制器更新命令的频率。推理吞吐率通常描述在特定批量、硬件和输入形状下的平均处理能力；输出更新率描述实际部署中连续任务流获得新动作的节奏；控制频率则描述控制器读取状态和更新命令的节奏。三者可能相同，也可能因排队、批处理、同步等待或安全检查而明显不同。

一次端到端推理从观测产生开始。相机帧、关节状态、力或触觉状态等数据被采集后，需要经过时间对齐、格式转换、坐标处理、裁剪、缩放或其他预处理，才能构成模型输入。观测时间戳与输入构造完成时间之间的差值属于输入延迟；若不同传感器来自不同时间窗口，即使模型计算很快，输出也可能针对已经变化的场景。部署时应记录各个观测的原始时间戳、融合时间戳、预处理开始与结束时间，以区分感知采集迟滞和计算处理迟滞。

模型推理本身还可能受到队列和资源调度影响。平均推理时间反映长期性能，但不能说明某一次输出是否在任务需要的期限内产生；最坏推理时间和周期抖动对于动态操作更重要。若新的观测到达时上一轮推理尚未结束，系统需要明确采取何种策略：排队等待、丢弃旧帧、取消旧任务、复用最近结果或合并多帧。不同策略会改变观测时效、输出顺序和延迟分布。因而，不能仅以设备标称的每秒帧数判断实际输出是否足够及时。

模型输出形成后，仍需经过动作解码、反归一化、坐标变换、约束过滤、运动学或轨迹处理以及通信发送。适配层的开始与结束时间、控制器接收时间和命令生效时间共同决定输出从“已推理”到“已作用于机器人”的延迟。若模型每次都按时完成，但动作适配或通信队列积压，策略输出更新率可能高于实际命令更新率。反之，低层控制器可以在没有新策略输出的期间继续跟踪最近的有效目标，因此控制频率可以高于策略推理频率。

延迟预算应按阶段而非按单一频率建立。设观测时间为 t_0 ，输入准备完成为 t_1 ，模型输出为 t_2 ，适配完成为 t_3 ，控制器接收为 t_4 ，则从 t_0 到 t_4 的差值构成该动作的端到端命令延迟；实际机械响应还需结合状态反馈时间进一步确认。平均延迟描述长期表现，最坏延迟描述最不利时刻，周期抖动描述相邻更新间隔的变化。它们分别影响任务效率、风险边界和控制稳定性，不能以单个平均帧率代替。

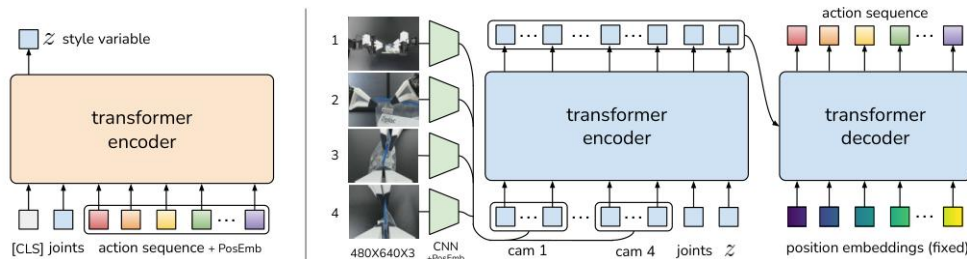


Fig. 4: Architecture of Action Chunking with Transformers (ACT). We train ACT as a Conditional VAE (CVAE), which has an encoder and a

图 3-21 动作分块与时间集成的策略结构（引自 [13]）

图解：该图说明动作分块方法一次预测多个未来动作，并用时间集成方式综合相邻时刻的预测。英文标注中的 **action chunk** 指动作块，**temporal ensembling** 指对重叠预测进行加权组合，以减弱单次预测的波动。

3.9.6 推理频率与控制频率的衔接

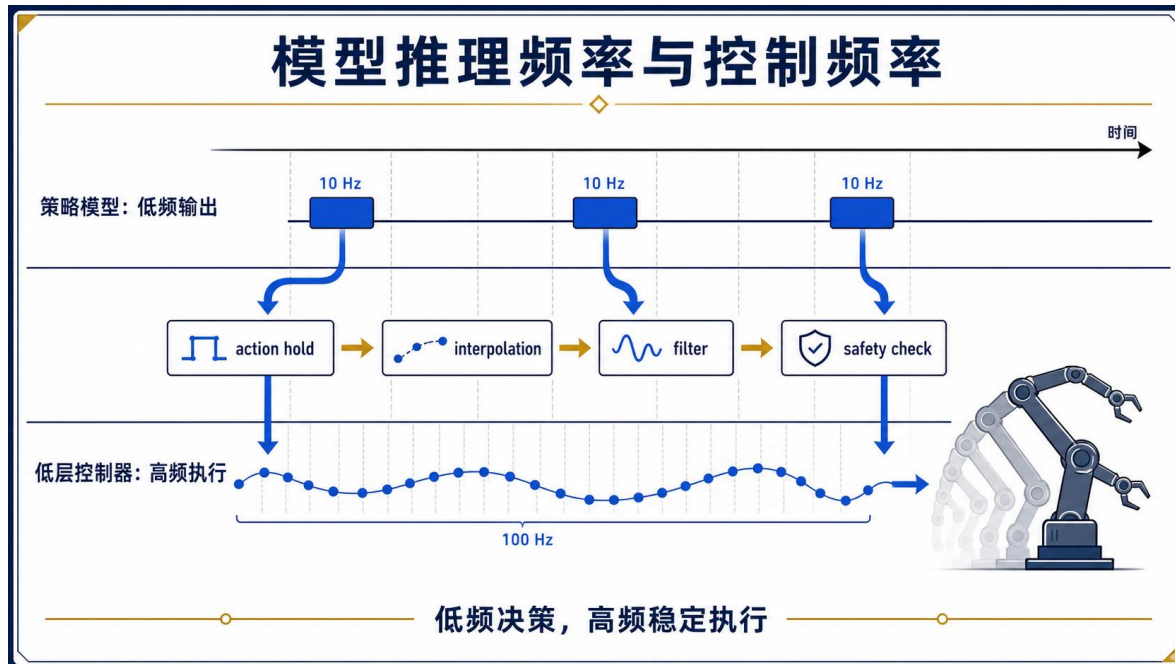


图 3-22 模型推理频率与控制频率（依据 [2, 14] 绘制）

图解：模型推理频率决定策略多久更新一次动作，底层控制频率决定执行器多久接收一次命令。两者不必相同，但需要通过保持、插值或轨迹跟踪等方式衔接。

当策略推理频率低于底层控制频率时，二者之间需要动作桥接层。桥接层接收带有时间戳和语义定义的策略 **action**，将其转换为在多个控制子周期内可执行、可监测且可被安全约束的目标序列。它的职责是明确在新策略输出尚未到达、状态发生变化或安全条件改变时，控制器应追踪什么目标、如何修改目标以及何时拒绝继续执行。桥接层必须与动作尺度、坐标系、控制模式和状态时效共同配置。

最基本的桥接方式是动作保持。若策略在时刻产生一个通过检查的目标，底层控制器可在下一次策略更新前持续跟踪该目标，或在规定期限内保持最近有效命令。保持不会改变目标的数值，却会改变它在时间上的作用长度；对于位置目标，较长保持时间可能仍可维持稳定跟踪，对于速度或力矩目标，长期保持则可能在环境变化后造成累积位移、接触力增加或接近限位。因此，保持策略必须规定命令有效期、状态超时条件、最大连续保持时长和在失效时转入的安全状态。过期命令不应因为数值尚在范围内而继续执行。

重采样与插值用于使高层动作序列适应控制器的更新节奏。重采样决定在一个控制周期内选取或生成哪一个策略动作；插值则在相邻有效目标之间生成连续中间目标，以降低位置、速度或姿态的突变。插值可以改善轨迹连续性，但它本身会改变中间时刻的命令，并可能在接近关节限位、碰撞区或接触边界时产生不可接受的路径。因此，插值后的每个目标仍应经过范围、速度、加速度、运动学和碰撞检查。对于离散模式切换、夹爪接触或安全状态等不适合连续插值的变量，应明确采用保持、状态机转换或其他受控规则，而不能按数值平均处理。

滤波用于抑制动作或状态中的高频噪声，但也会引入相位滞后和幅值变化。动作滤波应明确输入是模型原始输出、反归一化动作还是插值后的目标，并记录滤波器类型、参数和状态初始化方式。若滤波置于裁剪之前，平滑后的信号仍可能超出允许范围；若置于安全过滤之后，滤波可能把一个已验证的安全目标再次推向边界。一个可追溯的顺序通常是：验证动作字段与时效，完成单位和坐标变换，执行初始范围检查，按需重采样或插值，进行滤波，再对最终候选目标执行完整的安全过滤和控制接口检查。具体实现可以不同，但顺序及其理由必须在配置和日志中明确。

安全过滤应在命令进入硬件接口之前运行，并独立于策略是否更新。它根据当前关节状态、速度、碰撞距离、接触状态、姿态、通信健康度和急停状态判断候选目标能否执行。过滤结果可以是接受、裁剪、降速、保持最近安全目标、请求重新规划或直接停止；每种结果都可能改变动作幅度或引入额外延迟。低层控制器在策略未更新时仍可执行自己的反馈闭环，但不得以继续闭环为理由忽略状态超时、保护触发或命令有效期结束。高层策略负责提出候选意图，低层控制与安全逻辑负责保证当前时刻的可执行性。

以下为仅用于说明时序关系的例子：策略每 50 ms 产生一次末端增量，控制器每 5 ms 读取关节状态并更新位置目标。在相邻两次策略输出之间，桥接层先检查当前目标是否仍有效，再按照已声明的规则保持或插值出控制子步目标；每个子步经速度、限位和碰撞检查后送入控制器。若第 20 ms 时检测到状态超时或碰撞距离不足，后续子步不再继续使用原 **action**，而由安全逻辑执行降速、保持或停止。该例的数字仅用于说明十个控制子周期可对应一次策略更新，不能作为设备配置建议。

3.9.7 本节要点

动作部署前的核查目标，是证明训练期动作定义、推理期数值变换和执行期控制接口仍使用同一套时间与尺度约定。核查不能只观察机器人是否完成一次任务，而应形成可回放的部署记录。记录至少关联模型版本、数据集与统计量版本、机器人描述与工具配置、动作接口版本、控制模式、时间基准和安全规则版本。任何一项无法定位时，都不应把当前结果视为可重复的部署结论。

首先检查时钟和时间戳。应明确相机、关节状态、IMU、策略输入、策略输出、适配器、控制器和驱动器状态分别使用何种时钟，是否进行了同步，以及日志中能否追溯每个动作使用的观测时刻。若观测时间戳缺失、跨设备时钟未校准或状态到达顺序异常，后续的频率和延迟统计没有可信基础。出现时间基准不一致时，应先修复同步与记录链路，而不是通过提高推理频率补偿。

其次检查频率、延迟、队列和丢帧。部署记录需要给出观测采样间隔、策略输出间隔、控制器更新间隔、端到端命令延迟、最坏延迟和周期抖动，并注明测量位置。还应查看输入和输出队列长度、旧帧丢弃策略、命令过期规则及状态超时处理。若队列持续增长、有效输出乱序、控制器频繁使用陈旧目标或出现无法解释的周期抖动，应暂停任务级测试，先定位感知、计算、通信或接口层的瓶颈。

随后检查尺度和动作裁剪。对每个动作字段核对单位、参考坐标系、关节顺序、姿态表示、归一化统计量、反归一化结果、在线范围和控制器最终接收范围。应抽取受控测试中的小幅动作，比较原始模型输出、适配后候选命令、裁剪后命令与实际状态变化是否方向和量纲一致。裁剪次数、触发条件、拒绝原因和保护状态必须写入日志；若裁剪持续出现，即使任务暂时完成，也应回查数据覆盖、动作定义或硬件配置。

表 3-9 动作尺度与时间参数的记录项

表注：模型、数据集、工具或控制器版本变化时，应重新确认这些参数。依据 [2, 12, 14] 整理。

项目	需要记录的内容	不一致的后果
单位与范围	每维物理单位、上下限	命令幅度失真
归一化参数	统计量与版本	训练部署偏差
控制周期	采样、更新时间、延迟	动作不连续
坐标系	参考系与 TCP	方向或姿态错误

3.10 人形机器人为什么更复杂？

3.10.1 从机械臂到人形机器人的复杂度变化

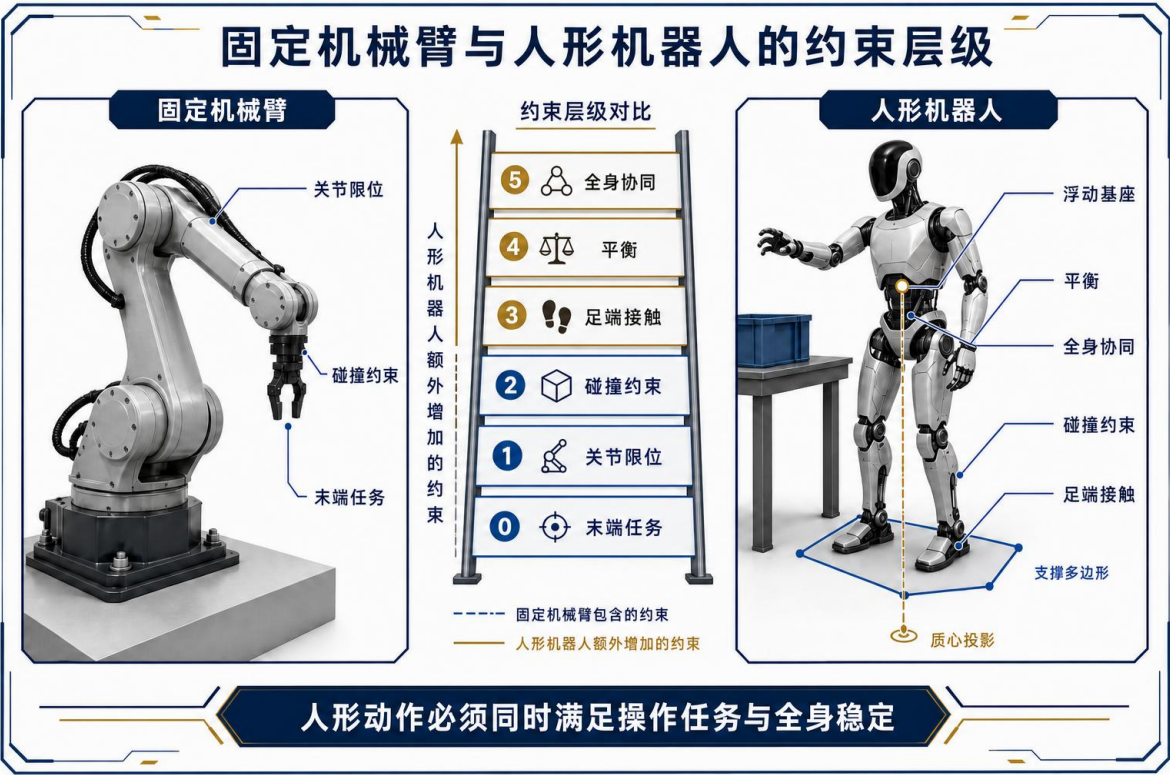


图 3-23 固定机械臂与人形机器人的约束层级（依据 [1, 11] 绘制）

图解：固定机械臂的主要约束来自关节范围和工作空间；人形机器人还要同时满足足端接触、支撑多边形、质心投影和全身协调等条件。图中足端接触的标注对应双脚与地面的接触位置。

固定基座机械臂与人形机器人最根本的差异，重点在于二者的基座和支撑条件不同。固定机械臂的基座通常被牢固安装，其位置和姿态可在任务过程中近似视为不变；机械臂主要在关节限位、末端可达性、碰撞和负载等约束下完成操作。人形机器人的躯干则通过双足或单足与地面接触，基座位姿会随站立、行走、转向、接触和外部扰动变化。上肢任务的执行必须同时满足身体姿态和支撑条件，因此不能把人形操作理解为在机械臂下方简单增加若干关节。

人形系统的状态描述也相应扩大。除各关节位置和速度外，控制系统通常还需处理躯干姿态、线速度与角速度、惯性测量、足端接触、接触力或接触估计、支撑相以及周围碰撞信息。这些状态并不是独立附加项：躯干姿态会改变上肢末端的参考系，足端接触决定地面对身体可施加的约束，关节运动又会改变全身质量分布和角动量。较多的自由度能够提供姿态调整和避障余量，但也使状态估计、动作选择和约束验证需要在更大的耦合空间内进行。

支撑和接触使约束具有时变性。双足站立时，两个足端的接触共同提供支撑；进入单足支撑时，另一只脚成为摆动腿，允许的身体和上肢动作范围随之改变；抓住物体、扶住环境或受到外力时，又会增加新的接触关系。每一种接触并非只增加一个测量值，而会改变力、力矩、摩擦、运动范围和安全恢复的可行集合。固定机械臂也可能涉及末端接触，但其基座通常不需要依靠接触维持整体姿态；人形机器人则必须在完成操作的同时保持支撑约束不被破坏。

操作目标与平衡目标因此相互耦合。伸展手臂、搬运物体或转动躯干会改变质心位置、转动惯量和接触力分配；为保持姿态，腰部、躯干和下肢可能需要产生补偿动作。反过来，为保持足端接触和避免跌倒，系统可能需要限制手臂的加速度、可达范围或搬运路径。这种耦合并不意味着每一个动作都必须由高层策略直接计算，而是要求任务层、全身运动学、控制器和安全层在同一状态约束下协调。把上肢动作单独规划后再附加平衡修正，若缺少一致的约束检查，可能得到在局部可达却在全身层面不可执行的目标。

人形平台的安全半径和恢复难度也更高。固定机械臂的危险区域通常围绕其工作空间、末端工具和可能的碰撞路径定义；人形机器人在移动和转向时，其身体、摆动腿、双臂、载荷和跌倒方向均可能扩大风险区域。失去平衡后的后果不仅是任务失败，还可能导致本体、环境或人员受到碰撞。因此，状态超时、接触异常、姿态偏离、通信中断和碰撞预警都需要与减速、停止、支撑调整或人工监护等机制相连。安全恢复本身也是受约束的过程，不能假定系统可在任何姿态下立即返回正常操作。

任务约束会沿全身链路传递。例如，双手共同保持一个物体的相对位姿时，手臂关节、腰部姿态、躯干朝向和足端支撑不再能够独立选择；任一部分为避免限位或碰撞作出的调整，都可能改变其他部分的可行空间。全身系统因此需要在任务目标、姿态目标、接触条件和安全余量之间分配优先级，并持续检查当前状态是否仍满足该分配。这里的“协调”是对多个目标和约束同时进行验证与更新。

3.10.2 站立和平衡

站立平衡讨论的是机器人在地面接触条件下维持可接受姿态和位置状态的能力。为进行初步分析，通常以系统质心及其在地面上的投影描述全身质量分布，以足端与地面的接触区域描述支撑条件。质心是将全身质量分布等效为一个点的概念；质心投影则是沿重力方向将该点映射到支撑平面上的位置。它们用于说明重力载荷与支撑关系，而不是机器人身体中实际存在的单一机械部件。

双足稳定站立时，两个足端接触区域的外包范围可构成简化的支撑区域。若在静态或缓慢变化的近似条件下，质心投影位于该区域的合理范围内，地面接触力存在维持平衡的可能；若投影明显偏离支撑区域，则仅靠当前接触通常难以抵抗重力造成的倾覆趋势。接触力不仅有竖直分量，还受到摩擦、足底形状、接触面、载荷和姿态的限制。支撑区域因此不能被理解为保证平衡的绝对边界，而是帮助分析站立姿态和重力作用的一种几何工具。

上肢运动会改变全身状态。手臂前伸、抬举载荷或双臂向一侧移动时，身体各部分的质量和运动速度发生变化，可能使质心投影向支撑边界移动，并改变躯干和下肢需要承担的力矩。为了保持姿态，机器人可以在允许范围内调整踝、膝、髋、腰或躯干姿态，也可以限制手臂加速度、改变末端路径或调整接触策略。补偿动作必须考虑关节限位、足端摩擦、上肢任务精度和碰撞约束；单纯把手臂目标锁定而忽略下肢补偿，容易使局部操作与全身稳定要求冲突。

姿态恢复依赖于持续的状态估计和受约束的控制。系统需要获得关节状态、躯干姿态、角速度和接触状态等信息，判断偏离是由外部扰动、动作惯性、地面变化、状态估计误差还是接触异常引起。恢复措施可能包括降低上肢动作速度、调整身体姿态、重新分配接触力、改变支撑方式或进入停止状态。每种措施都具有适用前提：例如，足端已经打滑或接触丢失时，原有支撑模型不能继续作为恢复动作的唯一依据。恢复控制的目标是在安全边界内优先维持或恢复可控状态。

质心投影与支撑区域的分析具有明确局限。动态行走、快速转向、跳跃或受到冲击时，身体速度、角动量、摆动腿运动、接触转换和地面柔顺性都会影响稳定性；此时不能仅凭投影是否位于支撑区域内判断系统是否安全。接触力还受摩擦条件限制，地面坡度、表面材料和足端接触不完整均可能改变可用支撑。因而，本节的静态近似用于解释站立时的基本力学关系，不能替代动态全身控制、步态规划或接触动力学的完整分析。

支撑判断还依赖测量和模型的可信度。足端接触传感、关节编码器、惯性测量和机器人质量参数均可能存在噪声、偏置、延迟或版本误差；若接触状态被误判为稳定，或工具与载荷质量没有纳入模型，质心和支撑关系的估计就可能偏离实际情况。工程实践中应将估计置信度、接触有效性和模型版本随状态一并记录，并在可信度下降时收紧动作范围或转入更保守的控制与监护状态。

3.10.3 行走和转向

行走是足端接触状态不断切换的过程。为便于说明，可将一个步态周期分为双支撑相和单支撑相：双支撑相中两只脚同时与地面接触，身体重量和接触力可由两个足端共同承担；单支撑相中一

只脚承担主要支撑，另一只脚作为摆动腿向下一落脚位置移动。实际系统还需结合接触检测、足端速度、地面条件和控制器状态确认相位，不能只根据预定时间表假设接触已经发生或已经解除。

双支撑与单支撑的约束不同。双支撑期间，两个接触点为身体姿态和接触力分配提供更多约束，但两足之间的相对位置也限制了躯干和关节的可调范围；进入单支撑后，支撑区域缩小，摆动腿运动、躯干姿态和上肢动作对平衡的影响更为明显。接触转换并非瞬时无代价的事件：落脚、抬脚和载荷转移均可能带来冲击、滑移或状态估计变化。因此，控制系统需要在转换前后持续检查足端接触是否与预期一致，并在不一致时调整或中止后续动作。

摆动腿的落脚目标通常包含位置、方向、时机和接触条件。落脚位置受可达范围、关节限位、障碍物、地形高度、支撑脚状态和转向意图共同限制；落脚方向还会影响下一阶段躯干朝向和可用支撑。一个小的落脚误差可形成明确的风险链：足端实际接触点偏离预期，支撑区域和接触力分布随之改变，质心与姿态的可用调整空间缩小，若控制器不能及时估计并补偿，躯干偏差和滑移风险会进一步扩大。该链条说明落脚误差是会通过接触条件传递到全身稳定性。

摩擦条件和地形误差限制了足端能施加的接触力方向与大小。光滑、松软、倾斜或不平整的地面可能使同一脚步目标产生不同的实际接触结果；足底未完全着地、外物遮挡或接触传感误差也会使估计状态与真实状态不一致。转向时，身体需要通过脚步方向、足端接触、躯干朝向和上肢姿态共同改变运动方向，较大的横向力或扭转需求可能增加滑移风险。因而，转向动作不能仅由底层关节轨迹决定，还需以接触估计、摩擦余量和姿态反馈限制脚步与躯干变化速度。

在任务执行中，转向还会与上肢操作相互影响。若双臂携带物体或末端正处于接触任务，躯干转动和脚步调整会改变末端参考系、载荷分布和碰撞关系；为保持对象姿态，系统可能需要降低转向幅度、分阶段调整脚步，或重新规划上肢与躯干的相对运动。这里的协调并不要求一次性求出所有未来关节角，而是要求每一次接触相切换之前，当前任务目标、可用支撑、末端约束和安全边界都已被重新评估。

接触相与转向过程的日志应保存计划落脚点、实际接触时刻、接触有效性、躯干姿态、支撑脚状态、滑移或保护事件及恢复动作。通过这些记录，才能判断异常源于落脚规划、地面条件、状态估计还是执行接口，而不将所有偏差归为步态本身的问题。

3.10.4 腰部、上身与手臂协调

人形操作的任务目标通常首先以末端执行器在任务空间中的位置、姿态、速度或接触要求描述，但实现该目标并非只依靠肩、肘和腕关节。躯干、腰部、髋部、膝部、踝部和支撑脚共同决定身体参考系、末端可达范围、全身质量分布和碰撞关系。对于固定基座机械臂，基座位姿可以近似保持不变；对于人形机器人，躯干相对于地面的姿态和位置本身就是可调且受约束的变量，末端目标必须在这一变化的参考系中解释。

腰部首先能够扩大有效可达空间。手臂单独无法到达或需要接近关节限位的目标，有时可通过适度转动或弯曲腰部改变躯干与目标的相对关系，从而为上肢提供更合适的关节构型。这里扩大的是在关节限位、碰撞、支撑和任务姿态要求共同作用下的有效可达空间，而非没有边

界的几何工作空间。腰部调整也会改变手臂与躯干、双臂之间的距离和方向，因此每一次增加可达性的动作都需要同时检查自碰撞、环境碰撞和工具路径。

腰部与躯干还提供姿态冗余和重心调节能力。当手臂搬转载荷、伸向侧方或执行精细接触时，躯干姿态可能影响末端方向、视觉视角和身体质量分布。腰部的补偿运动可以使手臂在不改变末端目标的情况下调整关节构型，或在保持任务精度的前提下配合下肢改变身体姿态。但腰部不是独立的“补偿关节”：较大的躯干运动可能使质心向支撑边界移动、改变足端接触力，并使上肢或载荷进入新的碰撞区域。因此，姿态补偿必须与支撑状态和当前任务阶段一起评估。

下肢支撑为上身和手臂协调提供了基础。若躯干和腰部动作造成姿态或质量分布变化，下肢可以在允许范围内调整踝、膝、髌等关节以保持足端接触和身体姿态；若处于单支撑或转向阶段，这种补偿余量会进一步减小。上肢任务的加速度、腰部转动和下肢调整需要在时间上协调，避免一个部分尚未完成支撑补偿时，另一个部分已施加较大的惯性扰动。接触信息无效、姿态偏差扩大或支撑余量不足时，应限制上身动作或进入受控停止，而不是仅继续追踪末端轨迹。

全身运动学和全身控制提供了任务分配的框架。其基本思想是同时处理末端目标、躯干姿态、关节姿态、足端接触、质心或身体状态、碰撞距离和关节限位等对象，并按任务优先级或约束关系生成可执行的关节与控制目标。末端任务通常需要满足位置或姿态误差要求，足端接触和安全限位则属于不可被任意牺牲的约束，腰部和冗余关节可用于改善姿态、可达性或避障。具体算法和控制器实现会因平台而异，但正文中的关键边界不变：全身协调必须说明哪些目标是硬约束，哪些目标可在冲突时降低优先级，以及冲突如何被记录和处理。

每次任务分配应保留末端误差、姿态误差、接触状态、约束激活、被降低优先级的目标和最终关节命令等记录。若系统为避免碰撞或维持支撑而修改末端动作，修改原因应能回溯到具体约束与状态，而不能仅以“全身协调”概括。

3.10.5 双臂协同

双臂协同的对象是由两个末端、共同操作对象和环境接触共同组成的任务系统。其约束可分为两类：相对位姿约束规定两只手之间或手与物体之间的位置和方向关系；对象约束规定物体相对于环境的目标位置、姿态、接触状态或运动路径。二者相关但不相同。双手共同搬运时，保持物体的整体姿态和两个抓持点之间的几何关系通常是主要目标；双手装配时，一只手可能固定或对准部件，另一只手执行插入、旋转或扣合，任务更强调相对运动、接触顺序和局部力的变化。

共同搬运要求在物体几何、抓持稳定性和载荷分配之间保持一致。若两个末端都与同一刚性物体接触，一个末端的运动会通过物体影响另一个末端的接触状态；两臂若各自仅追踪独立目标，可能对物体施加相互矛盾的位移或力。系统需要根据对象质量、抓持位置、姿态、接触条件和任务路径，规划或控制两末端的相对关系，并限制可能导致滑移、过大夹持力、扭转或碰撞的动作。载荷如何分配还取决于末端机构、接触质量和当前姿态，不能根据左右手名称预先假定固定比例。

双手装配与共同搬运的约束不同。装配任务可能要求一只手将工件稳定在指定姿态，另一只手沿特定方向接近、插入或旋转；此时两末端相对位姿的精度和接触时序比整体物体的运输路径更重要。视觉、力或触觉反馈可以用于判断对准和接触状态，但这些观测必须与两臂关节状态和工具中心点使用同一时间与坐标定义。若一个末端已经接触环境，另一个末端继续按无接触轨迹快速运动，可能造成卡滞、碰撞或对象脱离；因此，接触事件应能改变另一只手的目标、速度或停止条件。

时序同步是双臂协同的基础。两臂的观测、动作、控制周期和状态反馈需要以可比时间戳记录，特别是在示教和回放中。示教数据若只分别保存左右臂轨迹而未保存共同对象状态、触发事件和同步关系，训练过程可能学到两个单臂动作的并列，而无法恢复协同约束。数据记录至少应包含左右关节与末端状态、夹爪或工具状态、对象位姿、接触或力相关状态、动作时间戳和任务阶段标记。训练或部署时改变任一机械臂、工具、坐标系或控制频率，均需要重新验证这些同步关系。

坐标标定和对象状态估计决定相对位姿约束能否正确落地。两臂各自的基坐标系、末端工具中心点、相机或外部传感器与机器人之间的变换关系，必须在同一坐标链中维护；若任一工具更换、零位漂移或外参更新，原有的两手相对目标可能不再对应真实空间关系。对象位姿还可能因抓持滑移、遮挡或接触变形而变化。因此，系统在接触敏感阶段应将相对位姿误差与对象观测、力或触觉信号共同解释，并在估计可信度下降时降低速度、保持安全姿态或请求重新观测。

双臂系统还面临更复杂的自碰撞和失败恢复问题。两个手臂、工具、载荷和躯干同时运动会扩大碰撞组合；一个末端因限位、接触异常或通信延迟停止后，另一末端若继续追踪原目标，可能使对象受力异常或进入危险姿态。安全链需要分别检查单臂限位、双臂相互距离、对象接触状态、载荷变化和全身支撑条件。失败后应先保持或降低两臂动作、确认对象是否仍受控，再根据接触和姿态状态执行撤离、重新对准或人工干预；不能只重启其中一臂的轨迹而忽略共同对象。

3.10.6 安全约束

人形机器人的安全约束应构成从高层候选动作到执行器和急停装置的分层链路。高层策略输出只表示任务意图下的候选命令，不能越过动作适配、约束过滤、控制器、驱动器保护和人工监护直接成为实际运动。每一层需要明确四项内容：何种状态或命令触发检查，检查由哪一软件或硬件层执行，触发后采取何种响应，以及恢复运动前必须重新满足哪些条件。缺少其中任一项，安全机制就无法被可靠验证或追溯。

范围、速度和力矩相关限制是最接近动作接口的约束。关节位置与软限位限制可达构型，速度和加速度限制约束运动变化率，力矩、电流或接触相关限制用于约束驱动与交互风险。候选动作经过单位转换、反归一化和运动学处理后，仍须与当前关节状态、控制模式、工具配置和负载条件共同检查。触发范围或速度限制时，系统可按规则裁剪、降速、拒绝动作或进入保

持状态；若达到硬件保护条件，则由驱动器或更低层保护执行限制。具体阈值必须来自目标设备、末端工具和任务的正式文档或验证记录，不能在通用教材叙述中用无条件数值替代。

碰撞、接触与跌倒相关风险需要在不同层级处理。规划或适配层可基于机器人模型、环境模型和当前状态检查自碰撞、环境碰撞、工作空间和轨迹可行性；控制层可结合关节状态、接触检测、姿态、跟踪误差和通信状态发现执行过程中的异常；硬件层则可能通过驱动器保护、制动或急停电路响应严重条件。对于人形平台，足端接触丢失、滑移迹象、躯干姿态持续偏离或支撑状态不确定，均可能要求限制上肢和移动动作。检测结果必须说明其可信度和时间戳，避免以陈旧或失效状态决定安全动作。

通信丢失和状态超时需要具有预先定义的失效响应。若控制器在规定期限内未收到有效状态或命令，继续追踪旧目标可能使机器人在环境已经变化后保持运动。系统应根据控制模式和任务风险进入保持、减速、受控停止、硬件制动或急停等状态，并记录触发来源、最后有效状态和实际响应时间。急停属于独立的最高优先级保护，其触发后不得由高层策略或自动重试直接恢复运动。恢复必须经人工或受控流程确认急停原因已排除、机器人姿态与接触状态安全、通信和传感有效、控制模式正确，且周围环境满足重新使能条件。

人工监护是其外部边界。初始部署、参数变更、工具更换、接触任务、移动操作和异常恢复均应根据风险条件安排可执行急停和观察的人员流程。监护人员需要能够了解当前控制状态、候选动作是否被裁剪、是否出现接触或姿态异常，以及系统是否已进入不可自动恢复的保护状态。任何不具备可验证状态、急停路径或恢复流程的运行，都不应被视为可进入常规任务的部署状态。

安全机制还需要在受控条件下逐项验证。范围、超时、状态无效、碰撞预警、接触异常和急停等触发条件应有对应的测试记录，测试中应确认触发层级、实际响应、日志完整性和恢复前提是否与配置一致。模型、数据、控制参数、硬件固件、工具或环境模型发生变更时，相关安全测试应重新执行。未通过验证的保护规则不能仅因代码存在而视为有效。

表 3-10 人形机器人操作中的主要安全约束

表注：具体阈值必须由机器人、任务和场地条件确定，本表不提供通用数值。依据 [2, 4, 11] 整理。

约束类别	关联状态	可能风险	基本处理
支撑与平衡	接触、姿态、质心	失稳或跌倒	减速或停止
关节与碰撞	限位、距离、速度	干涉或超限	裁剪与重新规划
接触与力	力、力矩、滑移	碰撞或挤压	限力与退出
通信与保护	状态时效、急停	失去控制	保持或安全停机

参考文献

[1] Lynch K M, Park F C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, 2017. <https://modernrobotics.northwestern.edu/>.

[2] Open Robotics. ros2_control Hardware Interface Types. ROS 2 Documentation, 2026. https://docs.ros.org/en/rolling/p/hardware_interface/doc/hardware_interface_types_userdoc.html.

- [3] PickNik Robotics. Kinematics. MoveIt Documentation, 2026.
<https://moveit.picknik.ai/main/doc/concepts/kinematics.html>.
- [4] Siciliano B, Sciavicco L, Villani L, Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. Springer, 2009.
- [5] Hugging Face. LeRobot Documentation. <https://huggingface.co/docs/lerobot/>.
- [6] Spong M W, Hutchinson S, Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. Wiley, 2006.
- [7] Hugging Face. SO-101. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/so101>.
- [8] Vector-Wangel. XLeRobot Documentation. <https://xlerobot.readthedocs.io/zh-cn/latest/>.
- [9] Imeta Robotics. Imeta-Y1 产品资料（图像素材来自原始课程文档）。
- [10] MagicLab. MagicBot Z1. <https://www.magiclab.top/z1>.
- [11] Unitree Robotics. Unitree G1. <https://www.unitree.com/g1>.
- [12] Chi C, Feng S, Du Y, et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. RSS, 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.04137>.
- [13] Zhao T Z, Kumar V, Levine S, Finn C. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware. RSS, 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.13705>.
- [14] Isaac Lab Contributors. Isaac Lab Documentation. <https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/>.